

SVT • TLED

MODULE III : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE — ÉVOLUTION DE L'HOMME

LEÇON N16

SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ D'ADAPTATION DE L'HOMME AVEC SON ENVIRONNEMENT

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon établit, à partir de faits paléontologiques, anatomiques, embryologiques et moléculaires, les preuves de l'évolution humaine et les critères de l'hominisation. Elle reconstitue la lignée humaine, construit son arbre phylogénétique avec les grands singes anthropomorphes, et débouche sur la nécessité pour l'Homme moderne d'adapter ses comportements à son environnement dans une logique de développement durable.

- À la fin de cette leçon, je sais citer et interpréter les preuves paléontologiques, anatomiques, embryologiques et moléculaires de l'évolution de l'Homme
- À la fin de cette leçon, je sais définir et illustrer les critères de l'hominisation (bipédie, cerveau, face, denture, station debout)
- À la fin de cette leçon, je sais reconstituer chronologiquement les grandes étapes de la lignée humaine (Australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, Néandertalien, Homo sapiens)
- À la fin de cette leçon, je sais construire et lire un arbre phylogénétique montrant les liens de parenté entre l'Homme et les grands singes anthropomorphes
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des comparaisons anatomiques (bassins, crânes, membres) et moléculaires (séquences d'ADN, protéines) pour établir des degrés de parenté
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer ce qui relève d'un fait expérimental, d'une interprétation et d'un savoir admis en paléoanthropologie

**TÉLÉCHARGE
ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. I. Les preuves de l'évolution de l'Homme
2. II. Les critères de l'hominisation
3. III. Les grandes étapes de la lignée humaine
4. IV. Parenté entre l'Homme et les grands singes anthropomorphes : l'arbre phylogénétique
5. V. Capacité d'adaptation de l'Homme à son environnement et développement durable
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais citer et interpréter les preuves paléontologiques, anatomiques, embryologiques et moléculaires de l'évolution de l'Homme
- À la fin de cette leçon, je sais définir et illustrer les critères de l'hominisation (bipédie, cerveau, face, denture, station debout)
- À la fin de cette leçon, je sais reconstituer chronologiquement les grandes étapes de la lignée humaine (Australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, Néandertalien, Homo sapiens)
- À la fin de cette leçon, je sais construire et lire un arbre phylogénétique montrant les liens de parenté entre l'Homme et les grands singes anthropomorphes
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des comparaisons anatomiques (bassins, crânes, membres) et moléculaires (séquences d'ADN, protéines) pour établir des degrés de parenté
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer ce qui relève d'un fait expérimental, d'une interprétation et d'un savoir admis en paléoanthropologie
- À la fin de cette leçon, je sais établir un lien entre l'évolution humaine et la capacité d'adaptation de l'Homme à son environnement
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la nécessité du développement durable comme forme moderne d'adaptation de l'Homme à son milieu

PRÉREQUIS

- Notion d'évolution des espèces et de sélection naturelle (classe de Première)
- Notion de parenté entre espèces et de classification du vivant
- Structure de l'ADN et comparaison des séquences (génétique de Première)
- Notion de fossile et de datation des roches (Seconde / début d'année de Terminale)
- Notions de base sur les écosystèmes et les interactions Homme-milieu (début du Module III)

1

I. LES PREUVES DE L'ÉVOLUTION DE L'HOMME

LESAVAIS-TU ?

Situation d'accroche : les ossements de Shum Laka

À **Shum Laka**, un abri sous roche célèbre de la région du Nord-Ouest du Cameroun (Grassfields, non loin de Bamenda), des fouilles archéologiques ont livré des ossements humains vieux de plusieurs millénaires. L'analyse de leur **ADN ancien**, publiée en 2020, a révélé des informations inédites sur les populations qui vivaient en Afrique centrale il y a 8000 à 3000 ans, montrant que ces groupes étaient très différents des populations actuelles de la région. Face à de telles découvertes, un élève de Terminale se pose naturellement trois questions :

- Comment les scientifiques peuvent-ils affirmer que l'Homme actuel partage des ancêtres communs avec les grands singes ?
- Quels indices prouvent que notre espèce a évolué au cours du temps ?
- Alors que le climat du Cameroun change et que les ressources se raréfient, quelles capacités d'adaptation l'Homme possède-t-il pour survivre durablement dans son environnement ?

Problématique : sur quels faits observables repose l'affirmation selon laquelle l'Homme est le produit d'une longue évolution biologique ?

Avant de répondre, rappelons un point essentiel : **l'évolution** des espèces, y compris de l'espèce humaine, n'est pas une simple « théorie » au sens vague du terme. C'est un **fait établi** par la **convergence de plusieurs catégories de preuves indépendantes** : les fossiles, l'anatomie comparée, l'embryologie et la biologie moléculaire. Chaque catégorie, prise isolément, suggère une histoire évolutive ; leur accord mutuel la rend quasi certaine. Étudions-les une à une, en adoptant la démarche du chercheur : observation d'un document, hypothèse, interprétation, conclusion.

1.1 Les preuves paléontologiques : les fossiles, archives de l'histoire humaine

Observation. Dans les couches sédimentaires d'Afrique de l'Est et du Tchad, les paléontologues exhument régulièrement des restes d'êtres qui ressemblent à l'Homme sans lui être identiques : crânes plus petits, faces projetées en avant, bassins différents. Comment interpréter ces vestiges ?

DÉFINITION Fossile

Un **fossile** est un reste (os, dent, coquille) ou une empreinte (trace de pas, moulage) d'un organisme ancien, conservé dans les roches sédimentaires grâce à des processus de minéralisation. L'ensemble des fossiles connus constitue le **registre fossile**.

EXPÉRIENCE Deux découvertes fondatrices

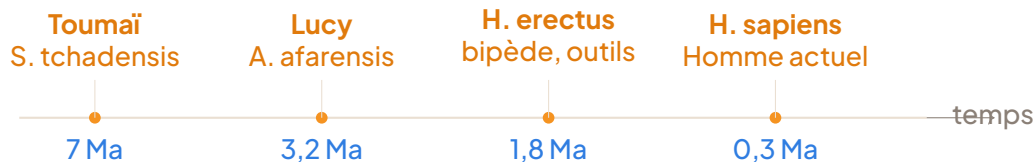
Document 1 — Lucy. En 1974, à Hadar (Afar, Éthiopie), l'équipe de Donald Johanson découvre un squelette féminin complet à environ 40 % : Lucy, *Australopithecus afarensis*, datée d'environ 3,2 millions d'années (Ma). Son bassin large et court et l'angle de son fémur montrent qu'elle marchait debout (**bipédie**), mais son volume crânien n'atteint que 400 à 500 cm³ (contre environ 1400 cm³ chez l'Homme actuel).

Document 2 — Toumaï. En 2001, dans le désert du Djourab (Tchad), l'équipe de Michel Brunet découvre un crâne fossile de *Sahelanthropus tchadensis*, surnommé Toumaï, daté d'environ 7 Ma. C'est l'un des plus anciens représentants connus de la lignée humaine.

Datation. L'âge de ces fossiles est déterminé par les **méthodes radiométriques**, notamment la méthode **potassium-argon** (K/Ar) : le potassium 40 radioactif contenu dans les cendres volcaniques encaissant les fossiles se désintègre en argon 40 avec une période de 1,25 milliard d'années ; le rapport Ar/K mesuré dans la roche donne son âge absolu.

Interprétation. En classant les fossiles du plus ancien au plus récent, on observe une succession ordonnée de formes : le volume crânien augmente progressivement, la face devient de moins en moins **prognathe** (projetée en avant), la bipédie se perfectionne.

Conclusion. Les espèces humaines ont changé au cours du temps : c'est une preuve directe de l'évolution.



Frise chronologique schématisant de quelques fossiles majeurs de la lignée humaine. Les dates (Ma = millions d'années) sont obtenues par datation radiométrique des couches volcaniques encaissantes.

À RETENIR

Les fossiles montrent que des espèces aujourd'hui disparues, anatomiquement intermédiaires entre les grands singes et l'Homme actuel, ont existé et se sont succédé dans le temps. Le registre fossile humain, quoique lacunaire, documente un changement progressif des caractères sur environ 7 millions d'années.

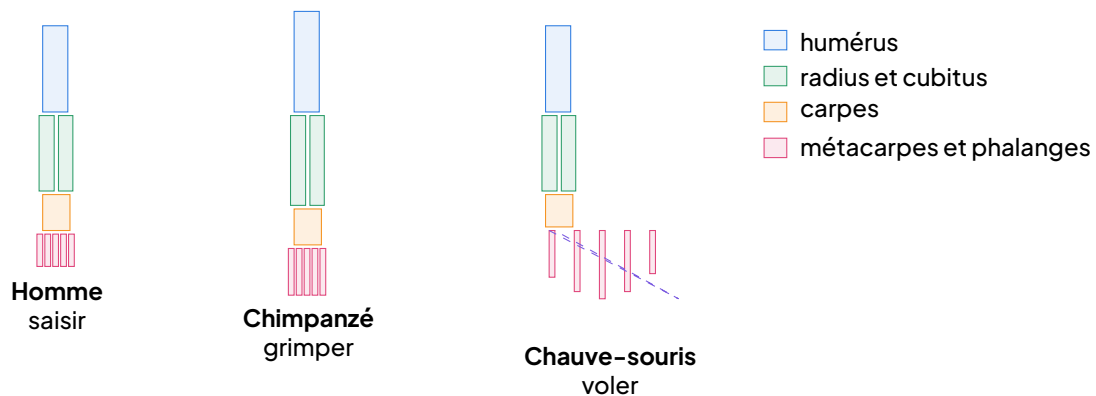
1.2 Les preuves anatomiques comparées : homologues et organes vestigiaux

Observation. Dissecte (en imagination ou en salle de TP) le membre antérieur d'un Homme, d'un chimpanzé et d'une chauve-souris. Les fonctions diffèrent totalement : saisir, grimper,

voler. Pourtant, le plan d'organisation osseuse est le même : un os au bras (humérus), deux à l'avant-bras (radius et cubitus), des carpes, des métacarpes et des phalanges.

DÉFINITION Homologie

On dit que deux organes sont **homologues** lorsqu'ils présentent une ressemblance de structure (même plan d'organisation, même origine embryonnaire) malgré des fonctions parfois différentes. L'homologie est un indice d'ascendance commune : les organes homologues ont hérité leur plan d'un ancêtre commun, puis se sont diversifiés par adaptation à des modes de vie différents.



Homologie des membres antérieurs de l'Homme, du chimpanzé et de la chauve-souris : même plan d'organisation osseuse (mêmes couleurs = os homologues), fonctions différentes. Ce plan commun s'explique par l'héritage d'un ancêtre commun.

Interprétation. Si chaque espèce avait été créée indépendamment pour sa fonction, rien n'imposerait que l'aile d'une chauve-souris contienne les mêmes os qu'une main humaine. L'explication la plus simple et la plus économique est la **filiation** : un plan ancestral commun, modifié par l'évolution.

Organes vestigiaux. L'anatomie humaine conserve aussi des structures réduites et sans fonction majeure, héritées d'ancêtres chez qui elles étaient développées : l'**appendice** (reste d'un caecum développé chez les herbivores), le **coccyx** (vestige d'une queue), les **dents de sagesse** (souvent inutiles, parfois absentes, héritées d'ancêtres à mâchoires plus longues). Ces « reliques » anatomiques sont des témoins de notre histoire évolutive.

1.3 Les preuves embryologiques : le développement révèle la parenté

Observation. Compare des embryons précoces d'Homme, de chimpanzé, de poulet et de poisson : ils se ressemblent étonnamment. L'embryon humain de 4 à 5 semaines possède des **fentes branchiales** (sillons pharyngés) et une **queue embryonnaire** bien visible, qui régressera ensuite (elle ne laissera que le coccyx).

Interprétation. Ces structures, inutiles à l'Homme adulte, rappellent des états ancestraux : les

fentes branchiales sont fonctionnelles chez les poissons, la queue chez la plupart des vertébrés. Le développement embryonnaire conserve ainsi des traces du passé évolutif. Plus les embryons de deux espèces restent semblables longtemps, plus leur parenté est proche : les embryons d'Homme et de chimpanzé sont quasi indiscernables aux stades précoces.

ATTENTION Ne pas caricaturer

Il ne faut pas dire que « l'embryon humain passe par un stade poisson puis un stade singe ». L'embryon ne rejoue pas l'évolution de façon littérale ; il partage simplement avec d'autres vertébrés des étapes de développement communes héritées d'ancêtres communs, ce qui constitue un indice de parenté.

1.4 Les preuves moléculaires : l'ADN, archive de la parenté

Observation. Depuis les années 1980, on sait lire et comparer les séquences d'**ADN** et de protéines (cytochrome c, hémoglobine) de différentes espèces. Résultat frappant : l'ADN de l'Homme et celui du chimpanzé sont identiques à plus de **98 %**.

Espèce comparée à l'Homme	Identité d'ADN approximative	Ancêtre commun estimé
Chimpanzé	≈ 98,8 %	≈ 6 à 7 Ma
Gorille	≈ 98 %	≈ 8 à 10 Ma
Orang-outan	≈ 97 %	≈ 12 à 16 Ma

Interprétation. Les mutations s'accumulent dans l'ADN au fil des générations, à un rythme à peu près régulier (on parle d'horloge moléculaire). Par conséquent, **plus deux espèces présentent de différences dans leurs séquences, plus leur ancêtre commun est ancien**. La proximité moléculaire Homme-chimpanzé indique un ancêtre commun récent à l'échelle géologique.

MÉTHODE Établir un degré de parenté à partir de séquences d'ADN

1. Aligner les séquences homologues (même gène) des espèces comparées.
2. Compter les différences (substitutions de nucléotides) entre chaque paire d'espèces.
3. Calculer le pourcentage d'identité : $\text{identité} = \frac{\text{sites identiques}}{\text{sites totaux}} \times 100$.
4. Conclure : moins il y a de différences, plus la parenté est proche et plus l'ancêtre commun est récent. On peut alors ordonner les espèces et proposer un arbre de parenté.

EXERCICE RÉSOLU 1 Comparaison de séquences

On compare un fragment de 100 nucléotides d'un même gène chez trois espèces. Homme–chimpanzé : 2 différences ; Homme–gorille : 3 différences ; chimpanzé–gorille : 3 différences. Quel couple d'espèces est le plus proche parent ? Justifier.

SOLUTION

Le couple Homme–chimpanzé présente le moins de différences (2 sur 100, soit 98 % d'identité). D'après le principe de l'horloge moléculaire, moins il y a de différences, plus l'ancêtre commun est récent. L'Homme est donc plus proche du chimpanzé que du gorille ; l'ancêtre commun Homme–chimpanzé est postérieur à l'ancêtre commun des trois espèces.

1.5 Faits et interprétations : la rigueur du raisonnement scientifique**ATTENTION** Erreur fréquente à bannir

L'Homme ne descend pas du singe actuel. Ni du chimpanzé, ni du gorille. Homme et chimpanzé sont des « cousins » évolutifs : ils partagent un ancêtre commun disparu (il y a 6 à 7 Ma), dont chaque lignée a évolué de son côté. Dire « descendre du singe » est une caricature qui fausse tout le raisonnement phylogénétique.

À RETENIR Faits versus interprétations

Il faut distinguer clairement :

- les faits : les fossiles existent, les séquences d'ADN sont mesurables, les homologues anatomiques sont observables — ce sont des données objectives ;
- les interprétations : la filiation entre les formes, la position exacte de chaque fossile dans l'arbre — ce sont des reconstructions scientifiques robustes (car fondées sur la convergence de preuves indépendantes) mais révisables : chaque nouveau fossile (comme Toumaï en 2001) peut préciser ou modifier le scénario. C'est précisément cette autocorrection qui fait la force de la science.

LESAVAIS-TU ? Shum Laka, une fierté scientifique camerounaise

Le site de Shum Laka (Nord–Ouest du Cameroun) a livré des ADN anciens de plusieurs individus datés d'environ 8000 à 3000 ans. Publiées en 2020, ces analyses ont montré que les anciens habitants de l'Ouest camerounais étaient génétiquement distincts des locu-

teurs bantous actuels, et ont éclairé l'histoire des migrations humaines en Afrique centrale. Preuve que le Cameroun est un acteur majeur de la recherche sur l'évolution humaine !

Bilan de la section. Quatre catégories de preuves indépendantes — paléontologiques, anatomiques, embryologiques et moléculaires — convergent : l'espèce humaine est le résultat d'une évolution, et elle partage une parenté étroite avec les grands singes. Reste à comprendre comment cette évolution s'est concrétisée : c'est l'objet des critères de l'hominisation, que nous étudierons dans la section suivante.

2 LES CRITÈRES DE L'HOMINISATION

La section précédente nous a convaincus, fossiles et arguments anatomiques à l'appui, que l'Homme est le produit d'une longue évolution. Mais une question surgit immédiatement : face à un os fossile découvert dans les sédiments de l'Afrique de l'Est, comment le paléanthropologue décide-t-il qu'il appartient à la **lignée humaine** plutôt qu'à celle des grands singes ? Il ne suffit pas de dire « cela ressemble à un humain » : il faut des **critères** précis, mesurables, objectifs. Ces critères, réunis sous le nom de **critères de l'hominisation**, sont l'objet de cette section. Tu verras qu'ils ne sont pas apparus en même temps, et que le cerveau — contrairement à une idée très répandue — n'est pas venu en premier.

2.1 Définition de l'hominisation

DÉFINITION Hominisation

L'**hominisation** est l'ensemble des transformations **morphologiques** (bipédie, augmentation du volume crânien, réduction de la face, libération de la main) et **comportementales** ou culturelles (fabrication d'outils, maîtrise du feu, langage, sépultures, art) qui, au cours de plusieurs millions d'années, ont conduit de l'ancêtre commun aux grands singes vers la lignée humaine actuelle, Homo sapiens.

ATTENTION L'hominisation est un processus en mosaïque

Les critères de l'hominisation ne sont pas apparus simultanément. La bipédie est acquise très tôt (il y a environ 7 à 4 millions d'années), alors que l'augmentation importante du volume crânien est beaucoup plus tardive (à partir d'environ 2,5 millions d'années). On dit que l'hominisation s'est faite « en **mosaïque** » : chaque caractère évolue à son propre rythme. Ne rédige jamais au Bac que « les Australopithèques avaient un gros cerveau parce qu'ils étaient bipèdes » : c'est faux.

2.2 Démarche d'investigation : comparer pour dégager les critères

EXPÉRIENCE TP — Comparaison de crânes et de bassins

Matériel : moulages (ou photographies cotées) de crânes et de bassins de chimpanzé (Pan troglodytes), d'Australopithèque (Australopithecus afarensis, spécimen « Lucy ») et d'Homme moderne (Homo sapiens) ; pied à coulisse ; ficelle et rapporteur.

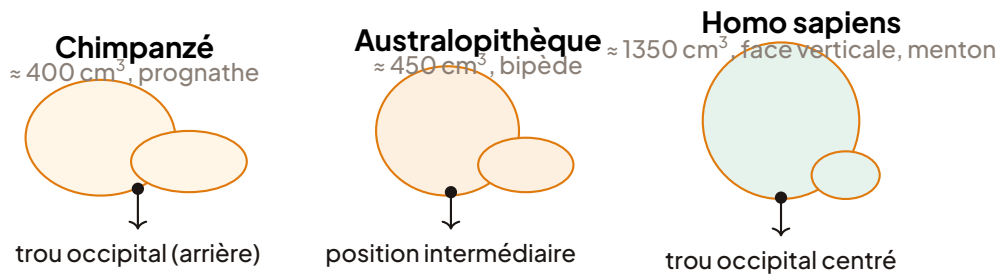
Protocole :

1. Observer chaque crâne de profil et repérer la position du **trou occipital** (foramen magnum) : vers l'arrière, intermédiaire ou sous le crâne (centré).
2. Mesurer ou estimer le volume de la boîte crânienne de chaque spécimen.
3. Observer le prognathisme (projection des mâchoires vers l'avant) et la forme de l'arcade dentaire.
4. Comparer les bassins : haut et étroit, ou court et large.

Observations attendues :

Critère	Chimpanzé	Australopithèque	Homo sapiens
Trou occipital	Vers l'arrière	Position intermédiaire	Centré sous le crâne
Volume crânien	$\approx 400 \text{ cm}^3$	$\approx 450 \text{ cm}^3$	$\approx 1350 \text{ cm}^3$
Prognathisme	Très marqué	Moyen	Absent (face verticale, menton)
Arcade dentaire	En U	Intermédiaire	En parabole
Bassin	Haut et étroit	Court et élargi	Court et large

Interprétation : l'Australopithèque présente des caractères « humains » (position du trou occipital, bassin) et des caractères « simiesques » (faible volume crânien, prognathisme). C'est un **intermédiaire évolutif**. Conclusion : l'hominisation se définit par un faisceau de critères apparus progressivement.



Crânes vus de profil (schématisés) : chez le chimpanzé, la boîte crânienne est petite, la face projetée en avant (prognathisme) et le trou occipital dirigé vers l'arrière; chez Homo sapiens, la boîte crânienne est volumineuse, la face verticale sous le crâne et le trou occipital centré, signe d'un port vertical de la tête.

2.3 Critère 1 : la bipédie, premier critère de l'hominisation

DÉFINITION Bipédie

La **bipédie** est un mode de locomotion dans lequel l'animal se déplace debout, sur ses deux seuls membres postérieurs. La bipédie permanente et exclusive est le **premier critère de l'hominisation** : c'est le caractère le plus anciennement acquis dans la lignée humaine.

La bipédie n'est pas un simple « détail de déplacement » : elle a entraîné une véritable réorganisation de tout le squelette. Cinq indices anatomiques permettent de la reconnaître chez un fossile.

1. **La position du trou occipital (foramen magnum).** Le trou occipital est l'orifice par lequel la moelle épinière rejoint l'encéphale. Chez le singe quadrupède, la colonne vertébrale est horizontale et le trou occipital est situé vers l'arrière du crâne. Chez l'Homme bipède, la tête est portée verticalement, en équilibre au sommet de la colonne : le trou occipital est centré sous le crâne.
2. **Les courbures de la colonne vertébrale.** La colonne humaine n'est pas droite : elle présente quatre courbures qui amortissent les chocs de la marche — deux **lordoses** (cervicale et lombaire, courbures vers l'avant) et deux **cyphoses** (dorsale et sacrée, courbures vers l'arrière). La colonne du singe quadrupède forme une seule courbe en arc.
3. **Le bassin court et large.** Chez l'Homme, le bassin est élargi en « coupole » : il soutient les viscères en position verticale et offre une large surface d'insertion aux muscles fessiers qui stabilisent le tronc pendant la marche. Le bassin du chimpanzé est haut et étroit.
4. **Le fémur oblique.** Chez l'Homme, les fémurs convergent vers les genoux (angle bicondylien), ce qui place les pieds sous le centre de gravité du corps : la marche est stable et économe.
5. **Le pied voûté.** Le pied humain forme une voûte plantaire amortissante, et le **gros orteil** (hal-

lux) est aligné avec les autres orteils, non opposable : il sert de point d'appui propulsif. Chez le singe, le gros orteil est opposable, car le pied reste une main de préhension arboricole.

MÉTHODE Déterminer si un fossile était bipède à partir d'un crâne

1. Observer le crâne de profil et repérer le trou occipital (foramen magnum).
2. Situer sa position : vers l'arrière du crâne, intermédiaire, ou centrée sous le crâne.
3. Conclure : un trou occipital centré signifie que la tête s'équilibrait verticalement au sommet d'une colonne dressée : l'individu était bipède. Un trou occipital rejeté vers l'arrière indique une colonne horizontale : l'animal était quadrupède.
4. Confirmer si possible par d'autres indices (bassin large, fémur oblique, gros orteil non opposable).

ATTENTION Piège classique du Bac

Erreur fréquente : affirmer que « le grand volume crânien est le premier critère de l'homini-
sation ». C'est faux. Le fossile « Lucy » (*Australopithecus afarensis*, environ 3,2 Ma) pré-
sente un bassin large, un fémur oblique et un trou occipital en position avancée : elle était
bipède... avec un cerveau d'environ 450 cm³ (moyenne de l'espèce, Lucy stricto sensu ≈
400 cm³), à peine plus gros que celui d'un chimpanzé. La bipédie précède de plusieurs
millions d'années l'augmentation du volume crânien.

2.4 Critère 2 : l'augmentation du volume crânien

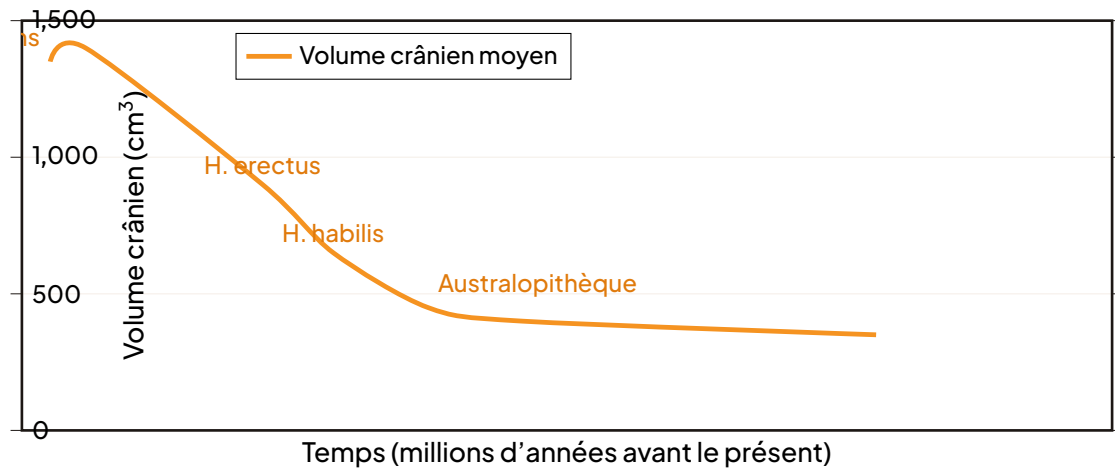
Le deuxième critère est l'accroissement progressif de la boîte crânienne et donc de l'encé-
phale, en particulier du **cortex cérébral** (siège des fonctions supérieures : langage, abstrac-
tion, fabrication d'outils). Les valeurs moyennes parlent d'elles-mêmes.

EXEMPLE Volumes crâniens moyens dans la lignée humaine

Espèce	Volume crânien moyen
Chimpanzé (<i>Pan troglodytes</i>)	≈ 400 cm ³
Australopithèque (<i>A. afarensis</i>)	≈ 450 cm ³
<i>Homo habilis</i>	≈ 650 cm ³
<i>Homo erectus</i>	≈ 900 cm ³
<i>Homo sapiens</i>	≈ 1350 cm ³

Entre l'Australopithèque et l'Homme moderne, le volume crânien a été multiplié par trois,

en moins de 3 millions d'années.



Évolution du volume crânien au cours du temps. La courbe reste presque plate pendant plus de 4 millions d'années (la bipédie est déjà acquise), puis s'élève fortement à partir du genre Homo (environ 2,5 Ma) : preuve que l'augmentation du cerveau est tardive par rapport à la bipédie.

2.5 Critère 3 : la réduction de la face

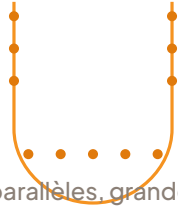
DÉFINITION Prognathisme

Le **prognathisme** est la projection en avant de la face, c'est-à-dire l'avancée des mâchoires (os maxillaires et mandibule) par rapport au plan vertical du front. Très marqué chez les grands singes, il s'est progressivement **réduit** au cours de l'hominisation, jusqu'à donner chez Homo sapiens une face verticale, placée sous la boîte crânienne.

La réduction de la face s'accompagne de plusieurs transformations liées au régime alimentaire (nourriture plus tendre, puis cuite) et à la diminution des contraintes de mastication :

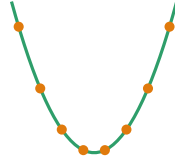
- la **réduction des canines**, qui perdent leur fonction de défense et d'intimidation ;
- la transformation de l'**arcade dentaire** : en **U** (rangées presque parallèles) chez le singe, elle devient une **parabole** régulière chez l'Homme ;
- l'apparition d'un **menton** (éminence mentonnière), caractère propre à Homo sapiens.

Singe : arcade en U



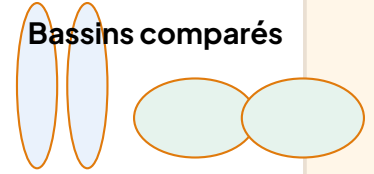
rangées parallèles, grandes canines

Homme : arcade en parabole



courbe régulière, canines réduites

Bassins comparés



Singe : haut, étroit Homme : court, large

À gauche : arcades dentaires vues d'en bas — en U avec rangées parallèles chez le singe, en parabole chez l'Homme. À droite : bassins schématisés — haut et étroit chez le quadrupède, court et large en coupole chez le bipède (soutien des viscères, insertion des muscles fessiers).

2.6 Critère 4 : la libération de la main

Conséquence directe de la bipédie : les membres antérieurs ne servant plus à la locomotion, la main est « libérée » et peut se spécialiser. La main humaine possède un **pouce opposable** long et mobile, qui peut venir au contact de chacun des autres doigts. Cette **préhension fine** (pince pouce-index) permet de saisir, manipuler, tailler : c'est le support anatomique de la fabrication d'outils. On parle de couple fonctionnel « main-cerveau » : le développement du cortex a permis des gestes plus habiles, et la pratique de ces gestes a en retour favorisé le développement cérébral.

2.7 Critère 5 : les critères culturels

L'hominisation n'est pas seulement anatomique : elle est aussi **comportementale**. Les traces matérielles retrouvées par les archéologues attestent de comportements de plus en plus complexes :

- la **fabrication d'outils** : galets taillés (environ 2,5 Ma, associés à Homo habilis), puis **bifaces** soigneusement façonnés (associés à Homo erectus) ;
- la **maîtrise du feu** (environ 400 000 ans, peut-être davantage) : cuisson des aliments, protection, vie sociale autour du foyer ;
- les **sépultures** : inhumation volontaire des morts (Néandertaliens, puis Homo sapiens), indice d'une pensée symbolique ;
- l'**art pariétal** : peintures et gravures des grottes ornées, expression d'une pensée abstraite ;
- le **langage articulé**, rendu possible par l'évolution du cerveau, du pharynx et du larynx : outil de communication et de transmission culturelle.

À RETENIR

Les cinq critères de l'hominisation

1. Bipédie : trou occipital centré, colonne à courbures (lordoses et cyphoses), bassin court et large, fémur oblique, pied voûté à gros orteil non opposable. Premier critère apparu.

2. Augmentation du volume crânien : de $\approx 400 \text{ cm}^3$ (Australopithèque) à $\approx 1350 \text{ cm}^3$ (Homo sapiens), avec développement du cortex.
3. Réduction de la face : disparition du prognathisme, canines réduites, arcade en parabole, apparition du menton.
4. Libération de la main : pouce opposable, préhension fine, fabrication d'outils.
5. Critères culturels : outils, feu, sépultures, art, langage.

Ces critères sont apparus à des époques différentes : l'hominisation est un processus en mosaïque.

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier un fossile

Au cours d'une fouille dans la vallée de l'Omo (Éthiopie), on découvre un crâne fossile dont le volume est estimé à 500 cm^3 . Le trou occipital occupe une position avancée, presque centrée sous le crâne, et l'arcade dentaire est intermédiaire entre le U et la parabole. Ce fossile appartenait-il à un bipède ? Peut-on le classer dans le genre Homo ? Justifier.

SOLUTION

1. La bipédie. Le trou occipital est en position avancée, presque centrée : la tête s'équilibre verticalement au sommet d'une colonne vertébrale dressée. Le fossile appartenait donc à un individu bipède.
2. L'appartenance au genre Homo. Le volume crânien de 500 cm^3 est très inférieur à celui des représentants du genre Homo (au moins $\approx 650 \text{ cm}^3$ chez Homo habilis), et l'arcade dentaire reste intermédiaire. Ce fossile ne peut donc pas être classé dans le genre Homo : il s'agit plutôt d'un Australopithèque, bipède à cerveau encore petit — ce qui illustre le caractère en mosaïque de l'hominisation.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On découvre un bassin fossile court et très élargi, associé à un fémur dont l'axe converge fortement vers le genou. Le crâne retrouvé à proximité présente un fort prognathisme et un volume de 430 cm^3 . (1) L'individu était-il bipède ? Justifier par deux arguments. (2) Peut-on dire qu'il s'agit d'un Homme moderne ? Expliquer pourquoi la réponse n'est pas contradictoire avec la bipédie.

CORRIGÉ Exercice

(1) Oui : le bassin court et large soutient les viscères en position verticale et le fémur oblique place les pieds sous le centre de gravité : ce sont deux indices certains de bipédie. (2) Non : le fort prognathisme et le faible volume crânien (430 cm^3) sont des caractères archaïques incompatibles avec Homo sapiens. Il n'y a pas contradiction : l'hominisation s'est faite en mosaïque — la bipédie est apparue plusieurs millions d'années avant l'augmentation du volume crânien et la réduction de la face. Ce fossile correspond au profil d'un Australopithèque.

LE SAVAIS-TU ? Lucy, la grand-mère de l'humanité

Découverte en 1974 à Hadar (Éthiopie) par l'équipe de Donald Johanson, « Lucy » (Australopithecus afarensis, 3,2 Ma) est l'un des fossiles les plus célèbres du monde : son squelette était complet à près de 40 %. Son bassin et son fémur prouvent qu'elle marchait debout, alors que son cerveau ne dépassait pas 450 cm^3 . C'est elle qui a définitivement démontré que la bipédie avait précédé le « gros cerveau » — renversant les idées reçues de l'époque. Les empreintes de pas fossilisées de Laetoli (Tanzanie, 3,6 Ma), laissées dans des cendres volcaniques par des Australopithèques marchant à deux pieds, confirment spectaculairement cette conclusion.

En résumé, l'hominisation se lit dans les os : un crâne posé verticalement, un bassin en coupole, une face qui s'efface sous une boîte crânienne grandissante, une main devenue outil. Mais ces critères ne disent rien, encore, de l'ordre ni des acteurs de cette histoire : c'est l'objet de la section suivante, où nous reconstituerons les grandes étapes de la lignée humaine, de Sahelanthropus à Homo sapiens.

3 III. LES GRANDES ÉTAPES DE LA LIGNÉE HUMAINE

Dans la section précédente, nous avons identifié les **critères de l'hominisation** : la bipédie permanente, l'augmentation du volume crânien, la réduction du prognathisme et de la denture, la fabrication d'outils et l'apparition de comportements culturels. Ces critères ne sont pas apparus simultanément : ils se sont mis en place progressivement, au fil de millions d'années, chez des espèces successives — et souvent contemporaines les unes des autres. L'objectif de cette section est de **reconstituer la chronologie de la lignée humaine**, de décrire les principales espèces qui la composent et de montrer que cette histoire ressemble à un buisson plutôt qu'à une échelle.

3.1 Qu'est-ce qu'un homininé ?

DÉFINITION Homininé

Un **homininé** est un représentant de la **lignée humaine**, c'est-à-dire l'ensemble des espèces apparues après la séparation évolutive d'avec la lignée du chimpanzé (il y a environ 7 à 8 millions d'années), et plus étroitement apparentées à l'Homme actuel qu'au chimpanzé. Tous les hominines fossiles sont éteints, à l'exception d'*Homo sapiens*.

ATTENTION Ne pas confondre

Hominidés (famille incluant les grands singes : gorilles, chimpanzés, orangs-outans et l'Homme), hominines (lignée humaine stricto sensu) et hominines (sous-ensemble encore plus restreint) ne sont pas synonymes. Au Baccalauréat, emploie le terme homininé pour désigner les fossiles de la lignée humaine (Toumaï, Lucy, Néandertal...).

3.2 Démarche d'investigation : reconstituer une chronologie à partir de fiches fossiles

MÉTHODE Reconstituer la chronologie de la lignée humaine

Face à une collection de fiches fossiles (document fréquent au Bac), procède en quatre étapes :

1. Repérer les dates de chaque fossile (datation radiométrique des couches encaissantes, par exemple par la méthode potassium-argon pour les terrains volcaniques d'Afrique de l'Est).
2. Classer les fossiles du plus ancien au plus récent sur un axe chronologique gradué en millions d'années (Ma).
3. Identifier les caractères morphologiques de chaque espèce : position du trou occipital (bipédie), volume crânien, prognathisme, outils associés, et faire correspondre ces caractères aux critères de l'hominisation.
4. Croiser dates et caractères : tracer les barres d'existence de chaque espèce et repérer les périodes de coexistence, qui interdisent toute interprétation linéaire.

Appliquons cette démarche aux six groupes majeurs de la lignée humaine.

3.3 Les premiers hominines : Sahelanthropus et les Australopithèques

Sahelanthropus tchadensis, le plus ancien homininé connu. En 2001, une équipe franco-tchadienne dirigée par Michel Brunet découvre dans le désert du Djourab (Tchad) un crâne fossile surnommé **Toumaï** (« espoir de vie » en langue gorane), daté d'environ 7 Ma. Malgré un très petit volume crânien (environ 350 cm³, comparable à celui d'un chimpanzé), Toumaï présente un caractère décisif : son **trou occipital** (orifice par lequel la moelle épinière rejoint le cerveau) est avancé

vers le centre du crâne, signe que la tête se portait au-dessus de la colonne vertébrale. *Saehanthropus* était donc probablement déjà, au moins partiellement, **bipède**. Cette découverte, faite à 2500 km à l'ouest de la vallée du Rift, a montré que les premiers hominins n'étaient pas confinés à l'Afrique de l'Est.

Les Australopithèques (environ 4 à 2 Ma). Ce groupe, bien documenté en Afrique de l'Est (Hadar en Éthiopie, Olduvai en Tanzanie) et en Afrique australe, rassemble des hominins **bipèdes confirmés** mais conservant des aptitudes arboricoles (bras longs, doigts courbés). L'espèce type est *Australopithecus afarensis*, représentée par le célèbre squelette de **Lucy** (Hadar, 1974, environ 3,2 Ma), conservé à 40 %. Les Australopithèques présentent :

- un petit cerveau (400 cm^3 à 550 cm^3);
- une face **prognathe** (projetée en avant) et de fortes mâchoires;
- une bipédie attestée aussi par les empreintes de pas fossilisées de Laetoli (Tanzanie, 3,6 Ma).

Ils ne fabriquaient pas d'outils de pierre taillée (ou seulement des outils très rudimentaires chez les formes tardives).

3.4 Le genre *Homo* : outils, feu et conquête du monde

***Homo habilis* (environ 2,4 à 1,6 Ma)**. Découvert dans les gorges d'Olduvai (Tanzanie) par Louis et Mary Leakey, c'est le **premier fabricant d'outils** : les galets taillés (industrie oldowayenne), obtenus en frappant un galet pour en détacher des éclats tranchants. Son volume crânien atteint environ 650 cm^3 et sa face est moins prognathe. Le nom *habilis* (« habile ») souligne cette innovation technique majeure : la culture matérielle devient un critère d'homínisation.

***Homo erectus* (environ 1,9 Ma à 100 000 ans)**. Avec un volume crânien de 900 à 1100 cm^3 , un corps de proportions modernes et une bipédie pleinement efficace, *Homo erectus* est le **premier hominidé à sortir d'Afrique** : ses fossiles se retrouvent de Géorgie (Dmanissi, 1,8 Ma) à la Chine et à Java. Il fabrique des **bifaces** (outils symétriques taillés sur deux faces, industrie acheuléenne) et **maîtrise le feu** (foyers structurés attestés vers 400 000 ans, par exemple à Zhoukoudien en Chine ou Beeches Pit en Angleterre; des indices plus anciens existent mais sont discutés), ce qui transforme l'alimentation, la protection et la vie sociale.

***Homo neanderthalensis* (environ 300 000 à 30 000 ans, Europe et Proche-Orient)**. Adapté aux climats froids (corps trapu, grande capacité crânienne de 1200 à 1600 cm^3), Néandertal élabore un outillage fin (moustérien), pratique la chasse collective et **inhume ses morts** : les sépultures constituent le premier indice solide d'une pensée symbolique. L'analyse de l'**ADN fossile** a établi qu'il s'est partiellement hybridé avec *Homo sapiens* à la sortie d'Afrique de ce dernier.

***Homo sapiens* (environ 300 000 ans à aujourd'hui)**. Les plus anciens fossiles de notre espèce proviennent de **Jebel Irhoud** (Maroc, environ 300 000 ans), ce qui repousse de 100 000 ans l'âge antérieurement admis. *Homo sapiens* se caractérise par un front vertical, un menton saillant, un volume crânien moyen de 1350 cm^3 , et surtout une **culture symbolique** explosive : art pariétal, parures, sépultures ritualisées, langage articulé complexe. À partir d'environ 60 000 ans, il quitte définitivement l'Afrique et peuple toute la planète.

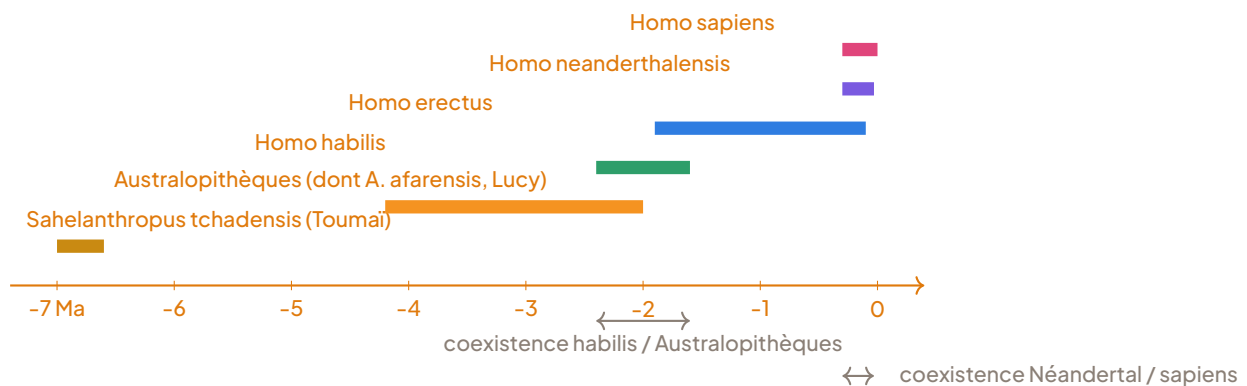
PROPRIÉTÉ Origine africaine de l'Humanité (admise)

L'Humanité est **originnaire d'Afrique**. Cette propriété repose sur deux faits convergents : (1) les plus anciens fossiles d'homininés (Toumaï, Australopithèques, premiers Homo) sont tous africains ; (2) la diversité génétique des populations humaines actuelles est maximale en Afrique, signe que c'est là que l'espèce a évolué le plus longtemps. (Démonstration non exigible ; arguments à savoir mobiliser.)

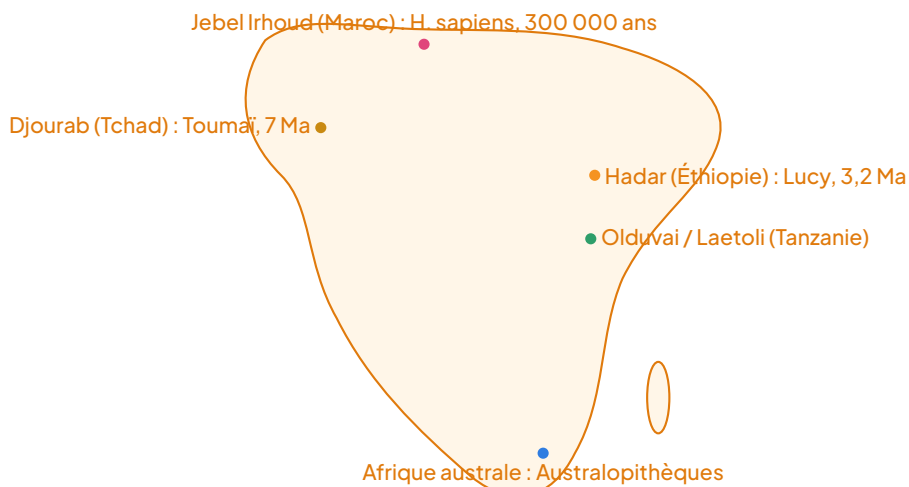
3.5 Une histoire en buisson, pas en échelle

ATTENTION L'erreur classique à bannir

Il est faux de représenter l'évolution humaine comme une échelle linéaire « du singe à l'Homme » (Toumaï → Australopithèque → habilis → erectus → Néandertal → sapiens). En réalité, plusieurs espèces ont coexisté pendant de longues périodes : Homo habilis a côtoyé les derniers Australopithèques ; Homo erectus a vécu en même temps que les premiers Homo sapiens ; Néandertal et sapiens ont partagé l'Europe pendant plus de 10 000 ans. La lignée humaine est un **buisson évolutif** dont presque tous les rameaux se sont éteints ; Homo sapiens est le seul rameau survivant. De plus, le chimpanzé actuel n'est pas notre ancêtre : nous partageons avec lui un ancêtre commun disparu.



Frise chronologique de la lignée humaine (échelle en millions d'années, non linéaire pour les périodes récentes). Chaque barre colorée représente la durée d'existence d'un groupe d'homininés ; les doubles flèches grises soulignent deux périodes de coexistence, preuve du caractère buissonnant de l'évolution humaine.



Carte simplifiée de l'Afrique localisant les principaux sites fossiles de la lignée humaine. Tous les hominins anciens (plus de 2 Ma) sont africains : c'est l'argument paléontologique majeur de l'origine africaine de l'Humanité.

LESAVAIS-TU ? Un héritage néandertalien en nous

Le séquençage de l'ADN extrait d'os fossiles de Néandertal (prix Nobel de médecine 2022 attribué à Svante Pääbo) a montré qu'environ 1 à 4 % du génome des humains actuels non africains provient de l'Homme de Néandertal, hérité de métissages survenus au Proche-Orient il y a environ 50 000 à 60 000 ans. Certains de ces gènes hérités influencent encore notre immunité. L'« extinction » de Néandertal n'a donc pas été totale : une partie de lui vit en nous.

EXERCICE RÉSOLU 3 Reconstituer une chronologie

Énoncé. On dispose de quatre fiches fossiles : (A) crâne de volume 650 cm^3 associé à des galets taillés, Olduvai, daté de 1,8 Ma ; (B) squelette féminin d'Australopithèque, Hadar, 3,2 Ma ; (C) crâne de 1400 cm^3 découvert dans une sépulture en Europe, daté de 60 000 ans ; (D) crâne au trou occipital avancé, Djourab, 7 Ma. 1) Attribue chaque fiche à une espèce. 2) Range-les par ordre chronologique. 3) Montre que deux de ces espèces ont pu coexister avec d'autres hominins.

SOLUTION

Solution. 1) (A) : *Homo habilis* (galets taillés, 650 cm^3) ; (B) : *Australopithecus afarensis* (Lucy) ; (C) : *Homo neanderthalensis* (sépulture, Europe, grand crâne) ; (D) : *Sahelanthropus tchadensis* (Toumaï). 2) Ordre chronologique : D (7 Ma) → B (3,2 Ma) → A (1,8 Ma) →

C (60 000 ans). 3) *Homo habilis* (A, 2,4–1,6 Ma) a coexisté avec les derniers Australopithèques (jusqu'à 2 Ma) ; *Homo neanderthalensis* (C) a coexisté en Europe avec *Homo sapiens* entre environ 45 000 et 30 000 ans. Conclusion : la chronologie ne forme pas une succession simple d'espèces mais un buisson évolutif avec des rameaux contemporains, dont la plupart se sont éteints.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La lignée humaine compte six groupes majeurs : *Sahelanthropus* (7 Ma, bipédie probable), Australopithèques (4–2 Ma, bipèdes à petit cerveau), *Homo habilis* (outils, 650 cm³), *Homo erectus* (sortie d'Afrique, feu, bifaces), *Homo neanderthalensis* (sépultures, hybridation avec sapiens) et *Homo sapiens* (300 000 ans, art et expansion mondiale).
- Les critères de l'hominisation sont apparus progressivement : la bipédie précède de plusieurs millions d'années l'augmentation du volume crânien.
- L'évolution humaine est un buisson : plusieurs espèces ont coexisté, et toutes sauf une se sont éteintes.
- Tous les fossiles anciens sont africains : l'Humanité est née en Afrique.

Cette chronologie en buisson pose naturellement une question : comment ces espèces sont-elles reliées entre elles et aux grands singes actuels ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée à la construction de l'arbre phylogénétique de la lignée humaine.

4 IV. PARENTÉ ENTRE L'HOMME ET LES GRANDS SINGES ANTHROPOMORPHES : L'ARBRE PHYLOGÉNÉTIQUE

Après avoir reconstitué les grandes étapes de la lignée humaine à travers les fossiles (section III), nous disposons maintenant des outils pour situer notre espèce parmi les primates actuels. Comment classer l'Homme par rapport au chimpanzé, au gorille ou à l'orang-outan ? Les fossiles nous donnent l'histoire, mais la biologie moléculaire et la cytogénétique nous révèlent la parenté profonde. C'est ce que nous allons établir rigoureusement.

4.1 Les grands singes anthropomorphes et les indices de parenté

Les **grands singes anthropomorphes** (famille des **Hominidés**) regroupent quatre genres actuels : *Pan* (chimpanzé *Pan troglodytes* et bonobo *Pan paniscus*), *Gorilla* (gorille de l'Ouest *Gorilla gorilla* et de l'Est *Gorilla beringei*), *Pongo* (orang-outan de Bornéo *Pongo pygmaeus* et de Sumatra *Pongo abelii*) et *Homo* (l'Homme, *Homo sapiens*). Le gibbon (famille des **Hylobatidés**), bien que singe sans queue, en est exclu car plus éloigné (petit singe ou petit hominoïde). L'ensemble forme la super-famille des **Hominoïdes** (ou Hominoidea).

DÉFINITION Caractères partagés avec les grands singes (Synapomorphies des Homini-dés)

L'Homme et les grands singes anthropomorphes partagent des **caractères dérivés communs** (synapomorphies) absents chez les singes à queue (Cercopithécidés) :

- Absence de queue externe (caudectomie embryonnaire, vertèbres coccygiennes réduites).
- Morphologie du bassin élargi et raccourci (ilions évasés), colonne vertébrale lombaire raccourcie, adaptation à la station orthograde (buste droit) et à la brachiation (sauf homme).
- Main préhensile avec pouce opposable (réduit chez l'orang-outan), ongles plats à la place de griffes.
- Encéphale volumineux par rapport au corps (indice d'encéphalisation élevé), cortex cérébral très plissé (gyrification).
- Denture : arcade dentaire en parabole (sauf gorille/orang-outan plus en U), absence de diastème (sauf mâles gorille/orang-outan), canines réduites et non émouluées (sauf dimorphisme sexuel fort chez gorille/orang-outan), molaires inférieures à 5 cuspidés (patron Y-5).
- Embryologie : développement placentaire hémochorial identique, stades embryonnaires précoces quasi superposables.

EXPÉRIENCE Observation comparative : caryotypes de l'Homme et du Chimpanzé

Matériel : Photographies de caryotypes en bandes G (résolution 400–550 bandes) d'un homme (46,XY) et d'un chimpanzé (48,XY) au même grossissement. Protocole : Compter les chromosomes. Identifier les chromosomes homologues par leur taille, position du centromère et profil de bandes. Rechercher les correspondances bande par bande. Observations :

- L'Homme possède 46 chromosomes (23 paires). Le chimpanzé (comme le gorille et l'orang-outan) en possède 48 (24 paires).
- Les bandes des chromosomes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, X et Y sont quasi identiques entre les deux espèces (homologie de bandage conservée).
- Le chromosome 2 humain (métacentrique) correspond exactement à la fusion bout-à-bout (fusion télomère-télomère) de deux chromosomes acrocentriques distincts chez le chimpanzé (nommés 2A et 2B, orthologues aux bras 2p et 2q humains).

Interprétation : L'ancêtre commun Homme/Chimpanzé possédait 48 chromosomes. Une mutation de fusion chromosomique (translocation télo-télique) s'est produite dans la lignée menant à l'Homme après la divergence avec le chimpanzé (il y a ~6–7 Ma), rédui-

sant le nombre à 46. C'est une preuve cytogénétique majeure de notre parenté étroite.

Comparaison schématique des caryotypes : le chromosome 2 humain résulte de la fusion de deux chromosomes ancestraux (2A et 2B) restés séparés chez le chimpanzé. Les bandes G sont conservées.

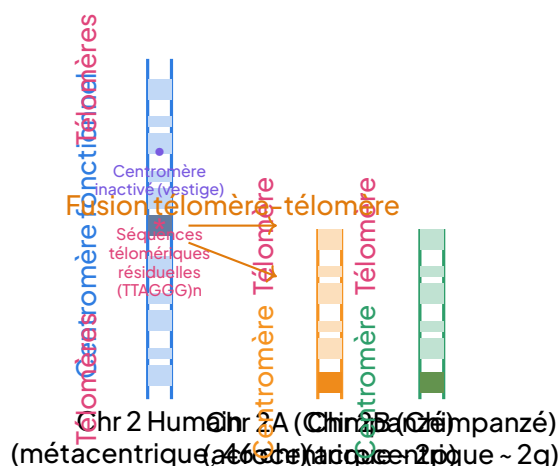


Schéma de la fusion chromosomique à l'origine du chromosome 2 humain. Les bandes de coloration (bandes G) sont conservées entre les deux chromosomes ancestraux (2A, 2B) et le chromosome 2 fusionné. La présence de séquences télomériques résiduelles (TTAGGG)_n au point de fusion (2q13, * rouge) et d'un centromère inactivé vestigial (2q21, • violet) confirme l'hypothèse.

4.2 La preuve moléculaire décisive : comparaison des séquences d'ADN et des protéines

Au-delà de l'anatomie et des chromosomes, la comparaison des **séquences nucléotidiques** (ADN) et des **séquences amino-acidiques** (protéines) fournit une mesure quantitative de la parenté.

PROPRIÉTÉ Distance génétique et parenté

Le nombre de différences de nucléotides (ou d'acides aminés) entre deux espèces pour un gène (ou une protéine) orthologue est proportionnel au temps écoulé depuis leur divergence (principe de l'horloge moléculaire). Moins il y a de différences, plus la parenté est proche.

EXEMPLE Exemple chiffré : Protéine β -hémoglobine (146 acides aminés)

Comparaison	Nombre de différences (AA)	Pourcentage de divergence
Homme – Chimpanzé	1	≈ 0,7%
Homme – Gorille	2	≈ 1,4%
Homme – Orang-outan	8	≈ 5,5%
Homme – Gibbon	15	≈ 10,3%
Homme – Macaque (Cercopithèque)	18	≈ 12,3%

Données classiques (Zuckerlandl & Pauling, 1965 ; confirmées par génomique moderne). La divergence Homme/Chimpanzé est la plus faible.

À RETENIR Résultat génomique global

Le séquençage complet des génomes confirme : l'Homme et le chimpanzé (et le bonobo) partagent ≈ 98,8% d'identité nucléotidique (soit ≈ 1,2% de différences sur l'alignement global), contre ≈ 98,4% avec le gorille (≈ 1,6% de différences). Le chimpanzé (et le bonobo) est le plus proche parent vivant de l'Homme.

4.3 Principe de construction et lecture de l'arbre phylogénétique

DÉFINITION Arbre phylogénétique (Chronogramme)

Un **arbre phylogénétique** est un graphe acyclique représentant les relations de parenté entre des taxons (espèces, genres).

- Les feuilles (extrémités) représentent les espèces actuelles (ou fossiles terminales). Elles sont toutes alignées au temps présent (0 Ma).
- Les nœuds (points de branchement) représentent les derniers ancêtres communs (DAC) : des espèces disparues.
- Les branches représentent les lignées évolutives.
- Dans un chronogramme, l'axe horizontal (ou vertical) est proportionnel au temps géologique (Ma). La distance entre deux feuilles = somme des longueurs de branches = divergence cumulée.

DÉFINITION Ancêtre commun et Clade

Un **ancêtre commun** d'un groupe d'espèces est une espèce disparue dont descendent toutes les espèces de ce groupe. Le dernier ancêtre commun (DAC) de deux espèces est le nœud le plus récent qui les relie. Un clade (ou groupe monophylétique) regroupe un ancêtre commun et tous ses descendants.

ATTENTION Piège majeur : Lecture de l'arbre

Ne jamais lire un arbre phylogénétique de gauche à droite (ou bas en haut) comme une "progression" ou une "échelle de perfection".

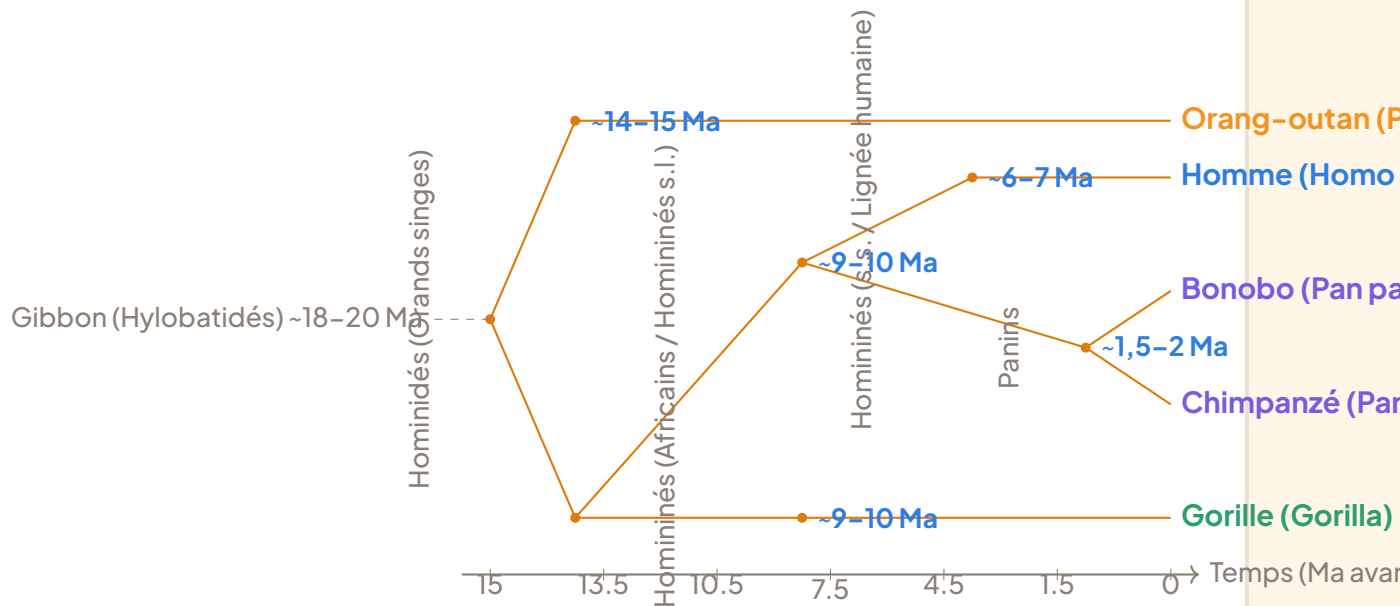
- L'ordre des branches aux nœuds (gauche/droite) est arbitraire (on peut pivoter les branches sans changer l'information phylogénétique).
- Seule la topologie (qui est regroupé avec qui) compte : les espèces sœurs partagent un nœud exclusif.
- L'Homme n'est pas "au sommet" ni "le but" de l'évolution ; il est une feuille parmi d'autres, cousin du chimpanzé et du bonobo (groupe frère), neveu du gorille, etc.
- Toutes les espèces actuelles ont la même profondeur évolutive (même temps écoulé depuis la racine).

DÉFINITION Horloge moléculaire (savoir admis)

L'**horloge moléculaire** est une méthode estimant la date de divergence entre deux lignées à partir du nombre de mutations neutres accumulées dans leur ADN, en supposant un taux de mutation constant dans le temps pour une molécule donnée.

$$T_{\text{divergence}} = \frac{\text{Nombre de différences observées (par site)}}{2 \times \text{Taux de mutation (substitutions/site/an)}}$$

(Le facteur 2 tient compte de l'accumulation indépendante dans les deux lignées depuis la séparation). Le taux est calibré sur des datations fossiles fiables (points de calibration).



Chronogramme phylogénétique des Hominoïdes (Hominidés + Hylobatidés). L'axe horizontal représente le temps (Ma). Les nœuds (cercles noirs) sont les derniers ancêtres communs datés par horloge moléculaire calibrée. Topologie : ((Homme, (Chimpanzé, Bonobo)), Gorille), Orang-outan), Gibbon. L'Homme et Pan (Chimpanzé/Bonobo) sont groupes frères (clade Hominini).

4.4 Construction guidée d'un arbre phylogénétique à partir d'une matrice de distances

C'est une compétence clé du programme : savoir passer d'un tableau de différences (matrice de distances) à l'arbre de parenté. On utilise la méthode UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), qui suppose une horloge moléculaire (arbre ultramétrique).

MÉTHODE Construire un arbre phylogénétique par regroupement successif (UPGMA simplifiée)

1. Identifier la plus petite distance dans le tableau (hors diagonale). Les deux espèces correspondantes sont sœurs : on les relie à un nœud commun.
2. Calculer la hauteur du nœud : $h = d_{\min} / 2$ (distance depuis les feuilles jusqu'au nœud).
3. Calculer les distances du nouveau groupe (cluster) aux autres espèces : faire la moyenne arithmétique des distances de chaque membre du groupe aux espèces extérieures.
4. Remplacer les deux espèces par le groupe dans le tableau (réduire la matrice).
5. Répéter les étapes 1 à 4 jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul groupe (la racine).
6. Tracer l'arbre : positionner les nœuds à leurs hauteurs respectives ; la longueur de branche = différence de hauteur entre nœud parent et nœud enfant.

EXERCICE RÉSOLU 4 Construction de l'arbre des primates à partir de distances génomiques

Énoncé : On donne le pourcentage de différences nucléotidiques (génome complet aligné) entre 5 primates.

	Homme	Chimpanzé	Gorille	Orang-outan	Gibbon
Homme	0	1,2%	1,6%	3,1%	5,0%
Chimpanzé	1,2%	0	1,7%	3,2%	5,1%
Gorille	1,6%	1,7%	0	3,0%	4,9%
Orang-outan	3,1%	3,2%	3,0%	0	4,5%
Gibbon	5,0%	5,1%	4,9%	4,5%	0

Construire l'arbre phylogénétique correspondant (topologie et hauteurs des nœuds).

SOLUTION

Solution détaillée :

Étape 1 : Plus petite distance = 1,2% (Homme – Chimpanzé). → Regroupement [Homme, Chimpanzé] (Nœud N1). Hauteur N1 = $1,2/2 = 0,60\%$.

Étape 2 : Calcul distances du groupe [Homme, Chimpanzé] aux autres (moyennes) :

- vers Gorille : $(1,6 + 1,7)/2 = 1,65\%$
- vers Orang-outan : $(3,1 + 3,2)/2 = 3,15\%$
- vers Gibbon : $(5,0 + 5,1)/2 = 5,05\%$

Nouvelle matrice réduite :

	[Homme,Chimp]	Gorille	Orang-outan	Gibbon
[Homme,Chimp]	0	1,65%	3,15%	5,05%
Gorille	1,65%	0	3,0%	4,9%
Orang-outan	3,15%	3,0%	0	4,5%
Gibbon	5,05%	4,9%	4,5%	0

Étape 3 : Plus petite distance = 1,65% ([Homme,Chimp] – Gorille). → Regroupement [[Homme,Chimp], Gorille] (Nœud N2). Hauteur N2 = $1,65/2 = 0,825\%$. Longueur branche Gorille → N2 = $0,825\%$. Longueur branche N1 → N2 = $0,825 - 0,600 = 0,225\%$.

Étape 4 : Distances du groupe [[Homme,Chimp], Gorille] aux autres :

- vers Orang-outan : $(3,15 + 3,0)/2 = 3,075\%$
- vers Gibbon : $(5,05 + 4,9)/2 = 4,975\%$

Matrice :

	[[H,C],G]	Orang-outan	Gibbon
[[H,C],G]	0	3,075%	4,975%
Orang-outan	3,075%	0	4,5%
Gibbon	4,975%	4,5%	0

Étape 5 : Plus petite distance = 3,075% ([[H,C],G] – Orang-outan). → Regroupement [[[[H,C],G], Orang] (Nœud N3). Hauteur N3 = $3,075/2 = 1,5375\%$. Longueur branche Orang → N3 = 1,5375%. Longueur branche N2 → N3 = $1,5375 - 0,825 = 0,7125\%$.

Étape 6 : Distance finale vers Gibbon : $(4,975 + 4,5)/2 = 4,7375\%$. → Racine N4 (hauteur $4,7375/2 = 2,36875\%$).

Arbre final (topologie et hauteurs relatives) : ((Homme, Chimpanzé), Gorille), Orang-outan, Gibbon. Cela correspond exactement à la classification actuelle : Hominini (Homme+Chimpanzé), Homininae (Hominini+Gorille), Hominidae (Homininae+Orang-outan), Hominoidea (Hominidae+Gibbon).

4.5 Interprétation évolutive : la fusion chromosomique comme marqueur partagé

La fusion du chromosome 2 est un **caractère dérivé partagé** (synapomorphie) de tous les **Homininés** (lignée humaine après séparation d'avec le clade Pan, il y a ~6–7 Ma). Elle est absente chez Pan, Gorilla, Pongo.

EXPÉRIENCE

Démonstration par hybridation moléculaire (FISH – Fluorescence In Situ Hybridization)

Principe : On utilise des sondes ADN marquées par fluorescence hybridées sur des chromosomes en métaphase :

- Sonde télomérique (répétitions TTAGGGn) : marque les extrémités chromosomiques.
- Sonde centromérique (ADN satellite α spécifique) : marque les centromères.
- Sonde peinture chromosomique (chromosome 2 humain entier) : marque l'homologie de séquence.

Résultats observés au microscope à fluorescence :

- Homme (46 chr) : La sonde "peinture chr 2" marque un seul grand chromosome métacentrique. La sonde télomérique marque les deux extrémités + un signal interstitiel brillant en position 2q13 (vestige de la fusion). La sonde centromérique marque un seul centromère fonctionnel (2p11) ; le centromère ancestral 2q21 est inactivé (pas de signal ou signal faible).
- Chimpanzé/Gorille (48 chr) : La sonde "peinture chr 2 humain" marque deux chromosomes distincts (acrocentriques). La sonde télomérique marque seulement les quatre extrémités. Deux centromères fonctionnels.

Conclusion : L'hybridation in situ (FISH) visualise directement la structure fusionnée du

chromosome 2 humain et confirme l'homologie de séquence bande par bande. C'est une preuve expérimentale, directe et irréfutable de l'origine commune des chromosomes et de l'événement de fusion spécifique à la lignée humaine.

Résultat de FISH : Sonde "peinture chromosome 2 humain" sur métaphase d'homme (1 signal métacentrique) et de chimpanzé (2 signaux acrocentriques). Sonde télomérique : signaux aux extrémités + signal interstitiel chez l'homme (flèche rouge, 2q13).

LESAVAIS-TU ? Le chromosome 2 et la spéciation ?

La fusion chromosomique réduit la fertilité des hétérozygotes (problèmes de ségrégation en méiose I : formation de trivalents, risque de gamètes aneuploïdes déséquilibrés). Certains évolutionnistes (ex : J. Navarro, N. Barton) proposent que cette fusion a pu contribuer à l'isolement reproductif initial entre la lignée humaine naissante et la lignée chimpanzé, agissant comme une barrière post-zygotique partielle (spéciation chromosomique). C'est une hypothèse stimulante mais débattue (d'autres fusions sont polymorphes sans spéciation), qui illustre le lien entre génomique structurale et macroévolution.

EXERCICE 2 Application : Analyse d'un arbre phylogénétique correct

On considère l'arbre phylogénétique chronogramme ci-dessous (topologie validée) : (Homme, (Chimpanzé, Bonobo)), Gorille), Orang-outan).

1. Quel est le groupe frère de l'Homme ? Justifier par la topologie.
2. Quel est le dernier ancêtre commun (DAC) de l'Homme et du Gorille ? Le situer sur l'arbre.
3. L'affirmation "Le gorille est plus proche de l'Homme que du Chimpanzé" est-elle correcte ? Expliquer en utilisant la notion de DAC.
4. Si on découvre un fossile daté de 7 Ma présentant des caractères dérivés partagés avec l'Homme et le Chimpanzé (ex : bipédie facultative, canines réduites, foramen magnum antérieur), où le placer sur l'arbre ? Quel nom de clade reçoit-il ?

CORRIGÉ Exercice n° Application arbre phylogénétique

1. Le clade Pan (Chimpanzé + Bonobo). Sur l'arbre, l'Homme et le clade Pan partagent un nœud exclusif (Nœud Hominini). Ils sont groupes frères. Le Bonobo et le Chimpanzé sont groupes frères l'un de l'autre (Nœud Panina), plus récents.
2. Le nœud unissant le clade Hominini (Homme+Pan) au Gorille (Nœud Homininae / Ho-

mininés africains). C'est le nœud le plus récent ancestral à la fois à l'Homme et au Gorille. Il est plus profond (plus ancien, ~9–10 Ma) que le nœud Hominini (~6–7 Ma).

3. Faux. Le gorille est équidistant de l'Homme et du Chimpanzé (et du Bonobo). Le $DAC(\text{Gorille}, \text{Homme}) = DAC(\text{Gorille}, \text{Chimpanzé}) = DAC(\text{Gorille}, \text{Bonobo}) = \text{Nœud Homininae}$. La distance phylogénétique (temps de divergence ou nombre de nœuds) est strictement identique. La parenté ne se mesure pas à la "ressemblance" mais au DAC.
4. Sur la branche menant à l'Homme, après la divergence avec le clade Pan (donc < 6 – 7 Ma). Il appartient au clade des Homininés (sens strict / Hominina) : lignée humaine exclusive postérieure à la séparation d'avec les Panins. C'est un "homininé basal" ou "premier homininé" (ex : Sahelanthropus, Orrorin).

À RETENIR**Synthèse : Preuves de la parenté Homme – Grands Singes**

1. Anatomie comparée : Synapomorphies des Hominidés (pas de queue, bassin orthograde, denture Y-5, encéphale volumineux, pouce opposable).
2. Embryologie : Stades précoces quasi identiques, placenta hémochorial, phylétisme.
3. Cytogénétique : Bandes G quasi identiques sur 23 paires ; fusion unique du chromosome 2 chez l'Homme (46 chr) vs 48 chez les autres Hominidés. Confirmé par FISH (séquences télomériques interstitielles, centromère vestigial).
4. Moléculaire (ADN/Protéines) : Moins de différences Homme/Chimpanzé-Bonobo (~1,2% génome, ~0,7% β -globine) qu'avec tout autre primate. Horloge moléculaire → divergence Homme/Pan ~ 6 – 7 Ma.
5. Phylogénie : Arbre robuste (chronogramme) : (Homme, (Chimpanzé, Bonobo)), Gorille), Orang-outan), Gibbon. L'Homme est un grand singe africain (Hominidé), nested au sein des Homininés (tribu Hominini), groupe frère des Panins.

5**V. CAPACITÉ D'ADAPTATION DE L'HOMME À SON ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Après avoir reconstitué la lignée humaine et établi notre parenté avec les grands singes anthropomorphes, nous comprenons que l'Homme est le produit d'une longue histoire évolutive. Cette histoire ne s'arrête pas à l'apparition de *Homo sapiens* : notre espèce continue d'évoluer, mais elle a acquis une capacité unique — l'adaptation culturelle et technique — qui transforme radicalement sa relation à l'environnement. Au Cameroun comme partout dans le monde, cette relation est aujourd'hui au cœur des enjeux du développement durable.

5.1 L'adaptation biologique : l'héritage de la sélection naturelle

DÉFINITION Adaptation

Ensemble des caractères (morphologiques, physiologiques, comportementaux) héréditaires qui augmentent la valeur sélective d'un individu dans un milieu donné, c'est-à-dire sa capacité à survivre et à se reproduire pour transmettre ses gènes à la génération suivante.

L'adaptation biologique repose sur la **sélection naturelle** : les mutations aléatoires créent de la variabilité génétique ; les pressions du milieu (climat, prédateurs, ressources, pathogènes) favorisent la reproduction différentielle des phénotypes les plus aptes. Ce processus est lent, s'étalant sur des centaines à des milliers de générations.

EXPÉRIENCE Adaptation humaine à la haute altitude : le cas des populations andines et tibétaines

Observation : Les populations natives des hauts plateaux andins (4000 m à 4500 m) et de l'Himalaya tolèrent l'hypoxie chronique (pression partielle d'O₂ 60 % de celle au niveau de la mer) sans maladie aiguë des montagnes. Hypothèses : Des mutations avantageuses ont été sélectionnées dans les gènes régulant la respiration, l'hématopoïèse ou la vascularisation. Documents / Résultats :

- Andes : taux d'hémoglobine élevé (jusqu'à 19 g dL⁻¹ à 21 g dL⁻¹ vs 13 g dL⁻¹ à 15 g dL⁻¹ au niveau de la mer), volume pulmonaire accru, sélection sur le gène EPAS1 (régule la réponse à l'hypoxie).
- Tibet : taux d'hémoglobine proche de la normale, mais ventilation accrue et meilleure perfusion capillaire ; allèle dérivé de EPAS1 (introgression d'enisovienne) fixé en 3000 ans.

Interprétation : Deux solutions génétiques différentes (**évolution convergente**) pour un même défi environnemental. La sélection a été forte : l'allèle tibétain de EPAS1 confère un avantage reproductif majeur (moins de fausses couches, meilleurs poids de naissance). Conclusion : L'adaptation biologique à un stress environnemental fort peut être rapide (quelques millénaires) mais reste limitée par le temps de génération et l'intensité de la sélection.

Autres exemples classiques d'adaptation biologique récente chez Homo sapiens :

- **Couleur de peau et rayonnement UV** : Gradient latitudinal de la mélanisation (protection contre la dégradation du folate par les UV-B vs synthèse de vitamine D). Au Cameroun, les populations équatoriales présentent une peau fortement mélanisée (phototype V-VI), adaptation à un UV index annuel moyen > 11.
- **Persistance de la lactase (LP)** : Maintien de l'expression de la lactase-phlorizine hydrolase à l'âge adulte. Allèles distincts sélectionnés indépendamment en Europe (-13910*T), en Afrique

de l'Est (-14010°C, -13915°G) et au Sahel (-13907°G) il y a un range 30007000 ans, corrélés à l'élevage bovin/camelin. Au Nord-Cameroun, les Peuls et Arabes Shuwa montrent une fréquence élevée de LP (60 % à 80 %), contre < 10 % dans les populations forestières du Sud non éleveuses.

- **Résistance au paludisme** : Hétérozygotes pour l'allèle drépanocytaire (Hb^S) ou déficients en G6PD, ou porteurs d'hémoglobine C (Hb^C) ou d'ovale (Hb^E) en zone endémique. Au Cameroun, la fréquence de Hb^S atteint 10 % à 25 % selon les régions, maintenant un **polymorphisme équilibré** (avantage hétérozygote).

ATTENTION Erreur fréquente : « L'Homme n'évolue plus »

Faux. L'évolution biologique se poursuit dès qu'il y a variabilité génétique, hérédité et sélection différentielle. La médecine moderne, l'hygiène et l'abondance alimentaire modifient les pressions de sélection (relaxation sur la mortalité infantile, nouvelle sélection sur la fécondité, les maladies métaboliques, la résistance aux antibiotiques), mais ne la suppriment pas. Exemple : la fréquence de l'allèle Hb^S diminue lentement dans les populations africaines émigrées vers des zones non paludéennes (désavantage des homozygotes $Hb^S Hb^S$ sans avantage hétérozygote). Au Bac, ne confondez pas « évolution biologique » et « progrès technique ».

5.2 La spécificité humaine : l'adaptation culturelle et technique

PROPRIÉTÉ Adaptation culturelle vs adaptation biologique

L'adaptation culturelle humaine est cumulative (**effet de ratchet** : chaque génération hérite des innovations des précédentes et y ajoute les siennes), transmise horizontalement et oblique (apprentissage, enseignement, imitation) bien plus vite que la transmission verticale génétique, et réversible (on peut abandonner une technique). Elle permet une réponse adaptative en une seule génération là où la sélection naturelle exige des millénaires.

EXEMPLE Vêtements, habitat, agriculture, médecine : des boucliers culturels

- **Vêtements / habitat** : Permettent à l'Homme nu (perte de pilosité il y a 1,2 Ma) de coloniser la Sibérie (-50 °C) ou le Sahara (50 °C) sans attendre de mutations pour la fourrure ou la sudation.
- **Agriculture / élevage** : Domestication (10000 ans) = coévolution homme-plantes/animaux. Sélection artificielle sur les espèces cultivées/élevées + sélection naturelle sur l'Homme (ex. persistance de la lactase).
- **Médecine** : Vaccins, antibiotiques, chirurgie, moustiquaires imprégnées (lutte contre

le paludisme au Cameroun) réduisent drastiquement la mortalité infectieuse, modifiant le paysage sélectif.

Cette capacité culturelle a permis une expansion démographique sans précédent : de 1 à 10 millions d'humains il y a 10000 ans (paléolithique supérieur) à **8,1 milliards en 2024**. Mais elle a un coût : l'Homme modifie massivement son propre environnement, créant de nouvelles pressions de sélection... sur lui-même et sur la biosphère entière.

5.3 L'Homme, agent majeur de modification de l'environnement

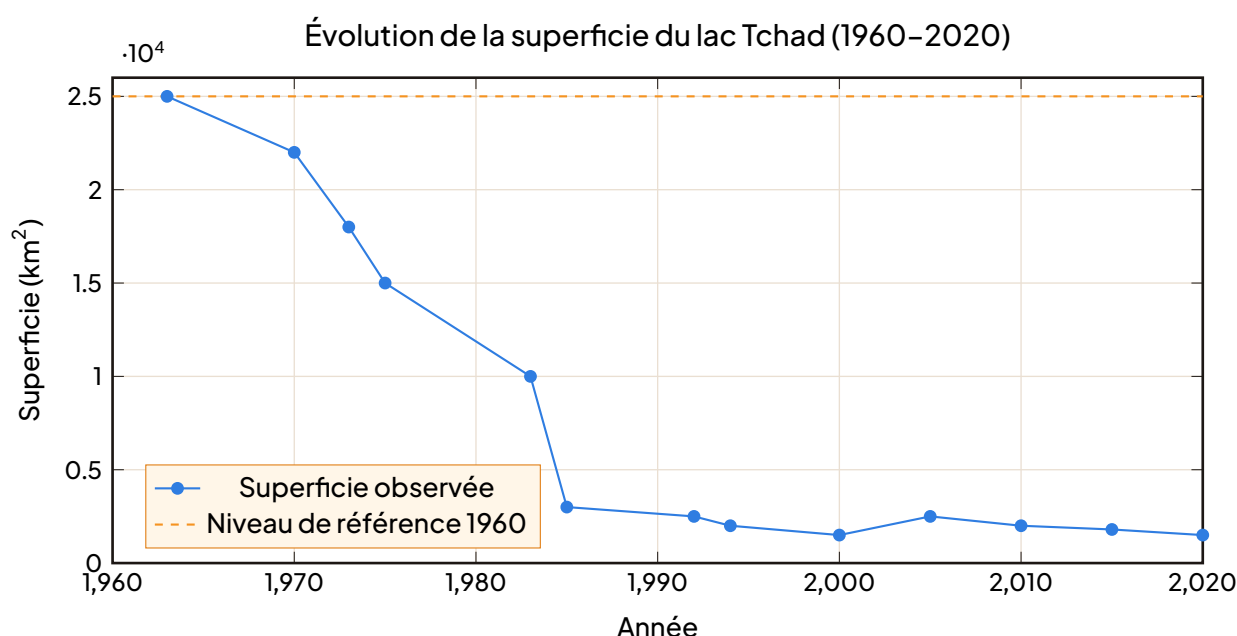


Figure 1 : Régression dramatique du lac Tchad. Source : données NASA/UNEP, CBLT. La superficie est passée d'environ 25000 km² en 1963 à moins de 2000 km² dans les années 1980–1990, avec une légère reprise variable depuis. Causes : sécheresses sahéliennes (variabilité climatique), prélèvements d'eau pour l'irrigation (projet d'irrigation de la Komadougou Yobé, barrages en amont sur le Chari-Logone), évapotranspiration accrue. Conséquences : perte de biodiversité, conflits intercommunautaires (pêcheurs, éleveurs, agriculteurs), migration climatique.

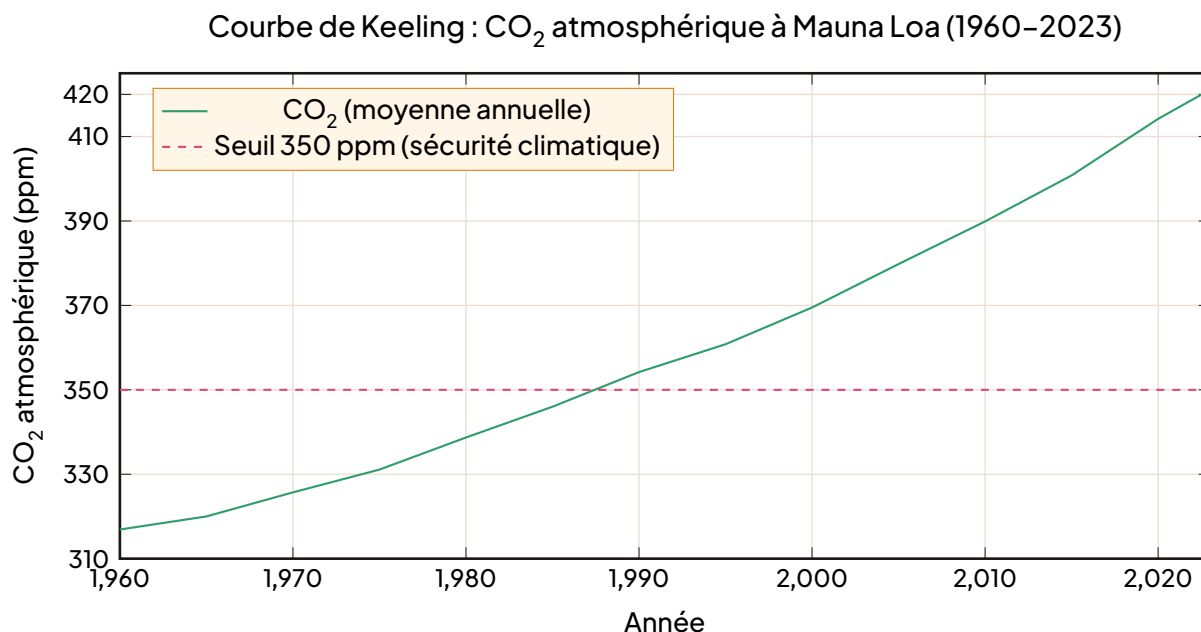


Figure 2 : Augmentation continue du CO₂ atmosphérique depuis 1960 (mesures de l'observatoire de Mauna Loa, NOAA/Scripps). Le seuil de 350 ppm, considéré comme limite supérieure de sécurité pour le climat, a été franchi vers 1988. En 2023, la moyenne annuelle dépasse 420 ppm (+ 50 % depuis l'ère préindustrielle). Cause principale : combustion d'énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et changement d'affectation des sols (déforestation).

Au Cameroun, les impacts sont déjà visibles et documentés :

- **Extrême-Nord** : Avancée du désert (progression du front sahélien de 5 km an⁻¹ à 10 km an⁻¹), recul du lac Tchad (Figure 1), salinisation des sols, insécurité alimentaire chronique, conflits agro-pastoraux exacerbés par la raréfaction des ressources en eau et pâturages.
- **Bassin du Congo (Sud et Est)** : Déforestation pour l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation forestière industrielle (bois d'œuvre : ayous, sapelli, azobé), l'agro-industrie (palmier à huile, hévéa, cacao). Perte de 1,5 % de la couverture forestière par an dans certaines zones. Le bassin du Congo stocke 60 Gt de carbone ; sa dégradation accélère le changement climatique global.
- **Urbanisation rapide** : Douala (4,5 millions d'habitants) et Yaoundé (4 millions) concentrent pollution de l'air (PM_{2,5} > 35 µg m⁻³, seuil OMS = 15 µg m⁻³), gestion insuffisante des déchets solides (décharges à ciel ouvert, pollution du Wouri et de la Mfoundi), inondations récurrentes par imperméabilisation des sols et occupation des zones inondables.
- **Littoral** : Érosion côtière (Kribi, Limbé), montée des eaux, salinisation des nappes phréatiques, menace sur les mangroves (zones de reproduction halieutique).

LESAVAIS-TU ?

Le bassin du Congo : deuxième poumon de la planète

Le bassin du Congo couvre 3,7 millions de km² (6 pays : Cameroun, RCA, RDC, Congo,

Guinée équatoriale, Gabon). C'est la deuxième plus grande forêt tropicale humide après l'Amazonie. Elle abrite 10000 espèces de plantes (30 % endémiques), 400 mammifères (gorilles, chimpanzés, éléphants de forêt, okapis), 1000 oiseaux. Elle évapotranspire $1300 \text{ km}^3 \text{ an}^{-1}$, alimentant les pluies du Sahel et de l'Afrique australe (pompe biotique). Au Cameroun, les parcs nationaux de Lobéké, Boumba Bek, Nki et le sanctuaire de la Dja (patrimoine mondial UNESCO) en sont des joyaux. Sa préservation est une condition sine qua non de l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD 13, 15).

5.4 Le développement durable : réponse collective et consciente

DÉFINITION Développement durable (Rapport Brundtland, 1987)

Mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il repose sur l'articulation de trois piliers indissociables : environnemental, économique et social.

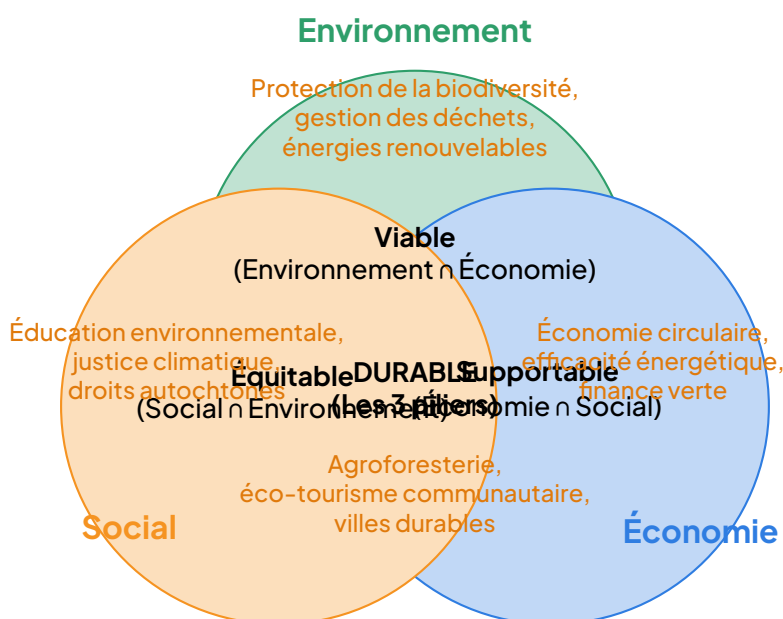


Figure 3 : Les trois piliers du développement durable et leurs intersections. Au centre, la zone « Durable » où les trois dimensions sont satisfaites simultanément. Aucune politique sectorielle ne peut réussir durablement si elle ignore les deux autres piliers.

MÉTHODE Analyser une situation locale à la lumière du développement durable

1. Identifier les pressions : Quelles activités humaines modifient le milieu ? (ex. coupe de bois de chauffe à Douala, irrigation au Lac Tchad, pesticides cotonnières dans le Bénoué).
2. Évaluer les impacts sur les 3 piliers :
 - Environnemental : biodiversité, qualité eau/air/sol, climat, ressources.
 - Économique : revenus, emplois, coûts de la dégradation, résilience.
 - Social : santé, équité, sécurité alimentaire, conflits, patrimoine culturel.
3. Proposer des leviers d'action : Réglementation, incitations économiques, éducation, technologies propres, gouvernance participative.
4. Vérifier la cohérence intergénérationnelle : La solution d'aujourd'hui ne doit pas créer le problème de demain.

Exemples d'actions concrètes au Cameroun :

- **Reboisement / restauration** : Opération « Green Sahel » (Extrême-Nord), programme de restauration des paysages forestiers (AFR100 : engagement de restaurer 12 millions d'ha d'ici 2030), corridors écologiques entre aires protégées (TRIDOM, TNS).
- **Énergies renouvelables** : Centrales solaires de Maroua (20 MW), Guider (30 MW), projet Nachtigal (420 MW hydroélectrique, réduction 1 Mt CO₂/an vs thermique). Promotion des foyers améliorés (réduction bois de chauffe, pollution intérieure).
- **Gestion durable de l'eau** : Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) : plan d'action pour le transfert d'eau du bassin de l'Oubangui (projet Transaqua, à l'étude), gestion concertée des barrages (Lagdo, Maga, Yagoua).
- **Éducation environnementale** : Intégration dans les programmes scolaires (SVT, Géographie, Éducation à la citoyenneté), clubs « Jeunes pour l'Environnement », journées nationales de l'arbre (14 juillet) et de l'environnement (5 juin).

5.5 Lien entre évolution humaine et nécessité d'adaptation consciente

À RETENIR Synthèse évolutive

La capacité d'adaptation qui a permis à la lignée humaine de survivre à des changements climatiques majeurs (alternances glaciaires/interglaciaires, aridification africaine il y a 2,8 Ma), de coloniser tous les biomes et de devenir l'espèce dominante, repose sur deux piliers :

1. Plasticité phénotypique et diversité génétique (adaptation biologique lente, stochastique).
2. Capacité culturelle cumulative (adaptation rapide, dirigée, transmissible).

Aujourd'hui, la vitesse et l'ampleur des modifications anthropiques de l'environnement (changement climatique, érosion de la biodiversité, cycles biogéochimiques perturbés) dépassent les capacités d'adaptation biologique de la plupart des espèces, y compris la nôtre. Seule une adaptation culturelle consciente, collective, anticipative et éthique — c'est-à-dire le développement durable — peut préserver les conditions d'habitabilité de la Terre pour Homo sapiens et le vivant dont il dépend.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse de la régression du lac Tchad

Énoncé : À partir de la Figure 1 (superficie du lac Tchad 1960–2020) et de vos connaissances, expliquez les causes de la régression du lac Tchad et proposez deux mesures d'adaptation durable pour les populations riveraines.

Solution détaillée :

1. Analyse de la courbe : La superficie passe de 25000 km² (1963) à 1500 km² à 2500 km² (années 1980–2020), soit une perte de 90 %. Deux phases : chute brutale 1963–1985 (sécheresses sahéliennes majeures 1972–1973, 1983–1984), puis stabilisation à bas niveau avec variations interannuelles.
2. Causes combinées :
 - Climatiques : Déficit pluviométrique persistant sur le bassin versant (Sahel), augmentation de l'évapotranspiration (+ 1,5 °C depuis 1960), variabilité accrue (ENSO).
 - Anthropiques : Prélèvements d'eau pour l'irrigation en amont (barrages de Maga, Yagoua sur la Logone ; projet Komadougou Yobé), déforestation du bassin versant (érosion, colmatation), croissance démographique (besoins en eau, bois, terres).
3. Mesures d'adaptation durable (3 piliers) :
 - Environnemental + Social : Restauration des zones humides (réserves de biosphère de Waza-Logone), reboisement du bassin versant (fixation des sols, infiltration), gestion communautaire des ressources halieutiques (pêche durable, périodes de repos biologique).
 - Économique + Social : Développement de l'agroforesterie (acacia Sénégal/gommier, néreé) et de l'élevage sédentarisé amélioré (fourrage, santé animale) pour réduire la pression sur les pâturages lacustres ; diversification des revenus (artisanat, éco-tourisme ornithologique) pour réduire la vulnérabilité climatique.
4. Conclusion : L'adaptation ne peut être seulement technique (forage, pompage) ; elle doit être systémique, intégrant la gouvernance transfrontalière (CBLT) et l'équité intergénérationnelle.

EXERCICE 3 Application : Bilan carbone d'une exploitation cacaoyère au Sud-Cameroun

Une exploitation de 50 ha de cacaoyers (variété hybride, 1100 plants/ha) produit $800 \text{ kg ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$ de fèves sèches. L'itinéraire technique comprend : débroussaillage manuel, traitement phytosanitaire (insecticide + fongicide, 3 passages/an), fertilisation NPK ($200 \text{ kg ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$), récolte manuelle, fermentation (bois de chauffe), séchage au soleil.

1. Estimez les principales sources d'émissions de GES (CO_2 , N_2O , CH_4) pour cette exploitation.
2. Proposez 3 pratiques d'agroforesterie cacaoyère « climato-intelligente » qui réduisent le bilan carbone tout en maintenant la productivité.
3. Expliquez en quoi ces pratiques relèvent d'une adaptation culturelle durable au sens de la leçon.

CORRIGÉ Exercice : Bilan carbone cacaoyère

1. Sources d'émissions : (a) Déforestation initiale (si conversion forêt) : $200 \text{ t CO}_2/\text{ha}$ à $300 \text{ t CO}_2/\text{ha}$ émis une fois (perte biomasse + sol). (b) Fertilisation NPK : fabrication (énergie fossile) + émission N_2O du sol (1% N appliqué) $\rightarrow 200 \text{ kg ha}^{-1} \text{ an}^{-1} \text{ N} \times 1\% \times 298 \text{ (PRG } \text{N}_2\text{O}) \approx 0,6 \text{ t CO}_2\text{eq/ha/an}$. (c) Phytosanitaires : synthèse + transport $\approx 50 \text{ kg CO}_2\text{eq/ha/an}$ à $100 \text{ kg CO}_2\text{eq/ha/an}$. (d) Fermentation : bois de chauffe (non renouvelable si prélevé en forêt) $\approx 0,5 \text{ t bois/t fèves}$ à $1 \text{ t bois/t fèves} \rightarrow 400 \text{ kg CO}_2/\text{ha/an}$ à $800 \text{ kg CO}_2/\text{ha/an}$. (e) Transport fèves (camion) : variable. Total hors changement d'affectation des sols : $1,5 \text{ t CO}_2\text{eq/ha/an}$ à $2,5 \text{ t CO}_2\text{eq/ha/an}$.
2. Pratiques climato-intelligentes :
 - Associations arbres d'ombrage (espèces légumineuses : Gliricidia, Leucaena, Albizia) : Fixation azotée (réduction engrais N), séquestration carbone biomasse aérienne/racinaire ($5 \text{ t CO}_2/\text{ha/an}$ à $10 \text{ t CO}_2/\text{ha/an}$), régulation microclimatique (température, humidité), biodiversité auxiliaires (réduction phytos).
 - Couverture du sol (mucuna, pueraria, résidus de taille) : Stockage C sol, réduction érosion, suppression herbicides, activité biologique.
 - Séchage solaire amélioré (séchoirs à effet de serre) : Élimination bois de chauffe, qualité fèves supérieure (prime prix).
3. Lien adaptation culturelle : Ces pratiques sont des innovations techniques transmises par formation (vulgarisation, écoles-champs), cumulatives (amélioration variétale + itinéraire), réversibles (choix de l'agriculteur), et répondent aux 3 piliers : environnemental (C stocké, biodiversité), économique (coûts intrants ↓, rendement stable, prime qualité), social (sécurité alimentaire, santé paysanne, transmission intergénérationnelle du capital sol). Elles illustrent la capacité de l'Homme à adapter conscien-

tement son système de production face au changement climatique qu'il a lui-même contribué à créer.

5.6 Perspectives : l'évolution continue, à nous de la diriger

L'histoire évolutive de l'Homme montre que notre lignée a survécu grâce à sa plasticité et à son ingéniosité. Le défi actuel est inédit : pour la première fois, une espèce connaît les mécanismes de l'évolution (génétique, culturelle, écosystémique) et mesure en temps réel l'impact de ses actions sur sa propre niche écologique. Le développement durable n'est pas une option morale, c'est une **nécessité adaptative** : il s'agit d'aligner notre évolution culturelle sur les limites biophysiques de la Terre. Au Cameroun, pays « Afrique en miniature » par sa diversité écologique et culturelle, cet alignement passe par la valorisation des savoirs locaux (agroforesterie traditionnelle, gestion communautaire des ressources), l'appropriation des sciences (suivi climatique, biotechnologies vertes) et une gouvernance inclusive. C'est le sens de votre formation en SVT : comprendre le vivant pour agir en citoyen éclairé, capable de contribuer à l'adaptation durable de notre espèce dans son environnement.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 16 : SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ D'ADAPTATION DE L'HOMME AVEC SON ENVIRONNEMENT

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une démarche d'investigation scientifique complète. Elle permet à l'élève de :

- Analyser des données morphométriques fossiles pour identifier les **critères de l'hominisation** (bipédie, encéphalisation, réduction du prognathisme) et proposer une chronologie relative.
- Exploiter des données moléculaires (distances génétiques) pour **construire un arbre phylogénétique** de la lignée humaine et dater les divergences majeures.
- Établir un lien argumenté entre la **capacité d'adaptation biologique et culturelle** de l'Homme au cours de son évolution et la **nécessité d'un développement durable** face aux changements environnementaux actuels (régression du lac Tchad, déforestation au Cameroun).
- Communiquer ses résultats par une restitution écrite structurée et une argumentation critique.

7.2 Situation : De Toumaï au développement durable — Enquête d'un paléanthropologue camerounais

Contexte. Vous êtes stagiaire au Laboratoire de Paléanthropologie et de Préhistoire de l'Université de Yaoundé I, en collaboration avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Votre tuteur, le Dr Ngoufo, vous confie un dossier pluridisciplinaire pour préparer une communication au colloque « Homme, Environnement et Développement Durable en Afrique Centrale ». Ce dossier comporte trois volets indépendants mais convergents.

Volet 1 : Analyse morphométrique de crânes fossiles (Données de terrain). Lors d'une mission de prospection dans le bassin du Djurab (Tchad, région du lac Tchad) et en Afrique de l'Est, quatre spécimens crâniens (références Crâne A, B, C, D) ont été découverts dans des couches géologiques distinctes. Les mesures suivantes ont été relevées par l'équipe :

Paramètre	Crâne A	Crâne B	Crâne C	Crâne D
Volume crânien estimé (cm ³)	350	450	650	1350
Position du trou occipital (indice bipédie)	0,48	0,45	0,49	0,52
Angle de prognathisme facial (°)	65	55	45	15
Présence d'une crête sagittale	Oui (marquée)	Oui (faible)	Oui (faible)	Non
Datation radiométrique (⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar, Ma)	7,0	3,2	1,8	0,3

Note : L'indice de bipédie = distance (trou occipital – bord antérieur du foramen) / longueur

base crânienne. Valeur proche de 0,5 = bipédie ; < 0,3 = quadrupédie.

Volet 2 : Données moléculaires — Matrice des distances génétiques. Le laboratoire de génétique moléculaire a séquencé le gène mitochondrial COI (cytochrome c oxydase sous-unité I) et une région non codante de l'ADN nucléaire pour quatre espèces actuelles. Le tableau ci-dessous donne le **pourcentage de divergence de séquences nucléotidiques** (distance p) calculé par alignement multiple (ClustalW) :

Distances p (%)	Homme (Homo sapiens)	Chimpanzé (Pan troglodytes)	Gorille (Gorilla gorilla)	C
Homme	0,0	1,2	1,6	
Chimpanzé	1,2	0,0	1,5	
Gorille	1,6	1,5	0,0	
Orang-outan	3,1	3,0	2,9	

Hypothèse de travail : L'horloge moléculaire pour ces séquences est calibrée à **0,15 % de divergence par million d'années (Ma)** pour la lignée hominidée (taux moyen de substitution neutre).

Volet 3 : Environnement actuel et enjeux durables au Cameroun.

- **Lac Tchad** : La superficie de l'eau libre a drastiquement diminué : 25000 km² en 1963 → 2500 km² en 1985 (sécheresses majeures) → 14000 km² en 2020 (légère reprise pluvieuse mais instable). La population riveraine est passée de 13 millions (1990) à plus de 30 millions (2020).
- **Déforestation au Cameroun** : Taux de perte de couverture forestière primaire : 0,6 % par an (période 2001–2021), soit environ 200000 ha/an. Causes principales : agriculture itinérante sur brûlis (60 %), exploitation forestière légale/illégale (25 %), extension agro-industrielle (palmier à huile, hévéa) (15 %).
- **Contexte local (Extrême-Nord)** : Avancée du désert, salinisation des sols, conflits agropasteurs, pression sur les ressources halieutiques du lac.

7.3 Consignes

Volet 1 : Preuves fossiles et critères d'hominisation

1. En vous appuyant sur le tableau du Volet 1, identifiez les **trois critères majeurs de l'hominisation** illustrés par l'évolution des valeurs numériques entre le Crâne A et le Crâne D.
2. Classez les quatre crânes dans l'ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) en justifiant par **deux arguments morphologiques** et la **datation absolue**.
3. Attribuez à chaque crâne le genre le plus probable (Sahelanthropus, Australopithecus, Homo habilis/erectus, Homo sapiens) en explicitant le raisonnement.

Volet 2 : Preuves moléculaires et phylogénie

4. À partir de la matrice de distances, construisez l'**arbre phylogénétique** (cladogramme) des quatre espèces en indiquant les nœuds de divergence.
5. Calculez l'**âge approximatif de la divergence Homme–Chimpanzé** et de la divergence Gorille–(Homme+Chimpanzé) en utilisant l'horloge moléculaire fournie. Exprimez les résultats en

millions d'années (Ma).

6. Comparez la date de divergence Homme–Chimpanzé obtenue par l'horloge moléculaire avec l'âge du Crâne A (Volet 1). Commentez la cohérence entre données fossiles et données moléculaires.

Volet 3 : Adaptation, environnement et développement durable

7. Calculez le **taux de variation moyen annuel** de la superficie du lac Tchad sur la période 1963–1985 (période de régression majeure) et sur la période 1985–2020 (période de reprise partielle). Exprimez en km^2/an .
8. En vous fondant sur l'ensemble du dossier (évolution biologique/culturelle de l'Homme, données environnementales actuelles), rédigez un **texte argumenté de 12 à 15 lignes** expliquant en quoi la capacité d'adaptation de l'Homme, qui a permis sa survie et son expansion, impose aujourd'hui des choix de **développement durable**. Votre texte doit proposer **deux actions concrètes et localisées** (région de l'Extrême-Nord ou votre localité) pour concilier besoins humains et préservation des écosystèmes.

7.4 Ressources à mobiliser

- **Critères d'hominisation** : Bipédie (position trou occipital, bassin, fémur), Encéphalisation (volume crânien, complexification cérébrale), Réduction du prognathisme et de la mastication (dents, crêtes), Main préhensile (pouce opposant), Fabrication d'outils (culture).
- **Arbre phylogénétique** : Méthode UPGMA ou Neighbor-Joining simplifiée (recherche des plus faibles distances pour grouper les taxons). Racine = groupe externe (Orang-outan).
- **Horloge moléculaire** : $T_{\text{divergence}} = \frac{\text{Distance } p (\%)}{2 \times \text{Taux de substitution } (\%/\text{Ma})}$. Le facteur 2 tient compte de l'accumulation indépendante des mutations sur les deux lignées depuis l'ancêtre commun.
- **Développement durable** : Définition Brundtland (1987) : « Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Trois piliers : Environnemental, Social, Économique.
- **Formules** : Taux de variation moyen = $\frac{V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}}{\Delta t}$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

Énoncé de l'activité (rappel des questions)

1. Identifier les trois critères majeurs de l'hominisation (Volet 1).
2. Classer les crânes chronologiquement et les attribuer (Volet 1).
3. Construire l'arbre phylogénétique et dater les nœuds (Volet 2).
4. Comparer datations fossiles et moléculaires (Volet 2).

5. Calculer les taux de variation du Lac Tchad (Volet 3).

6. Rédiger un texte argumenté adaptation / développement durable (Volet 3).

SOLUTION

Solution détaillée

Volet 1 : Preuves fossiles et critères d'hominisation

1. Identification des critères. L'analyse du tableau montre trois tendances évolutives majeures de A à D :

- L'encéphalisation : Volume crânien passe de 350 cm^3 (A) à 1350 cm^3 (D), soit une multiplication par 3,9. C'est l'augmentation de la taille et de la complexité du cerveau.
- La bipédie : L'indice de position du trou occipital évolue de 0,48 (A) à 0,52 (D), se rapprochant de la valeur théorique 0,5 caractéristique de la bipédie stricte (trou occipital centré sous le crâne). Le Crâne A montre déjà une adaptation à la bipédie (indice > 0,45).
- La réduction du prognathisme et de l'appareil masticatoire : L'angle de prognathisme diminue fortement ($65^\circ \rightarrow 15^\circ$) et la crête sagittale (insertion des muscles masticateurs puissants) disparaît entre B et C.

Note : La fabrication d'outils (critère culturel) n'est pas directement visible sur ces crânes mais est corrélée à l'encéphalisation à partir de Homo.

2. Classement chronologique et attribution. L'ordre chronologique est donné directement par la datation radiométrique ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$) : A (7,0 Ma) < B (3,2 Ma) < C (1,8 Ma) < D (0,3 Ma). La morphologie confirme cet ordre :

- Crâne A (7,0 Ma) : Volume chimpanzé (350 cm^3), mais trou occipital antérieur (bipédie), fort prognathisme, crête sagittale. → *Sahelanthropus tchadensis* (Toumaï). C'est le plus ancien représentant connu de la lignée humaine post-divergence.
- Crâne B (3,2 Ma) : Volume légèrement supérieur (450 cm^3), bipédie confirmée, prognathisme encore fort, crête sagittale faible. → *Australopithecus afarensis* (type « Lucy ») ou *A. africanus*.
- Crâne C (1,8 Ma) : Saut encéphalique (650 cm^3), bipédie moderne, prognathisme réduit, pas de crête. → *Homo habilis* (ou *H. rudolfensis* / début *H. erectus*). Apparition de l'Oldowayen (outils taillés).
- Crâne D (0,3 Ma) : Volume moderne (1350 cm^3), bipédie stricte, face orthognathe (15°). → *Homo sapiens* (archaïque ou moderne précoce).

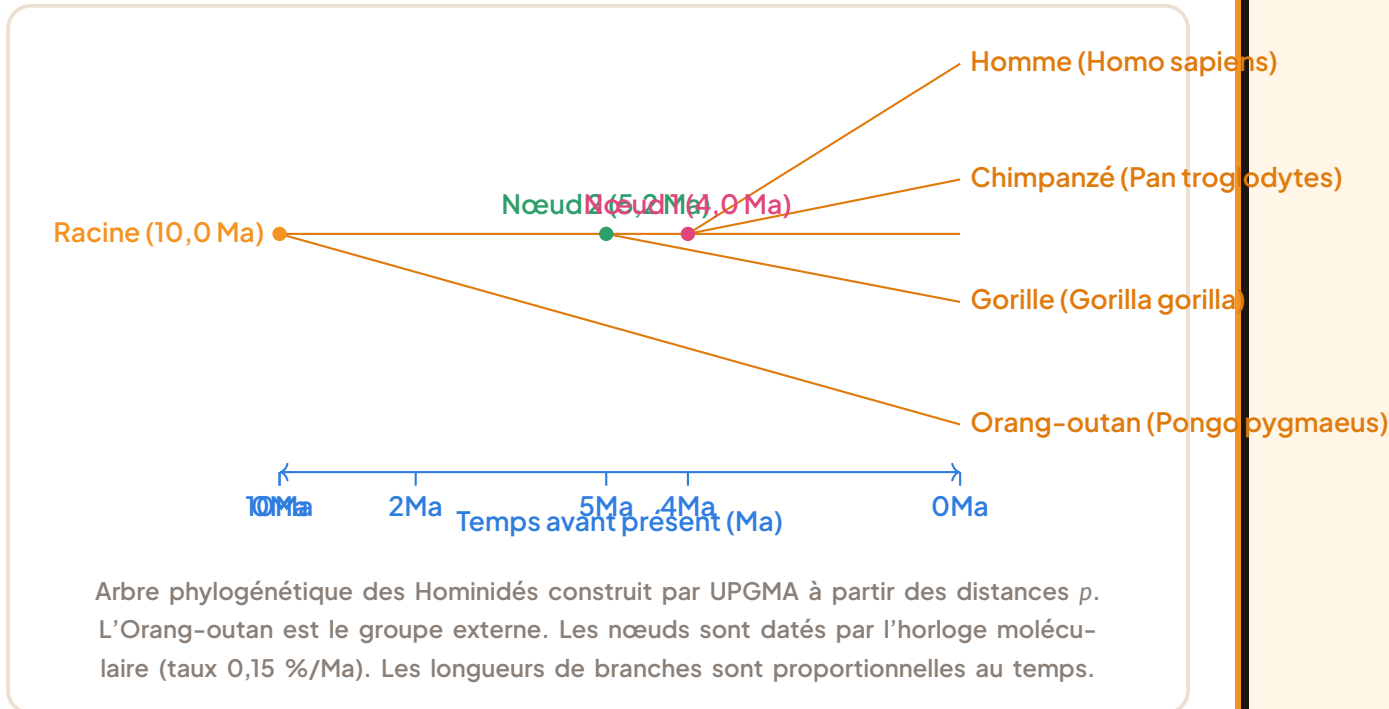
Volet 2 : Preuves moléculaires et phylogénie

3. Construction de l'arbre phylogénétique (Méthode UPGMA simplifiée). On recherche les plus faibles distances pour former les groupes frères (clades) :

- Distance min = 1,2 % (Homme-Chimpanzé). → Groupe frère : (Homme, Chimpanzé). Nœud 1.
- Distance suivante min vers ce groupe : Moyenne (Homme-Gorille ; Chimpanzé-

Gorille) = $(1,6 + 1,5)/2 = 1,55 \%$. → Rattachement du Gorille. Nœud 2.

- Distance vers Orang-outan : Moyenne 3,0 %. → Rattachement de l'Orang-outan (groupe externe). Racine.



4. Datation par l'horloge moléculaire. Formule : $T = \frac{p}{2 \times \mu}$ avec $\mu = 0,15\%/Ma$.

- Divergence Homme–Chimpanzé (Nœud 1) : $p = 1,2\%$. $T_{HC} = \frac{1,2}{2 \times 0,15} = \frac{1,2}{0,3} = 4,0 Ma$.
- Divergence Gorille–(Homme+Chimpanzé) (Nœud 2) : Distance moyenne au groupe (H+C) = 1,55 %. $T_{G(HC)} = \frac{1,55}{0,3} \approx 5,2 Ma$.
- Divergence Orang-outan–Autres (Racine) : Distance moyenne 3,0 %. $T_{Racine} = \frac{3,0}{0,3} = 10,0 Ma$.

Remarque : Les valeurs réelles acceptées par la communauté scientifique sont plus anciennes (Homme–Chimpanzé ~ 6–7 Ma, Gorille ~ 8–9 Ma). Notre taux $\mu = 0,15$ est un peu rapide ou les distances p sous-estimées (saturation). L'exercice montre la méthode.

5. Comparaison Fossiles / Moléculaire. Le Crâne A (Sahelanthropus) est daté de 7,0 Ma. L'horloge moléculaire (avec ce taux) donne une divergence Homme–Chimpanzé à 4,0 Ma. Incohérence apparente : Le fossile (7 Ma) est plus ancien que la divergence moléculaire calculée (4 Ma). C'est impossible : un représentant de la lignée humaine post-divergence ne peut pas exister avant la divergence elle-même. Interprétation : Cela indique que le taux de substitution $\mu = 0,15\%/Ma$ est surévalué pour cette période/gène, ou que les distances p ne sont pas corrigées des substitutions multiples (saturation). Un taux plus réaliste ($\mu \approx 0,08 - 0,10\%/Ma$) donne $T_{HC} \approx 6 - 7,5 Ma$, compatible avec Toumaï. Cela illustre la nécessité de calibrer l'horloge moléculaire sur des fossiles datés (points de calibration).

Volet 3 : Adaptation, environnement et développement durable

6. Taux de variation de la superficie du Lac Tchad.

- 1963–1985 (Régression) : $\Delta S = 2\,500 - 25\,000 = -22\,500 \text{ km}^2$. $\Delta t = 22 \text{ ans}$. Taux $= \frac{-22\,500}{22} \approx -1\,023 \text{ km}^2/\text{an}$ (Perte massive, 4%/an).
- 1985–2020 (Reprise partielle) : $\Delta S = 14\,000 - 2\,500 = +11\,500 \text{ km}^2$. $\Delta t = 35 \text{ ans}$. Taux $= \frac{+11\,500}{35} \approx +329 \text{ km}^2/\text{an}$ (Reprise 3 fois plus lente que la perte).

7. Texte argumenté (Proposition de rédaction).

L'évolution de la lignée humaine, de Toumaï à l'Homme moderne, témoigne d'une capacité d'adaptation exceptionnelle : la bipédie a libéré les mains, l'encéphalisation a permis l'innovation technique et la culture, transformant l'Homme en un agent géologique majeur. Cependant, cette même capacité, amplifiée par la révolution industrielle et l'agriculture intensive, conduit aujourd'hui à une surexploitation des ressources. Au Cameroun, la régression du lac Tchad ($-1023 \text{ km}^2/\text{an}$ entre 1963–1985) et la déforestation ($200\,000 \text{ ha/an}$) menacent la sécurité alimentaire et hydrique de 30 millions de personnes dans le bassin. Le développement durable n'est plus un choix éthique mais une condition de survie, imposant de remplacer l'adaptation « par destruction » par une adaptation « par régulation ».

Concrètement, dans l'Extrême-Nord, il faut : (1) Généraliser l'agroforesterie et les techniques de zaï (fosses de rétention d'eau et de matière organique) pour restaurer les sols dégradés et augmenter les rendements sans défricher ; (2) Mettre en place une gestion concertée et transfrontalière de l'eau du bassin du Logone–Chari (barrages de régulation, irrigation goutte-à-goutte) pour sécuriser l'agriculture et la pêche face à la variabilité climatique.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence la **convergence des preuves** (paléontologiques, anatomiques, moléculaires, géochronologiques) pour reconstituer l'histoire évolutive de l'Homme. Elle a illustré la rigueur de la démarche scientifique : les données fossiles (Toumaï, 7 Ma) servent à calibrer l'horloge moléculaire, dont les prédictions doivent être cohérentes avec le registre stratigraphique.

Sur le plan conceptuel, l'activité ancre la notion d'**hominisation** comme un processus mosaïque (bipédie précoce, encéphalisation tardive) et non linéaire. Enfin, elle ancre l'enseignement de l'évolution dans une **responsabilité citoyenne** : la compréhension des mécanismes d'adaptation passés (sélection naturelle, innovation culturelle) éclaire l'urgence d'une adaptation présente consciente et durable face aux changements globaux (climat, biodiversité) dont l'Homme est désormais le principal acteur. La capacité d'anticipation, fruit de l'encéphalisation, est l'outil principal pour éviter l'effondrement des socio-écosystèmes comme celui du bassin du Lac Tchad.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 I. LES PREUVES DE L'ÉVOLUTION DE L'HOMME

9.1 Établir les preuves de l'évolution humaine

MÉTHODE Identifier et classer les preuves de l'évolution humaine

Pour établir les preuves de l'évolution de l'Homme à partir de documents (fossiles, données anatomiques, moléculaires, embryologiques), procéder en étapes :

1. **Identifier** la nature du document : fossile (crâne, mandibule, squelette post-crânien), outil lithique, vestige de sépulture, séquence d'ADN ou de protéine, datation radiochronologique.
2. **Classer** la preuve dans l'une des quatre grandes catégories : preuves paléontologiques (fossiles stratifiés), preuves anatomiques comparées (organes homologues, organes vestigiaux), preuves embryologiques (similitudes des stades précoces), preuves moléculaires (comparaison séquences ADN/protéines, caryotypes).
3. **Dater** le vestige si possible : méthode au carbone 14 (^{14}C) jusqu'à environ 50 000 ans ; méthode potassium-argon ($^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$) ou argon-argon pour les couches volcaniques anciennes (millions d'années) ; paléomagnétisme, biochronologie.
4. **Comparer** les caractères du fossile avec ceux des formes actuelles (Homme moderne, grands singes anthropomorphes) : capacité crânienne (cm^3), indice d'enveloppement, prognathisme facial, position du trou occipital (foramen magnum), forme du bassin (largeur, hauteur), courbure de la colonne vertébrale (cyphose/lordose), angulation fémorale.
5. **Conclure** : montrer que les formes fossiles anciennes diffèrent des formes actuelles et que les caractères dérivés « humains » apparaissent progressivement et de manière ordonnée au cours du temps géologique — c'est la preuve d'une **évolution** buissonnante.

Réflexes de rédaction : toujours citer la donnée chiffrée du document (capacité crânienne en cm^3 , âge en millions d'années Ma) avant de conclure ; ne jamais écrire « le fossile prouve » sans dire comment (quel caractère, quelle comparaison, quelle tendance temporelle).

EXERCICE RÉSOLU 7 Toumaï, Lucy et l'Homme moderne : preuves paléontologiques

On dispose des données suivantes sur trois spécimens fossiles ou actuels :

Spécimen	Âge es-timé	Capacité crâ-nienne	Position du trou occi-pital (fora-men mag-num)
Toumaï (<i>Sahelanthropus tchadensis</i> , Toros-Menalla, Tchad)	environ 7 Ma	environ 350 cm ³	position anté-rieure (sous la base du crâne)
Lucy (<i>Australopithecus afarensis</i> , Hadar, Éthiopie)	environ 3,2 Ma	environ 450 cm ³	position inter-mé-diaire
Homo sapiens actuel	actuel	environ 1350 cm ³ (moyenne 1200 cm ³ à 1500 cm ³)	centré sous le crâne (base crâ-nienne flexion-née)

1. À quelle catégorie de preuves appartiennent ces documents ? Préciser la méthode de datation utilisée pour les plus anciens.
2. En exploitant les données du tableau, montrer que ces documents apportent des preuves directes de l'évolution de la lignée humaine.

SOLUTION

1. Nature des documents et datation. Il s'agit de restes fossiles (crânes, mandibules, squelettes post-crâniens) découverts dans des couches sédimentaires datées : ce sont

des preuves **paléontologiques** directes de l'évolution humaine. Pour Toumaï (7 Ma) et Lucy (3,2 Ma), les datations reposent sur la méthode potassium-argon ($^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$) appliquée aux couches volcaniques (tufs, basaltes) encaissant les fossiles, car la méthode au ^{14}C est inutilisable au-delà de 50 000 ans.

2. Exploitation des données : tendance évolutive. On raisonne caractère par caractère, en comparant les formes anciennes à la forme actuelle.

- Capacité crânienne (volume endocrânien) : elle augmente de manière nette au cours du temps : 350 cm^3 chez Toumaï (7 Ma, valeur proche du chimpanzé actuel), 450 cm^3 chez Lucy (3,2 Ma), puis 1350 cm^3 en moyenne chez l'Homme actuel. Soit une multiplication par environ 3,9 entre Toumaï et Homo sapiens ($1350/350 \approx 3,9$). Le développement progressif du cerveau (encéphalisation) est un fait évolutif mesurable et orienté.
- Position du trou occipital (foramen magnum) : chez Toumaï, il est déjà en position antérieure sur la base du crâne, indice fort d'une tête portée au-dessus du rachis (station verticale) et d'une **bipédie** facultative ou habituelle ; chez Lucy, il est en position intermédiaire, confirmant une bipédie acquise mais une base crânienne moins flexionnée ; chez l'Homme actuel, il est centré sous le crâne, position caractéristique de la bipédie permanente et de l'équilibre statique sur les membres inférieurs.

Conclusion. Les formes fossiles anciennes possèdent des caractères intermédiaires (mosaïque de caractères primitifs et dérivés) entre ceux des grands singes actuels (faible capacité crânienne, trou occipital postérieur) et ceux de l'Homme moderne (forte capacité crânienne, trou occipital centré, bipédie). L'apparition progressive et ordonnée dans le temps (7 Ma $\rightarrow$ 3,2 Ma $\rightarrow$ actuel) des caractères diagnostiques de la lignée humaine démontre que cette lignée a **évolué** au cours des derniers millions d'années : les fossiles constituent donc des preuves directes, datées et stratifiées de l'évolution de l'Homme.

10 II. LES CRITÈRES DE L'HOMINISATION

10.1 Identifier les critères morphologiques et culturels de l'hominisation

DÉFINITION Hominisation

L'**hominisation** est l'ensemble des transformations morphologiques, physiologiques et culturelles ayant conduit, à partir d'un ancêtre commun partagé avec les chimpanzés, à l'espèce Homo sapiens. Elle se définit par l'acquisition successive de quatre critères majeurs, dans un ordre chronologique précis.

PROPRIÉTÉ Les quatre critères de l'hominisation (ordre d'apparition)

1. La bipédie (critère le plus ancien, acquis dès ~ 7 Ma) : station verticale et locomotion sur les membres inférieurs. Indices squelettiques : trou occipital antérieur, colonne vertébrale à double courbure (cyphose thoracique, lordose lombaire), bassin court, large et évasé (ilions orientés latéro-antérieurement), fémur oblique (angle col-diaphysaire ~ 125°) avec condyles inégaux, pied à voûte plantaire et gros orteil aligné (non opposable).
2. L'augmentation de la capacité crânienne et la réduction du prognathisme (à partir de ~ 2,5 Ma, genre Homo) : passage de ~ 400 - 500 cm³ (Australopithecus) à ~ 1350 cm³ (H. sapiens). Réduction concomitante de la face (orthognathie), diminution de la taille des canines et des prémolaires, disparition du diastème.
3. La libération de la main et la préhension fine (corrélée à la bipédie, exploitée par Homo) : main préhensile à pouce long et pleinement opposable, musculature thenar/hypothénar développée, permettant la fabrication et l'utilisation d'outils complexes (préhension de précision « pouce-index »).
4. L'activité culturelle et technique (marqueur du genre Homo) : taille de la pierre (galets aménagés Oldowayen, bifaces Acheuléen), maîtrise du feu (~ 400000 ans preuves solides, ~ 1 Ma indices discutés), sépultures intentionnelles (H. neanderthalensis, H. sapiens), art pariétal et mobilier, langage symbolique (H. sapiens).

Point clé Bac : La bipédie précède l'encéphalisation. Australopithecus est bipède avec un cerveau de singe. L'évolution n'est pas linéaire mais **buissonnante** : coexistence de plusieurs espèces (ex. Paranthropus robustes et Homo graciles vers 2-1 Ma).

ATTENTION Pièges classiques sur les critères

- Ne pas écrire « l'Homme descend du singe » : Homme et grands singes actuels descendent d'un **ancêtre commun** (proche de Sahelanthropus ou Orrorin) ; ce sont des cousins évolutifs.
- Ne pas inverser l'ordre : Bipédie → Cerveau → Main libre → Culture. La libération de la main est une conséquence de la bipédie, pas une cause.
- Ne pas présenter l'évolution comme une échelle : Australopithecus → H. habilis → H. erectus → H. sapiens sans branches latérales. C'est un buisson : Paranthropus, H. neanderthalensis, H. floresiensis, H. naledi sont des impasses évolutives.

11 III. LES GRANDES ÉTAPES DE LA LIGNÉE HUMAINE

11.1 Reconstituer la lignée humaine et les étapes de l'hominisation

MÉTHODE Reconstituer les étapes de l'hominisation à partir de fossiles datés

1. **Repérer** dans les documents les indices des quatre critères d'hominisation (bipédie, capacité crânienne, main/outils, culture).
2. **Associer** chaque ensemble de caractères à un genre/spèce représentatif en utilisant les datations :
 - 6–4 Ma : Sahelanthropus (Tchad), Orrorin (Kenya), Ardipithecus (Éthiopie) — bipédie naissante, cerveau ~ 350 cm³.
 - 4–2 Ma : Australopithecus (afarensis, africanus, sediba) — bipédie acquise, cerveau 400 – 500 cm³, pas d'outils taillés.
 - 2,4–1,4 Ma : Homo habilis / rudolfensis — premiers outils (Oldowayen : galets aménagés, éclats), cerveau 600 – 750 cm³.
 - 1,8 Ma – 300 ka : Homo erectus / ergaster — bifaces (Acheuléen), sortie d'Afrique (H. georgicus Dmanissi 1,8 Ma ; Java, Chine), feu (indices ~ 1 Ma, preuves ~ 400 ka), cerveau 900 – 1100 cm³.
 - 400–40 ka : Homo neanderthalensis (Europe/Proche-Orient) — sépultures, outillage Moustérien, cerveau ~ 1400 cm³ (supérieur à H. sapiens actuel).
 - 300 ka – actuel : Homo sapiens (Afrique : Jebel Irhoud 300 ka) — art, langage symbolique, outillage complexe (Aurignacien), colonisation mondiale.
3. **Ordonner** chronologiquement en précisant les coexistences (buissonnant).
4. **Conclure** par une phrase de synthèse reliant acquisition de la bipédie (libération mains), développement cérébral (capacités cognitives) et essor culturel (adaptation technique).

EXERCICE RÉSOLU 8 De la bipédie à la culture : séquence Afar

Au cours d'une fouille dans la région de l'Afar (Éthiopie), on découvre dans une couche datée de 3,2 Ma (⁴⁰K/⁴⁰Ar) un squelette partiel dont le bassin est court, large, aux ilions évasés antérieurement ; le fémur présente un angle col-diaphysaire de 125° et des condyles inégaux ; le trou occipital est en position intermédiaire. La capacité crânienne est estimée à 450 cm³. Dans une couche supérieure datée de 1,6 Ma, on découvre un crâne de capacité 950 cm³ associé à des bifaces symétriques et à des sédiments rubé-

fiés (indices de foyers).

1. Identifier le genre de chacun des deux spécimens en justifiant par deux arguments anatomiques ou culturels chacun.
2. Décrire, à partir de cet exemple, les grandes étapes de l'hominisation mises en évidence.

SOLUTION

1. Identification des spécimens.

- Spécimen de 3,2 Ma (couche inférieure) : Le bassin court/large (ilions évasés), le fémur oblique (angle 125° , condyles inégaux) et le trou occipital avancé sont des indices squelettiques indiscutables de la **bipédie** habituelle. Or la capacité crânienne reste faible (450 cm^3 , proche du chimpanzé). L'association « bipédie acquise + encéphale réduit + absence d'outils » à 3,2 Ma caractérise le genre *Australopithecus* (spécimen type : Lucy, *A. afarensis*).
- Spécimen de 1,6 Ma (couche supérieure) : La capacité crânienne de 950 cm^3 (nettement supérieure au seuil $\sim 700 \text{ cm}^3$ du genre *Homo*), associée à des outils élaborés (bifaces acheuléens = symétrie bilatérale, standardisation) et à des indices de maîtrise du feu (sédiments rubéfiés), caractérise *Homo erectus* (ou *H. ergaster* en Afrique).

2. Étapes de l'hominisation mises en évidence.

- Étape 1 (avant 3,2 Ma) : Acquisition de la bipédie. C'est le premier critère d'hominisation à apparaître, alors que le volume cérébral reste ancestral ($\sim 450 \text{ cm}^3$). La bipédie précède donc l'encéphalisation. Elle libère les mains de la locomotion.
- Étape 2 (entre 3,2 et 1,6 Ma) : Augmentation majeure de la capacité crânienne. Elle passe de 450 cm^3 à 950 cm^3 (+ 500 cm^3 , soit +110 %), traduisant le développement cérébral dans le genre *Homo* (apparition de *H. habilis* vers 2,4 Ma, puis *H. erectus*).
- Étape 3 : Développement technique et culturel. La bipédie ayant libéré les mains, celles-ci deviennent des organes de fabrication : apparition des outils taillés (Oldowayen $\sim 2,6$ Ma, puis Acheuléen $\sim 1,7$ Ma), maîtrise du feu (*H. erectus*). La culture devient le mode d'adaptation principal.

Conclusion. L'hominisation se déroule selon une succession ordonnée et non linéaire : bipédie d'abord (libération mains, économie énergétique), puis accroissement du volume cérébral (capacités cognitives, planification), enfin essor des activités techniques et culturelles (outils, feu, langage) qui permettent une adaptation rapide aux milieux variés. La libération de la main par la bipédie a été la condition sine qua non du développement technique, lui-même rétroactivement lié à l'augmentation des capacités cérébrales (boucle de rétroaction positive).

12 IV. PARENTÉ ENTRE L'HOMME ET LES GRANDS SINGES ANTHROPOMORPHES : L'ARBRE PHYLOGÉNÉTIQUE

12.1 Construire et lire un arbre phylogénétique

MÉTHODE Construire et interpréter un arbre phylogénétique (cladistique)

1. **Recueillir** les caractères partagés (anatomiques : squelette, dentition ; moléculaires : pourcentage d'identité des séquences d'ADN ou d'acides aminés de protéines conservatrices comme l'hémoglobine, le cytochrome c).
2. **Regrouper** d'abord les espèces partageant le plus grand nombre de caractères dérivés (synapomorphies) ou le plus fort pourcentage d'identité moléculaire : elles forment un **nœud** qui représente leur **ancêtre commun** hypothétique le plus récent.
3. **Joindre** progressivement les groupes en remontant vers les ancêtres communs plus anciens ; chaque nœud correspond à une **divergence** (séparation de deux lignées sœurs).
4. **Placer** une échelle de temps (en millions d'années Ma) si les datations moléculaires (horloge moléculaire) ou fossiles sont connues : divergence Homme–Chimpanzé ~ 6 – 7 Ma ; divergence Gorille ~ 8 – 10 Ma ; divergence Orang-outan ~ 12 – 14 Ma.
5. **Lire** l'arbre : deux espèces sont d'autant plus proches parentes que leur nœud commun est récent (proche des extrémités). Jamais un arbre ne montre qu'une espèce actuelle descend d'une autre espèce actuelle (les nœuds sont des ancêtres éteints).

Réflexe : vérifier la cohérence avec les données moléculaires de référence : Homme–Chimpanzé ~ 98,8 % identité ADN ; Homme–Gorille ~ 98,3 % ; Homme–Orang-outan ~ 97,0 %.

EXERCICE RÉSOLU 9 Arbre phylogénétique Homme–Grands singes d'après l'ADN

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d'identité des séquences d'ADN nucléaires entre l'Homme et trois grands singes anthropomorphes :

Espèce comparée à Homo sapiens	Chimpanzé (Pan troglodytes)	Gorille (Gorilla gorilla)	Orang-outan (Pongo pygmaeus)
Identité des séquences d'ADN (%)	98,8	98,3	97,0

1. Construire l'arbre phylogénétique de ces quatre espèces en indiquant les nœuds de divergence.
2. Indiquer le grand singe le plus proche parent de l'Homme et justifier par la donnée nu-

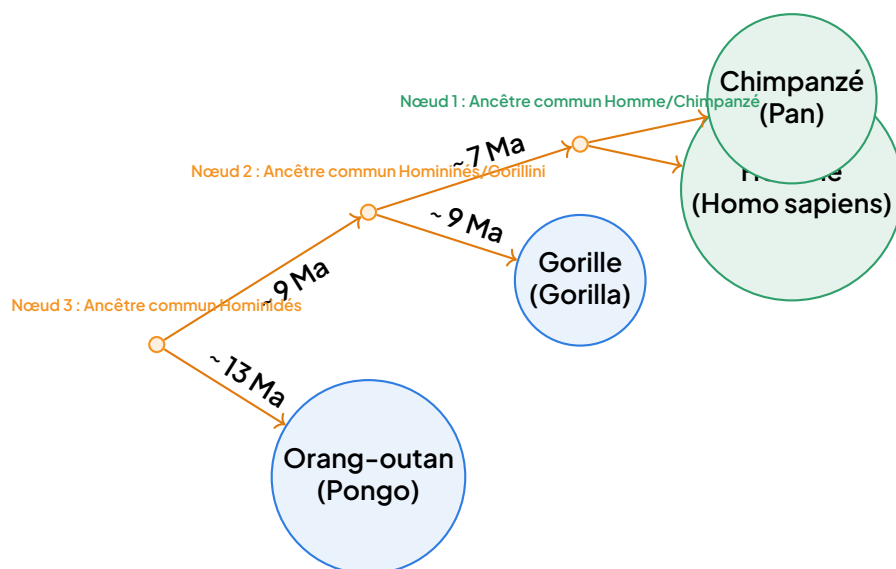
mérique.

3. Préciser l'âge estimé de la divergence Homme–Chimpanzé.

SOLUTION

1. Construction de l'arbre. Principe : plus le pourcentage d'identité est élevé, plus la divergence est récente (horloge moléculaire). On regroupe donc par ordre décroissant d'identité :

- Groupe 1 (plus proche) : Homme + Chimpanzé (98,8 %) → Nœud 1 (ancêtre commun Homme–Chimpanzé).
- Groupe 2 : (Homme+Chimpanzé) + Gorille (98,3 %) → Nœud 2 (ancêtre commun Homininés–Gorillini).
- Groupe 3 (racine) : Ensemble précédent + Orang-outan (97,0 %) → Nœud 3 (ancêtre commun Hominidés).



Arbre phylogénétique simplifié (cladogramme) de l'Homme et des grands singes anthropomorphes. Les nœuds (cercles orange/vert) représentent les ancêtres communs hypothétiques. Les flèches indiquent le sens du temps (passé → présent). L'échelle de temps (Ma) est basée sur l'horloge moléculaire calibrée par les fossiles.

2. Plus proche parent. Le **chimpanzé** (*Pan troglodytes* et *Pan paniscus*) est le grand singe le plus proche de l'Homme, car c'est avec lui que l'Homme partage le plus fort pourcentage d'identité moléculaire (98,8 %), donc l'ancêtre commun le plus récent (Nœud 1, ~ 6 – 7 Ma). 3. Divergence. La séparation des lignées humaine et chimpanzé est estimée entre 6 et 7 millions d'années (fossiles : *Sahelanthropus* 7 Ma, *Orrorin* 6 Ma). Conclusion. Les données moléculaires confirment les données anatomiques : l'Homme et le chim-

panzé forment un groupe frère (clade Homininés), issu d'un ancêtre commun ayant vécu il y a environ 6 à 7 millions d'années ; l'Homme ne descend pas du chimpanzé actuel, mais partage avec lui une histoire évolutive commune très longue.

12.2 Établir le lien de parenté entre l'Homme et les grands singes

MÉTHODE Argumenter rigoureusement la parenté Homme–Anthropomorphes

Pour établir le lien de parenté entre l'Homme et les grands singes (chimpanzé, gorille, orang-outan, gibbon) :

1. **Mobiliser** plusieurs ordres de preuves convergentes (indépendantes) :
 - Anatomiques : même plan d'organisation du squelette (membres pentadactyles, clavicules, omoplates dorsales), absence de queue (apomorphie des Hominoïdes), dentition de même type (hétérodonte, diphyodonte, formule dentaire $2.1.2.3 / 2.1.2.3 = 32$ dents chez Homme et singes africains), encéphalisation relative.
 - Embryologiques : grandes similitudes des stades précoces (vésicule optique, arcs branchiaux, queue embryonnaire résorbée, membres en bourgeons).
 - Moléculaires : forte identité des séquences d'ADN (gènes codants, ADN non codant, ERV – rétrovirus endogènes partagés aux mêmes loci) et des protéines (hé moglobine α et β quasi identiques Homme/Chimpanzé, cytochrome c).
 - Caryotypiques : caryotypes très proches (46 chromosomes chez l'Homme, 48 chez les grands singes) ; bandeamento G/R identique bande par bande, prouvant la fusion chromosomique humaine.
2. **Interpréter** : des similitudes nombreuses, précises et portant sur des caractères indépendants (structuraux, séquentiels, développementaux) ne s'expliquent pas par le hasard ni par convergence adaptative, mais par l'héritage d'un **ancêtre commun**.
3. **Nuancer** : les différences majeures (bipédie obligatoire, volume cérébral triplé, langage articulé, culture cumulative) résultent d'évolutions divergentes (sélection directionnelle) depuis la séparation des lignées.
4. **Conclure** : l'Homme appartient au clade des Hominidés (grands singes + homme) et au sous-clade des Homininés (lignée humaine post-divergence chimpanzé) ; il est le cousin des grands singes actuels, non leur descendant.

EXERCICE RÉSOLU 10 Le caryotype, témoin cytogénétique de la parenté

L'Homme possède 46 chromosomes (23 paires) alors que le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan en possèdent 48 (24 paires). L'étude des bandes chromosomiques (bandes G) montre que le chromosome 2 humain correspond, bout à bout, à deux chromosomes distincts du chimpanzé (chimpanzé chr 12 et 13, orthologues de l'ancêtre), avec au milieu des restes de séquences télomériques (répétitions TTAGGG) et deux centromères (un actif, un inactif vestigial).

1. Expliquer l'origine du chromosome 2 humain à partir du caryotype ancestral.
2. En quoi cette observation renforce-t-elle l'hypothèse de la parenté étroite entre l'Homme et les grands singes ?

SOLUTION

1. Origine du chromosome 2 humain. Dans la lignée humaine, après sa séparation d'avec la lignée du chimpanzé (donc il y a moins de 7 Ma), deux chromosomes acrocentriques de l'ancêtre commun (orthologues aux chromosomes 12 et 13 du chimpanzé actuel) ont subi une **fusion centrique (de type Robertsonienne)** bout à bout (télomère-télomère). La présence de séquences télomériques résiduelles interstitielles au milieu du chromosome 2 humain — alors que les télomères se situent normalement aux extrémités — est la signature moléculaire irréfutable de cette fusion. La présence d'un centromère vestigial inactif sur le bras long confirme l'origine bicentromérique. Cela explique le passage de 48 à 46 chromosomes : $48 - 2 + 1 = 47$ paires potentielles $\rightarrow$ 23 paires (46 chromosomes) après fixation dans la population. 2. Renforcement de l'hypothèse de parenté. La correspondance quasi parfaite, bande par bande (bandes G), entre le chromosome 2 humain et la juxtaposition des deux chromosomes du chimpanzé montre que les deux espèces possèdent le même patrimoine génétique, organisé de manière presque identique. Une telle similitude structurale (synténie conservée) ne peut s'expliquer que par l'héritage d'un **ancêtre commun** dont le caryotype comportait 48 chromosomes, conservé tel quel chez le chimpanzé (et gorille, orang-outan) et modifié par une unique fusion chez l'Homme. Conclusion. Le caryotype constitue une preuve cytogénétique majeure de la parenté étroite entre l'Homme et les grands singes : les différences observées sont des réarrangements chromosomiques récents (fusion, inversions péricentriques mineures) survenus dans un fond chromosomique commun, ce qui confirme sans ambiguïté les données anatomiques, embryologiques et moléculaires de séquence.

13 V. CAPACITÉ D'ADAPTATION DE L'HOMME À SON ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

13.1 Relier évolution humaine, adaptation culturelle et développement durable

MÉTHODE**Construire un raisonnement structuré : Évolution → Adaptation → Développement Durable**

1. **Rappeler** que l'évolution biologique de l'Homme (bipédie, libération mains, encéphalisation) est elle-même une réponse adaptative aux changements environnementaux passés (ex. : ouverture des milieux forestiers → extension des savanes africaines au Miocène/Pliocène favorisant la bipédie et la thermorégulation).
2. **Montrer** que, contrairement aux autres espèces dont l'adaptation repose sur l'évolution biologique (sélection naturelle, temps long, générations), l'Homme s'adapte principalement par la culture et la technique (temps court, transmission horizontale/verticale) : vêtements, habitat, agriculture, élevage, médecine, énergie, transformation des écosystèmes. Il transforme activement son milieu (niche écologique) au lieu de seulement le subir (construction de niche / niche construction).
3. **Identifier** les conséquences négatives (maladaptation à long terme) de cette capacité technique débridée : déforestation massive (bassin du Congo, Amazonie, Asie), érosion des sols, pollution (plastiques, métaux lourds, azote/phosphore), émissions de gaz à effet de serre (GES) → changement climatique, érosion de la biodiversité (6^e extinction de masse), épuisement des ressources halieutiques, forestières, minières. Exemples camerounais : déforestation pour cacao/palmier à huile/bois énergie (régions Sud, Est, Centre), urbanisation rapide non maîtrisée (Douala, Yaoundé) → inondations, glissements de terrain, perte de biodiversité ; érosion éolienne/hydrique au Nord (Sahel) ; pollution plastique (fleuves Wouri, Sanaga).
4. **Dégager** la nécessité d'une adaptation raisonnée et éthique : le **développement durable** (Brundtland 1987), c'est-à-dire un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Trois piliers indissociables : Économique (efficacité), Social (équité), Environnemental (viabilité).
5. **Proposer** des solutions concrètes, contextualisées (Cameroun) et mesurables :
 - Forêt/Biodiversité : reboisement (opération « Green Sahel »), agroforesterie (cacaoyers sous couvert forestier, systèmes agroforestiers à *Faidherbia albida* au Nord), aires protégées gérées participativement, lutte contre le braconnage.
 - Énergie/Climat : développement hydroélectrique (barrages Lom Pangar, Nachtigal, Memve'ele), solaire photovoltaïque (rural), foyers améliorés (réduction bois/charbon), biogaz (déchets agricoles).
 - Sols/Agriculture : agriculture de conservation (semis direct sous couverture végétale), rotation cultures-légumineuses, compostage, lutte anti-érosive (cordons pierreux, haies vives).
 - Déchets/Urbanisme : tri sélectif, valorisation déchets organiques (compost), plastiques (recyclage), assainissement durable, planification urbaine (zones non constructibles, corridors écologiques).

- Gouvernance/Éducation : éducation à l'environnement (programmes scolaires, ONG), application stricte loi forestière (1994) et loi sur l'environnement (1996), évaluation d'impact environnemental (EIE) obligatoire.

Réflexe de rédaction Bac : structurer la réponse en Constat (données chiffrées) → Mécanisme (lien évolution/adaptation) → Conséquence (maladaptation) → Solution (DD : mesure concrète + pilier concerné).

EXERCICE RÉSOLU 11**Déforestation, érosion et adaptation durable au Cameroun**

Entre 1990 et 2020, le Cameroun a perdu environ 15 % de son couvert forestier dense humide (passant de ~ 22 millions d'hectares à ~ 18,5 millions d'hectares), sous l'effet conjugué de l'agriculture itinérante sur brûlis (principal moteur), de l'exploitation forestière industrielle (bois d'œuvre), de la demande en bois énergie (> 80 % des ménages) et de l'extension des plantations industrielles (palmier à huile, hévéa, cacao). Parallèlement, les épisodes de sécheresse pluviométrique et d'érosion hydrique/éolienne des sols se sont aggravés dans les régions septentrionales (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord), et les inondations urbaines sont récurrentes à Douala et Yaoundé.

1. Expliquer en quoi ces activités humaines traduisent une capacité d'adaptation spécifique de l'Homme à son environnement, issue de son histoire évolutive.
2. Montrer que cette adaptation peut devenir maladaptive (non durable) et proposer trois mesures concrètes de développement durable adaptées au contexte camerounais, en les rattachant aux trois piliers (Économique, Social, Environnemental).

SOLUTION

1. Capacité d'adaptation culturelle issue de l'hominisation. Contrairement aux autres espèces dont l'adaptation repose uniquement sur l'évolution biologique (sélection naturelle agissant sur le génome sur des milliers de générations), l'Homme s'adapte par la **technique** et la **culture** (transmission extra-génétique, cumulatif). Il défriche la forêt pour cultiver (agriculture vivrière : manioc, maïs, plantain ; cultures de rente : cacao, café, coton), exploite le bois pour se chauffer, construire et exporter, aménage des plantations pour produire des revenus monétaires. Il transforme activement son milieu (construction de niche) pour satisfaire ses besoins alimentaires, énergétiques et économiques immédiats : c'est l'aboutissement direct de l'hominisation (main libérée par la bipédie → fabrication d'outils → cerveau développé → langage/planification → culture cumulative). Cette adaptation est puissante et rapide.

2. Adaptation devenue maladaptive et solutions de développement durable. Cette transformation devient maladaptive (non viable) lorsqu'elle détruit les conditions mêmes de la survie future (capacité porteuse de l'écosystème) :

- Environnemental : déforestation → perte d'habitat/biodiversité, érosion sols (ruissellement nu), baisse évapotranspiration → pluviométrie locale réduite, libération

carbone stocké → aggravation effet de serre.

- Social : perte services écosystémiques (eau, bois, plantes médicinales, protéines brousse) pour populations rurales/autochtones (Baka, Bagyeli) ; conflits fonciers ; insécurité alimentaire à long terme (sol lessivé).
- Économique : perte capital naturel (bois d'œuvre, services écosystémiques non valorisés) ; coûts dégâts inondations/érosion ; dépendance exportations brutes (volatilité cours).

Trois mesures de développement durable (DD) contextualisées :

1. Agroforesterie cacaoyère et systèmes à *Faidherbia albida* (Pilier Environnemental + Économique). Associer arbres d'ombrage (espèces forestières locales, *Faidherbia* au Nord) et cultures (cacao, café, coton, mil). Maintient fertilité sols (fixation azote, litière), séquestre carbone, diversifie revenus (bois, fruits, cacao), réduit intrants chimiques. Exemple : projets « Cacao durable » (certification Rainforest Alliance/UTZ) dans le Sud/Centre.
2. Transition énergétique : foyers améliorés + solaire rural + hydroélectricité (Pilier Environnemental + Social + Économique). Diffusion massive de foyers à haut rendement (réduction 40–50% consommation bois/charbon → déforestation, pollution air intérieur santé femmes/enfants). Électrification rurale solaire (kits PV, mini-réseaux) pour pompage eau, transformation produits, éclairage (éducation). Achèvement barrages (Nachtigal 420 MW, Memve'ele 200 MW) pour substituer thermique (fioul) et alimenter industrie/urbain.
3. Gestion intégrée des déchets urbains et économie circulaire (Pilier Social + Économique + Environnemental). Mise en place tri à la source (ménages, marchés) dans les grandes villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam). Unités de compostage déchets organiques (engrais agriculture périurbaine). Filières recyclage plastiques (pavés, granulés), métaux. Valorisation biogaz (déchets abattoirs, marchés). Création emplois verts (jeunes, femmes). Réduction pollution fleuves (Wouri, Mfoundi) et océans.

Conclusion. L'histoire évolutive a doté l'Homme d'une capacité d'adaptation culturelle unique (technique, langage, coopération), lui permettant de coloniser tous les biomes. Mais cette puissance technique, si elle n'est pas encadrée par une éthique de responsabilité intergénérationnelle, détruit le capital naturel dont elle dépend. Seule une exploitation raisonnée, équitable et régénérative des ressources, conforme aux principes du **développement durable**, garantira l'adaptation perpétuelle de l'espèce humaine à son environnement planétaire.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (SVT Terminale D)**

1. Écrire que « l'Homme descend du singe » ou « l'Homme descend du chimpanzé ». Faux et sanctionné (0 pt sur la question). L'Homme et les grands singes actuels des-

cendent d'un **ancêtre commun** (proche de Sahelanthropus); ce sont des cousins évolutifs. Une espèce actuelle ne descend jamais d'une autre espèce actuelle.

2. Présenter l'évolution humaine comme une échelle linéaire (Australopithecus → Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens sans nuance). L'évolution est **buissonnante** (arbre) : plusieurs espèces d'hominines ont coexisté (ex. Paranthropus boisei et Homo habilis à 1,8 Ma; Homo neanderthalensis et Homo sapiens à 40 ka; Homo floresiensis jusqu'à 50 ka).
3. Inverser l'ordre chronologique des critères d'hominisation. La **bipédie** apparaît avant l'augmentation de la capacité crânienne (Lucy, 3,2 Ma, 450 cm³, était déjà bipède; Toumaï, 7 Ma, bipède probable). Ne jamais écrire que « le gros cerveau a permis la bipédie » ou « les outils ont libéré la main ».
4. Citer une donnée chiffrée sans l'exploiter / sans la comparer. Écrire « la capacité crânienne est de 900 cm³ » ne suffit pas : il faut la comparer explicitement (à 450 cm³ chez Australopithecus, à 1350 cm³ chez H. sapiens) et en tirer la conclusion évolutive (augmentation, encéphalisation). Toute preuve doit être argumentée (donnée + comparaison + interprétation).
5. Confondre adaptation biologique et adaptation culturelle, et oublier de définir le développement durable. L'adaptation humaine moderne est majoritairement technique et culturelle (rapide, non génétique); le développement durable doit être défini (citation Brundtland : besoins présent / générations futures) et illustré par des mesures concrètes, chiffrées et localisées (pas de généralités vagues type « protéger la nature »).

LE SAVAIS-TU ? Le Cameroun, berceau de l'humanité ?

Le Tchad (Toros-Menalla), limitrophe du Cameroun au Nord, a livré Sahelanthropus tchadensis (Toumaï, ~ 7 Ma), plus ancien représentant connu de la lignée humaine. Au Cameroun même, les sites de Shum Laka (Nord-Ouest, ~ 30000 ans) et Mbi Crater (Ouest) ont livré des sépultures et de l'ADN ancien révélant une structure génétique complexe des populations africaines du Pléistocène supérieur. La forêt du bassin du Congo, dont le Sud-Cameroun est une partie intacte, est un refuge climatique majeur ayant permis la survie de lignées anciennes (gorilles, chimpanzés, humains). Étudier l'évolution de l'Homme, c'est aussi étudier l'histoire géologique et climatique de l'Afrique centrale.

EXERCICE 4 Entraînement Bac : Preuves et Phylogénie

1. On compare les séquences d'une protéine conservée (cytochrome c) chez quatre espèces. Le nombre de différences d'acides aminés par rapport à l'Homme est : Chim-

panzé 0 ; Gorille 1 ; Orang-outan 3 ; Macaque 9.

- (a) Construire l'arbre phylogénétique correspondant.
 - (b) Quel est le groupe frère de l'Homme ? Justifier.
2. Un fossile d'hominine découvert au Kenya est daté de 6 Ma par la méthode $^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$. Son fémur présente un angle col-diaphysaire de 120° et un trou occipital antérieur. Sa capacité crânienne est de 360 cm^3 .
- (a) Quel critère d'homnisation ce fossile illustre-t-il principalement ?
 - (b) Proposer un genre possible pour ce fossile.
 - (c) Expliquer pourquoi la méthode au ^{14}C n'a pas pu être utilisée.

CORRIGÉ Exercice Entraînement Bac

1. Arbre phylogénétique du cytochrome c.

- a) Différences : Homme-Chimpanzé (0) < Homme-Gorille (1) < Homme-Orang-outan (3) < Homme-Macaque (9).
 - Regroupement : (Homme, Chimpanzé) → Nœud 1 ; + Gorille → Nœud 2 ; + Orang-outan → Nœud 3 ; + Macaque (groupe externe) → Racine.
 - Arbre : ((Homme, Chimpanzé), Gorille), Orang-outan), Macaque.

b) Le Chimpanzé est le groupe frère de l'Homme (0 différence = identité protéique totale pour cette protéine = divergence la plus récente).

2. Fossile kényan 6 Ma.

- a) Critère principal : la bipédie (angle col-diaphysaire 120° proche valeur humaine 125° + trou occipital antérieur). C'est le critère le plus ancien.
- b) Genre possible : *Orrorin tugenensis* (découvert au Kenya, ~ 6 Ma, fémur bipède, dents petites) ou *Sahelanthropus tchadensis* (proche géographiquement, ~ 7 Ma, trou occipital antérieur). *Ardipithecus* (5,5 - 4,4 Ma) est plus récent.
- c) La méthode au ^{14}C ne remonte qu'à ~ 50000 ans (demi-vie 5730 ans). À 6 Ma (6000000 ans), tout le ^{14}C initial a disparu depuis longtemps (plus de 1000 demi-vies). Il faut une méthode à longue demi-vie : $^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$ (demi-vie 1,25 milliard d'années) sur les couches volcaniques encaissantes.

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Preuves et critères de l'hominisation

Parmi les affirmations suivantes, cochez la ou les bonne(s) réponse(s). Justifiez brièvement votre choix.

1. Les principales preuves de l'évolution de l'Homme reposent sur :
 - a) Les seuls fossiles découverts en Europe.
 - b) La paléontologie (fossiles), l'anatomie comparée, la biochimie (protéines, ADN) et la datation absolue.
 - c) Les récits mythologiques et les textes anciens.
 - d) L'observation exclusive des grands singes actuels.
2. La bipédie stricte (obligatoire) se distingue de la bipédie facultative par :
 - a) La position du trou occipital (foramen magnum) centré sous le crâne.
 - b) L'absence de bassin.
 - c) Un volume crânien supérieur à 1400 cm^3 .
 - d) La présence d'un torse supra-orbitaire très développé.
3. Le genre *Australopithecus* (ex. *A. afarensis*, « Lucy ») présente :
 - a) Un volume crânien moyen de 1350 cm^3 et une bipédie parfaite.
 - b) Un volume crânien proche de 450 cm^3 , une bipédie obligatoire mais une morphologie crânienne proche des singes (prognathisme, crête sagittale chez les mâles).
 - c) Une taille corporelle supérieure à 1,80 m et des outils en pierre taillée.
 - d) Une absence totale de poils et une parole articulée.
4. L'hominisation est un processus :
 - a) Linéaire, sans branchement, menant directement à *Homo sapiens*.
 - b) Buissonnant, avec coexistence de plusieurs espèces d'homininés (ex. *Paranthropus*, *Homo* ancien).
 - c) Qui s'est déroulé exclusivement en Asie il y a 2 Ma.
 - d) Où l'augmentation du volume crânien a précédé l'acquisition de la bipédie.
5. La fusion chromosomique à l'origine du chromosome 2 humain ($2n=46$) alors que les grands singes en ont 48 ($2n=48$) est :
 - a) Une preuve de spéciation par polyploïdie.
 - b) Un argument majeur de parenté commune (synapomorphie partagée issue d'un ancêtre commun).
 - c) Une erreur de méiose sans conséquence évolutive.
 - d) Un caractère dérivé propre aux gorilles.

EXERCICE 6 Vrai ou Faux justifié : Lignée humaine et parentés

Pour chaque affirmation, indiquez VRAI ou FAUX et justifiez par une phrase précise en mobilisant vos connaissances.

1. *Sahelanthropus tchadensis* (Toumaï), découvert au Tchad, daté d'environ 7 Ma, est considéré comme le plus ancien représentant connu de la lignée humaine après la divergence avec les chimpanzés.
2. Le volume crânien a augmenté de manière régulière et continue de *Australopithecus* à *Homo sapiens* sans aucune phase de stagnation.
3. L'Homme moderne (*Homo sapiens*) et l'Homme de Néandertal (*Homo neanderthalensis*) ont coexisté en Europe et au Proche-Orient il y a environ 40000 ans et se sont hybridés.
4. L'arbre phylogénétique basé sur l'ADN mitochondrial place l'Homme comme groupe frère du gorille, le chimpanzé étant plus éloigné.

EXERCICE 7 Définitions et mise en relation

Associez chaque concept à sa définition exacte, puis reliez les concepts entre eux par une flèche logique (ex. Critère → Preuve).

Concept	Définition
Hominisation	Ensemble des caractères morphologiques et comportementaux qui distinguent la lignée humaine de celle des grands singes (bipédie, volume crânien, face orthognathe, main préhensile, culture).
Bipédie obligatoire	Mode de locomotion exclusif sur les deux membres inférieurs, libérant les mains, lié à la réorganisation du bassin, du fémur et de la position du trou occipital.
Arbre phylogénétique	Représentation graphique des relations de parenté entre espèces, basée sur des caractères partagés dérivés (synapomorphies), matérialisant l'évolution divergente.
Développement durable	Mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (environnement, social, économie).
Fusion de Robertson	Réarrangement chromosomique par fusion centrique de deux chromosomes acrocentriques en un seul chromosome métacentrique, réduisant le nombre chromosomique (48 → 46).

EXERCICE 8 Ordre chronologique et datations absolues

Le tableau ci-dessous présente cinq fossiles clés de la lignée humaine avec leur datation approximative (en millions d'années, Ma). Classez-les par ordre chronologique croissant (du plus ancien au plus récent) et indiquez le genre et l'espèce correspondants.

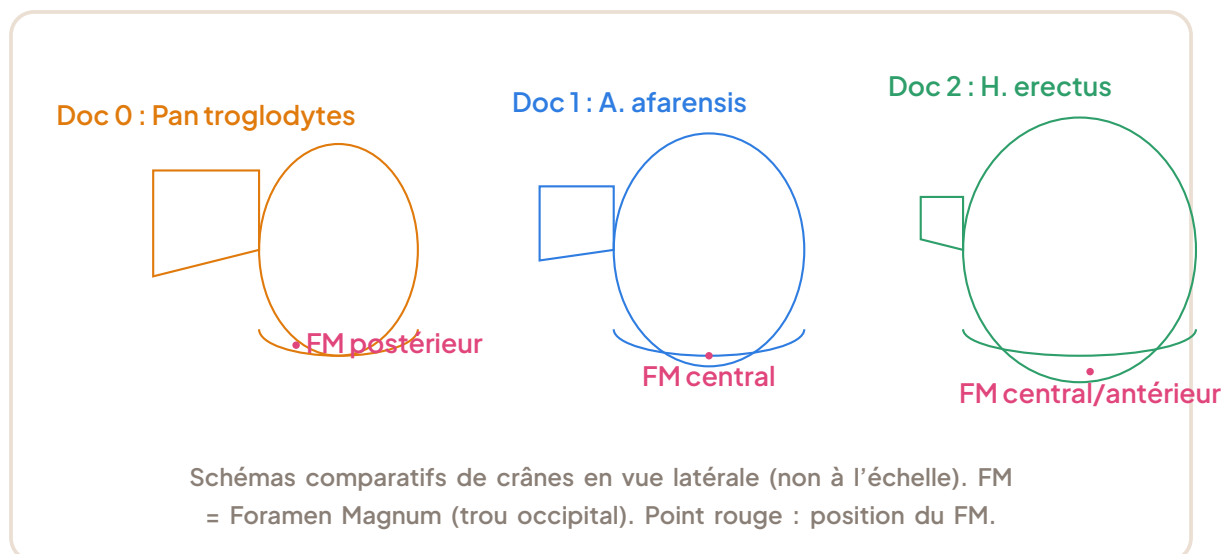
Fossile (Surnom / Site)	Datation (Ma)	Genre / Espèce (à compléter)
Lucy (Hadar, Éthiopie)	3,2	
Toumaï (Toros-Menalla, Tchad)	~ 7	
Homme de Tautavel (Arago, France)	~ 0,45	
Turkana Boy (Nariokotome, Kenya)	1,6	
Cro-Magnon (Abri de Cro-Magnon, France)	~ 0,03	

Question bonus : Quelle méthode de datation absolue a permis de dater le tuf volcanique recouvrant le site de Lucy (potassium-argon ou carbone 14) ? Justifiez.

14.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Analyse de documents : Critères de l'hominisation sur crânes

On vous présente les mesures relevées sur trois crânes fossiles (Doc 1, 2, 3) et un crâne de chimpanzé actuel (Doc 0) pour comparaison.



Critère mesuré	Doc 0 : Chimpanzé	Doc 1 : A. afarensis	Doc 2 : H. erectus	Doc 3 : H. sapiens
Volume crânien (cm ³)	400	450	1000	1350
Indice d'orthognathie (face plate)	30 (prognathe)	45	65	95
Position trou occipital (distance du bord antérieur en %)	85% (postérieur)	50% (central)	40% (central-antérieur)	35% (central-antérieur)
Torse supra-orbitaire	Très développé	Développé	Très développé (barre continue)	Faible / absent
Crête sagittale	Présente	Parfois (mâles)	Absente	Absente

1. À partir du tableau, identifiez trois critères morphologiques de l'homínisation qui évoluent de manière progressive du Doc 0 au Doc 3.
2. Pour chaque critère, précisez le sens de l'évolution (augmentation, diminution, déplacement) et son avantage sélectif probable.
3. La bipédie est-elle acquise dès Australopithecus ? Justifiez par la position du trou occipital.
4. L'augmentation du volume crânien est-elle synchronisée avec l'acquisition de la bipédie ? Concluez sur le caractère « mosaïque » de l'homínisation.

EXERCICE 10 Construction d'un arbre phylogénétique : Données moléculaires (Hémoglobine β)

Le tableau ci-dessous donne le nombre de différences d'acides aminés sur la chaîne β de l'hémoglobine (146 acides aminés au total) entre cinq espèces de primates. Note : Les valeurs ont été ajustées pour refléter la proximité Homme-Chimpanzé.

Espèces comparées	Homme	Chimpanzé	Gorille	Orang-outan	Gibbon
Homme	0	1	2	16	25
Chimpanzé	1	0	2	17	26
Gorille	2	2	0	17	26
Orang-outan	16	17	17	0	15
Gibbon	25	26	26	15	0

1. Calculez le pourcentage d'identité de séquence entre l'Homme et le Chimpanzé, et entre l'Homme et l'Orang-outan.
2. En vous basant sur le principe de l'horloge moléculaire (le nombre de différences est proportionnel au temps de divergence), construisez l'arbre phylogénétique de ces cinq espèces. Représentez-le sous forme de cladogramme (branches non proportionnelles au temps) en indiquant les nœuds de divergence.
3. Quelle espèce est le groupe frère de l'Homme? Justifiez par les données du tableau.
4. L'Orang-outan et le Gibbon sont-ils plus proches parents entre eux qu'avec l'Homme? Justifiez.
5. Question de cours : Pourquoi l'utilisation de l'ADN mitochondrial (ADNmt) ou de l'ADN nucléaire non codant est-elle souvent privilégiée pour dater les divergences récentes (< 5 Ma) plutôt que les séquences protéiques codantes?

EXERCICE 11 Preuve caryotypique : La fusion du chromosome 2 humain

L'Homme possède un caryotype à 46 chromosomes ($2n=46$), tandis que le Chimpanzé, le Gorille et l'Orang-outan en possèdent 48 ($2n=48$). L'analyse par bandage G (bandes G) révèle une correspondance précise entre le chromosome 2 humain et deux chromosomes acrocentriques distincts chez le chimpanzé (souvent notés chr 2a et 2b).

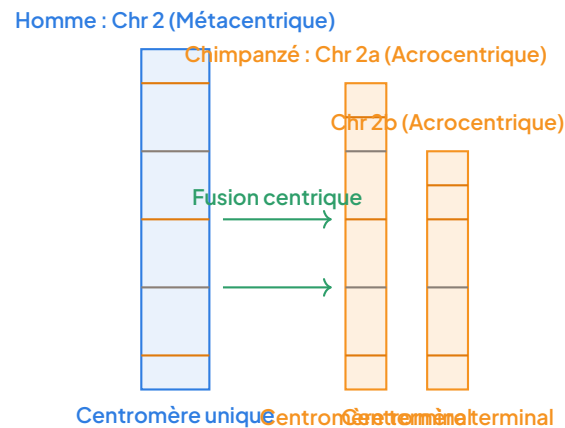
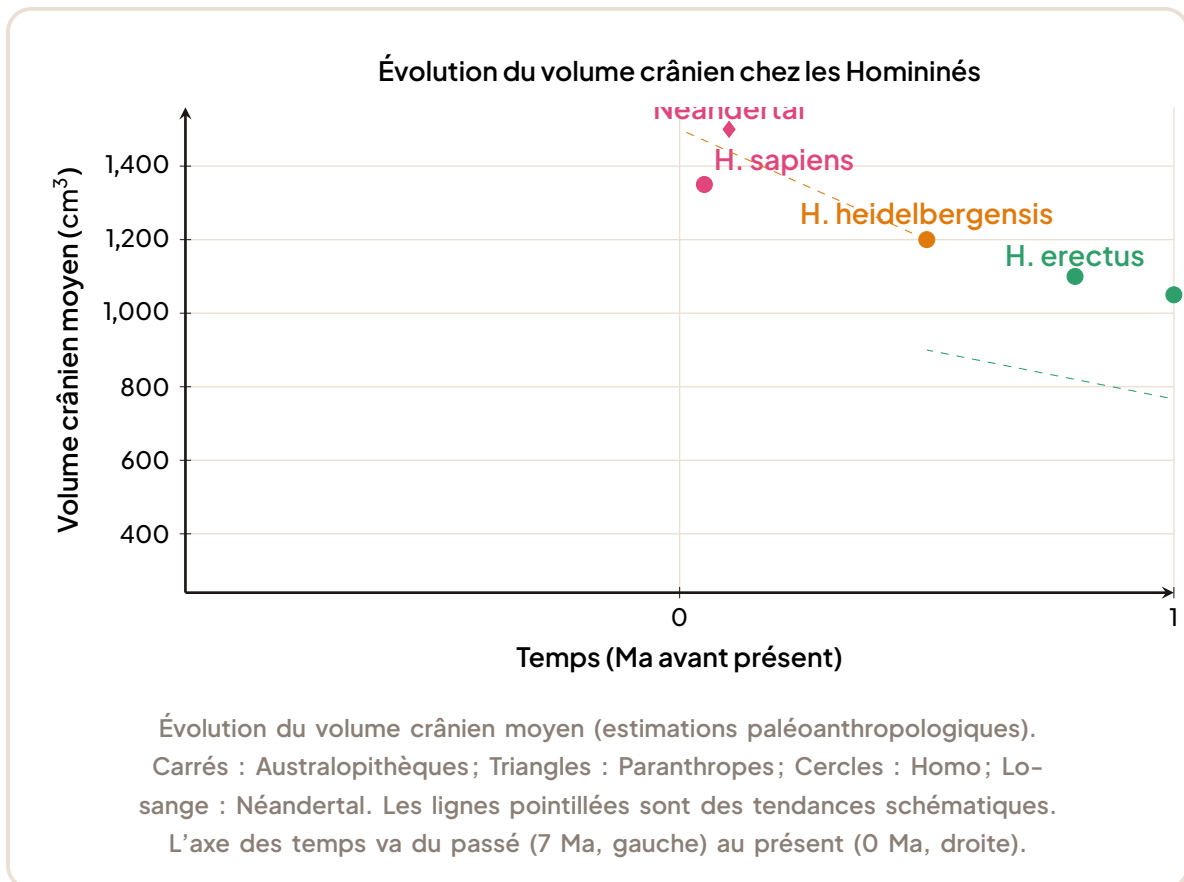


Schéma simplifié de la fusion de Robertson (centrique) à l'origine du chromosome 2 humain. Les bandes de bandage G (alternance clair/foncé) sont conservées, prouvant l'homologie de séquence.

1. Expliquez le mécanisme cytogénétique (type de mutation chromosomique) qui a réduit le nombre de chromosomes de 48 à 46 chez l'ancêtre de la lignée humaine.
2. En quoi la conservation de l'ordre des bandes (syntenie) entre le chromosome 2 humain et les deux chromosomes chimpanzés constitue-t-elle une preuve forte de parenté commune ?
3. Cette fusion est-elle une synapomorphie (caractère dérivé partagé) de l'espèce Homo sapiens seulement, ou de la lignée humaine (homininés) dans son ensemble ? Justifiez en citant le caryotype de l'Homme de Néandertal ou de Denisova (connus par paléogénomique).
4. Pourquoi cette fusion n'a-t-elle pas entraîné de stérilité immédiate chez les hétérozygotes (porteurs d'un chr 2 fusionné et de deux chr ancestraux) ? (Indice : méiose et ségrégation).

EXERCICE 12 Exploitation de courbe : Évolution du volume crânien au cours du temps

La courbe ci-dessous représente l'évolution de la capacité crânienne moyenne (en cm^3) en fonction du temps (en millions d'années, Ma) pour les principaux représentants de la lignée humaine.



1. Relevez les volumes crâniens moyens approximatifs pour : *Australopithecus afarensis*, *Homo habilis*, *Homo erectus*, *Homo neanderthalensis* et *Homo sapiens*.
2. La courbe montre-t-elle une augmentation linéaire et continue du volume crânien depuis 7 Ma ? Décrivez les phases (stagnation, rupture, accélération).
3. L'espèce *Paranthropus boisei* (branche latérale robuste) a-t-elle suivi la même tendance d'encéphalisation que le genre *Homo* ? Quelle hypothèse fonctionnelle explique cette différence (régime alimentaire) ?
4. *Homo neanderthalensis* présente un volume crânien moyen légèrement supérieur à celui de *Homo sapiens* actuel. Cela signifie-t-il qu'il était « plus intelligent » ? Quels autres critères anatomiques (organisation cérébrale, culture) distinguent les deux espèces ?
5. Reliez l'accélération de l'encéphalisation chez *Homo* (à partir de 2 Ma) aux innovations culturelles majeures (outils Oldowayen, Acheuléen, maîtrise du feu, langage).

14.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Sujet type Bac : L'hominisation, un processus buissonnant et mosaïque (Documents à exploiter)

Document 1 : Photographies de crânes en vue de face et latérale (non reproduites ici, se reporter aux schémas de l'exercice 5) : Crâne A (*Sahelanthropus tchadensis*, 7 Ma, Tchad), Crâne B (*Australopithecus afarensis*, 3,2 Ma, Éthiopie), Crâne C (*Homo erectus*, 1,6 Ma, Kenya), Crâne D (*Homo sapiens*, 0,03 Ma, France).

Document 2 : Tableau récapitulatif de caractères anatomiques.

Caractère	Crâne A	Crâne B
Volume crânien (cm ³)	360	450
Position trou occipital	Postérieur	Central
Prognathisme facial	Très fort	Fort
Torse supra-orbitaire	Massif	Développé
Dentition (canines, diastème)	Canines moyennes, diastème	Canines réduites, pas de diastème
Datation absolue	7 Ma	3,2 Ma

Document 3 : Extrait de carte paléogéographique. Les sites de découverte des crânes A, B, C sont localisés en Afrique (Tchad, Éthiopie, Kenya). Le crâne D est découvert en Europe, mais les plus anciens *Homo sapiens* (300 000 ans) sont africains (Jebel Irhoud, Maroc ; Omo Kibish, Éthiopie).

1. Classement chronologique : Rangez les quatre crânes par ordre chronologique croissant en vous basant sur le Document 2.
2. Critères de l'hominisation : En exploitant le Document 2, dégagez trois critères morphologiques qui évoluent au cours de l'hominisation. Pour chacun, précisez le sens de l'évolution (ex : augmentation, diminution, déplacement antérieur).
3. Processus mosaïque : Montrez, à l'aide d'exemples précis pris dans le tableau, que l'acquisition des caractères de l'hominisation n'est pas synchronisée (ex : bipédie avant encéphalisation).
4. Origine africaine et dispersion : En vous appuyant sur le Document 3 et vos connaissances, expliquez le scénario « Out of Africa » (Sortie d'Afrique) pour le peuplement de la planète par *Homo sapiens*. Citez deux vagues de dispersion majeures.
5. Coexistence : Le Document 2 montre-t-il une coexistence d'espèces ? En utilisant vos connaissances, citez un exemple de coexistence entre deux espèces d'hominiés distinctes (genre *Homo* ou *Paranthropus*) à la même époque et sur le même continent.

EXERCICE 14 Sujet type Bac : Preuves moléculaires et chromosomiques de la parenté Homme / Grands Singes

Document 1 : Distances génétiques (nombre de substitutions nucléotidiques pour 100 sites) pour un gène mitochondrial (COI) et un gène nucléaire (intron) entre cinq primates.

	Homme	Chimpanzé	Gorille	Orang-outan	Gibbon
Homme	0	1,2	1,6	3,1	5,8
Chimpanzé	1,2	0	1,7	3,2	5,9
Gorille	1,6	1,7	0	3,0	5,7
Orang-outan	3,1	3,2	3,0	0	4,5
Gibbon	5,8	5,9	5,7	4,5	0

Document 2 : Schéma de bandage G (représentation simplifiée) du chromosome 2 humain et des chromosomes homologues 2a et 2b du chimpanzé. (Voir figure de l'exercice 7). On observe une correspondance parfaite des bandes entre le bras long du chr 2 humain et le chr 2a chimpanzé, et entre le bras court du chr 2 humain et le chr 2b chimpanzé. Le centromère du chr 2 humain correspond à l'un des centromères ancestraux (celui du 2a), l'autre (celui du 2b) étant inactivé (vestige centromérique détectable par séquençage : séquences alpha-satellites).

1. Arbre phylogénétique moléculaire : À partir du Document 1, construisez l'arbre phylogénétique (cladogramme) des cinq espèces. Indiquez les nœuds et les groupes frères. Justifiez la topologie de l'arbre par les valeurs du tableau.
2. Datation relative : En admettant une horloge moléculaire constante pour ce gène, quel couple d'espèces a divergé le plus récemment ? Le plus anciennement ?
3. Preuve caryotypique (Doc 2) : Expliquez comment l'observation du bandage G et la présence de séquences centromériques vestigiales (alpha-satellites) au milieu du bras long du chromosome 2 humain permettent de confirmer l'hypothèse d'une fusion centrique (Robertsonienne) chez l'ancêtre commun de la lignée humaine.
4. Synthèse : En combinant les arguments moléculaires (Doc 1) et chromosomiques (Doc 2), rédigez une conclusion argumentée (10–15 lignes) sur la proximité phylogénétique entre l'Homme et le Chimpanzé, et sur le moment de la divergence par rapport au Gorille.

EXERCICE 15 Sujet type Bac : Adaptation de l'Homme, responsabilité environnementale et Développement Durable

Document 1 : L'Homme (*Homo sapiens*) est le seul homininé actuel. Son évolution a été marquée par l'acquisition d'une **bipédie** libérant les mains, d'une **main préhensile** avec pouce opposant long, d'une **encéphalisation** majeure (volume crânien $\approx 1350 \text{ cm}^3$), et

d'une **culture cumulative** (langage symbolique, techniques complexes, transmission intergénérationnelle). Ces adaptations biologiques et culturelles lui ont permis de coloniser tous les biomes de la planète (du désert du Sahara aux forêts du bassin du Congo, aux hautes altitudes de l'Himalaya).

Document 2 : Au Cameroun, la pression anthropique sur les écosystèmes s'intensifie : déforestation pour l'agriculture extensive (cacao, huile de palme) et l'exploitation forestière dans le Sud (forêt dense humide du bassin du Congo) ; surexploitation des ressources halieutiques sur la côte ; érosion des sols et désertification dans le Nord (région de l'Extrême-Nord, pourtour du Lac Tchad) ; pollution urbaine (Yaoundé, Douala) et gestion des déchets plastiques ; risque volcanique (Mont Cameroun) et limnique (Lac Nyos, Lac Monoun) exacerbés par l'installation humaine à proximité.

Document 3 : Définition du Développement Durable (Rapport Brundtland, 1987) : « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » Il repose sur trois piliers indissociables : Environnement (préservation de la biodiversité, climat, ressources), Social (équité, santé, éducation), Économique (efficacité, lutte contre la pauvreté).

1. Capacité d'adaptation biologique vs culturelle : En vous appuyant sur le Document 1, distinguez les adaptations biologiques (génétiques, lentes, sélection naturelle) des adaptations culturelles (acquises, rapides, transmission horizontale/verticale) qui ont permis à Homo sapiens de s'adapter à des environnements extrêmes sans modification génétique majeure (ex : vêtement, habitat, agriculture, médecine). Donnez un exemple camerounais d'adaptation culturelle au climat (Nord vs Sud).
2. Rupture du rapport à l'environnement : Expliquez en quoi la révolution néolithique (domestication plantes/animaux, sédentarisation) puis la révolution industrielle ont modifié le rapport de l'Homme à son environnement, le faisant passer de « prédateur-cueilleur » intégré aux écosystèmes à « ingénieur des écosystèmes » capable de les transformer massivement (niche écologique élargie).
3. Responsabilité éthique et Développement Durable : En exploitant les Documents 2 et 3, montrez que la capacité d'adaptation exceptionnelle de l'Homme (Document 1) lui confère aujourd'hui une responsabilité unique vis-à-vis de la biosphère. Illustrez votre propos par deux exemples concrets au Cameroun où l'absence de gestion durable (piliers Environnement/Économique/Social non respectés) menace la survie même des populations humaines à long terme (ex : Lac Nyos, déforestation, érosion côtière).
4. Synthèse argumentée (Rédaction) : Rédigez un texte argumenté de 20 à 25 lignes répondant à la question suivante : « En quoi la connaissance de l'évolution de l'Homme (preuves, mécanismes, histoire) éclaire-t-elle notre responsabilité actuelle dans la mise en œuvre du développement durable ? » Votre texte devra structurer le raisonnement en : 1) Rappel des preuves d'une histoire commune avec le vivant (parenté), 2) Spécificité de l'adaptation humaine (culture/technique), 3) Conséquences sur la biosphère (Anthropocène), 4) Impératif éthique et pratique du développement durable (exemple local).

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Preuves et critères de l'hominisation

1. Bonne réponse : b). Les preuves de l'évolution humaine sont pluridisciplinaires : fossiles (paléontologie), comparaison anatomique des squelettes, comparaison des molécules (séquences d'ADN, protéines) et datations absolues (radiochronologie). Les réponses a), c) et d) sont fausses : les plus anciens fossiles d'homininés sont africains, les mythes ne sont pas des preuves scientifiques, et les singes actuels ne sont pas nos ancêtres mais nos cousins évolutifs.
2. Bonne réponse : a). Chez un bipède obligatoire, le trou occipital (foramen magnum) est en position centrale sous la boîte crânienne : la tête est équilibrée au sommet d'une colonne vertébrale verticale. Chez le quadrupède, il est en position postérieure. Le volume crânien (c) n'est pas un critère de bipédie ; le torse supra-orbitaire (d) est un caractère archaïque lié à la puissance masticatrice.
3. Bonne réponse : b). A. afarensis (Lucy) : volume crânien $\approx 450 \text{ cm}^3$ (proche de celui du chimpanzé), bassin et fémur de bipède obligatoire, mais face prognathe et crâne de type simien. C'est l'exemple type de l'évolution en **mosaïque** : la bipédie est acquise bien avant l'encéphalisation.
4. Bonne réponse : b). L'hominisation est un processus **buissonnant** : plusieurs espèces d'homininés ont coexisté (ex. Paranthropus boisei et Homo habilis vers 1,8 Ma en Afrique de l'Est). La bipédie a précédé l'augmentation du volume crânien (d est faux) et le berceau de l'hominisation est l'Afrique (c est faux).
5. Bonne réponse : b). La fusion centrique (translocation robertsonienne) de deux chromosomes acrocentriques ancestraux a produit le chromosome 2 humain ; la conservation des bandes de coloration et les vestiges de centromère et de télomères internes prouvent la descendance commune. Ce n'est ni une polyploïdie (a) ni une erreur sans conséquence évolutive (c).

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas confondre **bipédie facultative** (chimpanzé, occasionnelle) et **bipédie obligatoire** (lignée humaine, exclusive). Ne jamais écrire que « l'Homme descend du singe » : l'Homme et le chimpanzé partagent un ancêtre commun disparu.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. VRAI. *Sahelanthropus tchadensis* (Toumaï, Toros-Menalla, Tchad, ≈ 7 Ma) présente un trou occipital en position avancée suggérant une bipédie, ainsi que des canines réduites ; son âge est proche de la date de divergence estimée entre les lignées humaine et chimpanzé (6 à 8 Ma).
2. FAUX. L'augmentation du volume crânien n'est ni régulière ni continue : stagnation autour de 350 à 500 cm³ pendant près de 5 Ma (de Toumaï aux australopithèques), puis accélération rapide chez le genre *Homo* à partir d'environ 2 Ma.
3. VRAI. *H. sapiens* et *H. neanderthalensis* ont cohabité en Europe et au Proche-Orient entre environ 45000 et 40000 ans ; la paléogénomique montre des hybridations : les non-Africains actuels possèdent environ 1 à 4 % d'ADN d'origine néandertalienne.
4. FAUX. Les données moléculaires (ADN mitochondrial et ADN nucléaire) placent le chimpanzé comme groupe frère de l'Homme (divergence ≈ 6 à 8 Ma) ; le gorille a divergé plus tôt (≈ 8 à 10 Ma).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et mise en relation

Les définitions données dans le tableau sont exactes ; il fallait vérifier l'adéquation concept/définition :

- Hominisation : ensemble des transformations morphologiques (bipédie, encéphalisation, face orthognathe, main préhensile) et comportementales (culture) ayant conduit à la lignée humaine.
- Bipédie obligatoire : locomotion exclusive sur les membres inférieurs, corrélée à la réorganisation du bassin (court et large), du fémur (angle bicondylien marqué) et à la position centrale du trou occipital.
- Arbre phylogénétique : graphe ramifié représentant les relations de parenté entre espèces, construit à partir des caractères dérivés partagés (synapomorphies).
- Développement durable : développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (trois piliers : environnemental, social, économique).
- Fusion de Robertson : fusion centrique de deux chromosomes acrocentriques en un chromosome métacentrique (passage de 48 à 46 chromosomes dans la lignée humaine).

Flèches logiques attendues : Fusion de Robertson → Preuve de parenté → Arbre phylogénétique ; Bipédie obligatoire → Critère de l'hominisation ; Hominisation → (capacité d'adaptation) → Développement durable.

ATTENTION Point de vigilance

Une définition doit être générale et précise : éviter les définitions par l'exemple (« la bipédie, c'est marcher comme Lucy »). Chaque définition doit pouvoir s'appliquer à tous les cas et seulement à eux.

CORRIGÉ Exercice 4 — Ordre chronologique et datations absolues

Classement du plus ancien au plus récent :

Rang	Fossile	Datation	Genre / Espèce
1	Toumaï (Tchad)	~ 7 Ma	Sahelanthropus tchadensis
2	Lucy (Éthiopie)	3,2 Ma	Australopithecus afarensis
3	Turkana Boy (Kenya)	1,6 Ma	Homo ergaster (ou H. erectus)
4	Homme de Tautavel (France)	~ 0,45 Ma	Homo heidelbergensis
5	Cro-Magnon (France)	~ 0,03 Ma	Homo sapiens

Question bonus : c'est la méthode **potassium-argon** ($^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$) qui a permis de dater les tufs volcaniques encaissant Lucy. Justification : la période radioactive du ^{14}C est de 5730 ans, ce qui limite son usage à environ 50000 ans ; à 3,2 Ma, la totalité du ^{14}C initial est désintégrée. La méthode K/Ar (période du ^{40}K : 1,25 Ga) convient aux roches volcaniques anciennes de plusieurs millions d'années.

ATTENTION Point de vigilance

On ne date pas le fossile lui-même mais les couches volcaniques qui l'encadrent (datation indirecte, par encadrement). Citer toujours la période radioactive pour justifier le choix du chronomètre.

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse de documents : critères de l'hominisation sur crânes

- Trois critères progressifs (Doc 0 → Doc 3) : le **volume crânien** (400 → 1350 cm³), l'**indice d'orthognathie** (30 → 95, la face s'aplatit sous le front), la **position du trou occipital** (85 % postérieur → 35 % central-antérieur). On peut ajouter la réduction du torse supra-orbitaire et la disparition de la crête sagittale.
- Sens de l'évolution et avantages sélectifs :
 - Volume crânien : augmentation (×3,4) → développement du cerveau (cognition, langage, fabrication d'outils).

- Orthognathie : augmentation de l'indice = réduction du prognathisme → réduction de l'appareil masticateur (régime alimentaire varié, puis cuisson des aliments).
 - Trou occipital : déplacement antérieur → équilibre de la tête au sommet d'une colonne vertébrale verticale, condition de la bipédie permanente (libération des mains, économie d'énergie locomotrice, vision au-dessus des herbes hautes).
3. Oui, la bipédie est acquise dès Australopithecus : le trou occipital du Doc 1 est déjà en position centrale (50 %), contre 85 % (postérieur) chez le chimpanzé quadrupède. La tête est donc déjà équilibrée au-dessus du rachis.
4. Non, les deux acquisitions ne sont pas synchronisées : au Doc 1, la bipédie est acquise (trou occipital central) alors que le volume crânien reste proche de celui du chimpanzé (450 cm^3 contre 400). L'encéphalisation majeure n'apparaît qu'avec le genre Homo (Doc 2 : 1000 cm^3). Conclusion : l'hominisation est un processus en **mosaïque** : les caractères évoluent à des rythmes différents, la bipédie précédant l'encéphalisation.

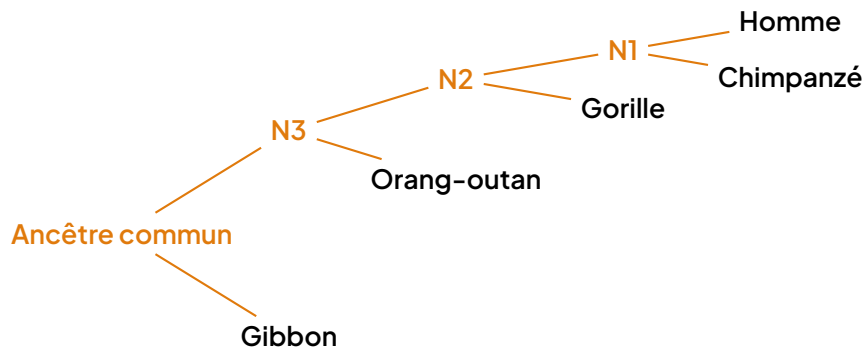
CORRIGÉ**Exercice 6 — Arbre phylogénétique : hémoglobine β**

1. Calculs d'identité (chaîne de 146 acides aminés) :

$$\text{Homme-Chimpanzé : } \frac{146 - 1}{146} \times 100 = \frac{145}{146} \times 100 \approx 99,3 \%$$

$$\text{Homme-Orang-outan : } \frac{146 - 16}{146} \times 100 = \frac{130}{146} \times 100 \approx 89,0 \%$$

2. Construction du cladogramme (méthode d'agglomération par distances croissantes) : le couple le moins distant est Homme-Chimpanzé (1 différence) → premier nœud N1. Le Gorille les rejoint (2 différences avec l'Homme) → nœud N2. Puis l'Orang-outan (16-17 différences) → nœud N3, enfin le Gibbon (25-26 différences), le plus éloigné.



Cladogramme des cinq primates d'après les distances sur l'hémoglobine β . N1 : divergence Homme/Chimpanzé; N2 : divergence avec la lignée du Gorille; N3 : divergence avec l'Orang-outan.

3. Le Chimpanzé est le groupe frère de l'Homme : c'est l'espèce avec laquelle il présente le plus petit nombre de différences (1 sur 146, soit 99,3 % d'identité), donc celle avec laquelle il partage l'ancêtre commun le plus récent.
4. Oui : l'Orang-outan et le Gibbon ne diffèrent que de 15 acides aminés entre eux, valeur inférieure à leurs distances respectives avec l'Homme (16–17 et 25–26). Ils partagent donc entre eux un ancêtre commun plus récent que celui qu'ils partagent avec l'Homme. Toutefois, ces distances restent élevées et proches les unes des autres : une seule protéine ne suffit pas à trancher finement l'ordre des divergences anciennes ; seules des données génomiques complètes confirment que le Gibbon a divergé avant l'Orang-outan.
5. ADN mitochondrial et ADN non codant : les séquences non codantes et l'ADN mitochondrial accumulent des mutations quasi neutres (non soumises à sélection) à un rythme rapide et régulier : elles offrent une **horloge moléculaire** fine pour les divergences récentes. Les protéines codantes évoluent lentement (sélection purificatrice) et manquent de résolution pour des divergences de moins de 5 Ma.

CORRIGÉ**Exercice 7 — Preuve caryotypique : la fusion du chromosome 2**

1. Il s'agit d'une mutation chromosomique structurale : une **fusion centrique** (translocation robertsonienne) entre deux chromosomes acrocentriques ancestraux. Les deux chromosomes ont fusionné au niveau de leurs centromères, formant un unique chromosome métacentrique (le chromosome 2 humain), avec perte des petits bras et inactivation de l'un des deux centromères. Bilan : 48 → 46 chromosomes.
2. La synténie (conservation de l'ordre des bandes G) montre que le contenu génétique du chromosome 2 humain correspond exactement, bande par bande, à la juxtapo-

sition des chromosomes 2a et 2b du chimpanzé. Une telle correspondance ne peut résulter du hasard : elle traduit une homologie héritée d'un ancêtre commun, la fusion étant survenue dans la seule lignée humaine après la divergence.

3. C'est une synapomorphie de la lignée humaine (homininés) et non de la seule espèce *H. sapiens* : la paléogénomique montre que l'Homme de Néandertal et l'Homme de Denisova possédaient déjà 46 chromosomes avec un chromosome 2 fusionné. La fusion est donc antérieure à leur ancêtre commun (au moins 600 000 ans).
4. Chez un hétérozygote, la méiose reste possible grâce à la formation d'un trivalent (le chromosome fusionné s'apparie avec les deux chromosomes ancestraux). Une partie des ségrégations est équilibrée et produit des gamètes viables (porteurs soit de la fusion, soit des deux chromosomes ancestraux). La fertilité est réduite mais non nulle, ce qui a permis à la fusion de se fixer progressivement dans de petites populations d'homininés (dérive génétique).

ATTENTION Point de vigilance

Ne pas écrire que la fusion a « créé » l'espèce humaine : c'est un marqueur de la lignée, fixé après la divergence d'avec le chimpanzé. Distinguer la fusion robertsonienne (entre acrocentriques) d'une simple translocation réciproque.

CORRIGÉ Exercice 8 — Exploitation de courbe : évolution du volume crânien

1. Lecture graphique (valeurs approchées) : *A. afarensis* $\approx 450 \text{ cm}^3$; *H. habilis* $\approx 650 \text{ cm}^3$; *H. erectus* ≈ 900 à 1100 cm^3 ; *H. neanderthalensis* $\approx 1500 \text{ cm}^3$; *H. sapiens* $\approx 1350 \text{ cm}^3$.
2. Non, l'augmentation n'est ni linéaire ni continue. Trois phases : stagnation de 7 à $\approx 3 \text{ Ma}$ (350 – 450 cm^3 , de Toumaï aux australopithèques) ; rupture et accélération à partir de 2 Ma avec le genre *Homo* ($650 \rightarrow 1100 \text{ cm}^3$ en un million d'années) ; poursuite de la hausse puis stabilisation après $0,5 \text{ Ma}$ (1200 – 1500 cm^3).
3. Non : *Paranthropus boisei* reste à $\approx 520 \text{ cm}^3$, sans encéphalisation comparable à celle de *Homo*. Hypothèse fonctionnelle : son régime végétal dur et abrasif (graines, racines) a entraîné le développement d'un appareil masticateur puissant (molaires géantes, crête sagittale, mandibule massive) au détriment de l'expansion cérébrale — une spécialisation alimentaire qui l'a conduit à l'extinction.
4. Non, un volume crânien supérieur ne signifie pas une intelligence supérieure : ce qui compte est l'organisation du cerveau (développement du cortex préfrontal, aires du langage) et non la seule taille. *H. sapiens* se distingue par un front vertical, un menton saillant, une culture symbolique développée (art pariétal, parures, sépultures ritualisées) et des techniques plus élaborées.

5. L'accélération de l'encéphalisation à partir de 2 Ma coïncide avec les grandes innovations culturelles : outils oldowayens (2,5 Ma, galets taillés), puis acheuléens (1,7 Ma, bifaces symétriques témoignant d'une pensée abstraite), maîtrise du feu ($\approx 0,8$ Ma ; la cuisson rend les aliments plus digestes et libère de l'énergie pour le cerveau, organe très coûteux), et émergence du langage articulé. Culture et cerveau évoluent en boucle de rétroaction positive (co-évolution gènes-culture).

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : hominisation buissonnante et mosaïque

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 6 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 5 pts ; Q5 : 3 pts.

1. Classement chronologique croissant : Crâne A (S. tchadensis, 7 Ma) → Crâne B (A. afarensis, 3,2 Ma) → Crâne C (H. erectus, 1,6 Ma) → Crâne D (H. sapiens, 0,03 Ma).
2. Trois critères évolutifs (Doc 2) :
 - Volume crânien : augmentation ($360 \rightarrow 450 \rightarrow 950 \rightarrow 1350 \text{ cm}^3$);
 - Position du trou occipital : déplacement antérieur (postérieur → central → antérieur);
 - Prognathisme : diminution (très fort → orthognathe); on peut ajouter la réduction du torse supra-orbitaire et des canines.
3. Processus en mosaïque : au crâne B (A. afarensis), le trou occipital est déjà en position centrale (bipédie acquise) alors que le volume crânien reste très faible (450 cm^3 , proche du chimpanzé) et le prognathisme fort. La bipédie précède donc l'encéphalisation de plusieurs millions d'années : les caractères de l'hominisation ne sont pas acquis simultanément.
4. Scénario « Out of Africa » : la lignée humaine naît en Afrique (crânes A, B, C tous africains). Première vague : Homo erectus/ergaster quitte l'Afrique vers 1,8 Ma et colonise l'Eurasie (Dmanissi, Java, Chine). Deuxième vague : Homo sapiens, apparu en Afrique il y a $\approx 300\,000$ ans (Jebel Irhoud, Maroc ; Omo Kibish, Éthiopie), en sort vers 60 000–70 000 ans, atteint l'Asie, l'Australie ($\approx 50\,000$ ans), l'Europe ($\approx 45\,000$ ans, où il côtoie Néandertal) puis les Amériques.
5. Coexistence : le Doc 2 seul ne montre pas de coexistence (dates distinctes), mais les connaissances en fournissent : Paranthropus boisei et Homo habilis coexistent vers 1,8 Ma en Afrique de l'Est (Olduvai, Turkana) ; H. sapiens et H. neanderthalensis coexistent en Europe entre 45 000 et 40 000 ans. L'hominisation est donc **buissonnante** et non linéaire.

ATTENTION Points de vigilance — Bac

Exigences du correcteur : citer les valeurs chiffrées du document pour justifier chaque critère ; employer « ancêtre commun » et non « descend du singe » ; distinguer clairement ce qui relève du document et ce qui relève des connaissances (Q5).

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Bac : preuves moléculaires et chromosomiques

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 6 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 5 pts ; Q4 : 6 pts.

1. Arbre phylogénétique : la plus petite distance est Homme–Chimpanzé (1,2) → nœud N1 (groupes frères). Le Gorille les rejoint (1,6–1,7) → nœud N2. Puis l'Orang-outan ($\approx 3,0$ –3,2) → nœud N3. Enfin le Gibbon (4,5–5,9), le plus éloigné. La topologie est justifiée par l'ordre croissant des distances : plus la distance génétique entre deux espèces est faible, plus leur ancêtre commun est récent. (Cladogramme de même topologie que celui de l'exercice 6.)
2. Datation relative : divergence la plus récente : couple Homme–Chimpanzé (distance 1,2, la plus faible). Divergence la plus ancienne : celle séparant le Gibbon de l'ensemble (Homme + grands singes) (distances 5,7–5,9, les plus fortes).
3. Preuve caryotypique : le bandage G montre que le bras long du chromosome 2 humain correspond bande par bande au chromosome 2a du chimpanzé, et son bras court au chromosome 2b. De plus, on détecte au milieu du bras long des séquences alpha-satellites vestigiales (restes d'un centromère inactivé) et des séquences télomériques internes au point de jonction. Or un centromère et des télomères ne peuvent se retrouver au milieu d'un chromosome que par fusion centrique de deux chromosomes acrocentriques suivie de l'inactivation de l'un des deux centromères. L'hypothèse d'une translocation robertsonienne chez un ancêtre de la lignée humaine (48 → 46) est donc confirmée par deux indices indépendants et concordants.
4. Synthèse (10–15 lignes) : Les données moléculaires (Doc 1) placent l'Homme et le Chimpanzé comme groupes frères : leur distance génétique (1,2 substitution pour 100 sites) est la plus faible du tableau, signe d'un ancêtre commun récent (≈ 6 –8 Ma). Le Gorille, légèrement plus distant (1,6–1,7), a divergé avant la séparation Homme–Chimpanzé (≈ 8 –10 Ma). Les données chromosomiques (Doc 2) confirment cette parenté : la quasi-totalité du caryotype humain est homologue de celui du chimpanzé, et la seule différence majeure — le chromosome 2 — s'explique par une fusion robertsonienne survenue dans la lignée humaine après la divergence, comme le prouvent la synténie des bandes G et les vestiges centromériques et télomériques internes. La concordance de deux ordres de preuves indépendants (séquences d'ADN et structure des chromosomes) établit solidement que l'Homme et le Chimpanzé partagent un ancêtre commun exclusif, plus récent que celui partagé avec le Gorille. L'Homme ne descend donc pas du chimpanzé actuel : les deux espèces sont des cousins évolutifs issus d'une même souche africaine.

ATTENTION Points de vigilance — Bac

Dans un tableau de distances, toujours raisonner sur la plus petite valeur pour identifier les groupes frères ; ne pas conclure à une parenté directe (« descend de ») mais à un ancêtre commun ; en synthèse, articuler explicitement les deux documents (convergence des preuves).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Bac : adaptation, responsabilité et développement durable

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 5 pts ; Q4 : 7 pts (dont 2 pts pour la structure et l'expression).

1. Adaptations biologiques : modifications génétiques transmises par la reproduction, lentes (sélection naturelle sur des millénaires) : bipédie, main préhensile, encéphalisation. Adaptations culturelles : acquises, non génétiques, transmises par apprentissage (horizontalement et verticalement), rapides et réversibles : vêtements, habitats, outils, agriculture, médecine. Exemples camerounais : dans le Nord (climat soudano-sahélien), cases en banco à toit de paille restant fraîches, greniers surélevés, cultures de mil résistant à la sécheresse ; dans le Sud (climat équatorial humide), cases sur pilotis, toits pentus évacuant les pluies, culture du cacao et du manioc.
2. Rupture du rapport à l'environnement : le prédateur-cueilleur prélevait dans les écosystèmes sans les transformer durablement (faible densité, nomadisme). La révolution néolithique ($\approx 10\,000$ ans) : domestication des plantes et des animaux, sédentarisation, défrichement → l'Homme devient producteur et transforme les paysages. La révolution industrielle (≈ 250 ans) : énergies fossiles, mécanisation, urbanisation → transformation massive et globale des écosystèmes (déforestation, pollution, changement climatique) : l'Homme devient « ingénieur de la biosphère », sa niche écologique s'étend à la planète entière.
3. Responsabilité unique : étant la seule espèce capable de modifier la biosphère à grande échelle et d'en prévoir les conséquences (grâce à la culture cumulative et à la science), l'Homme porte une responsabilité éthique inédite. Exemples camerounais où le non-respect des piliers menace les populations :
 - Déforestation du bassin du Congo (Sud-Cameroun) : l'exploitation forestière et les plantations extensives détruisent la biodiversité, perturbent le régime des pluies (pilier Environnement) et appauvrissent à terme les communautés locales (piliers Social et Économique) ;
 - Désertification de l'Extrême-Nord (bassin du Lac Tchad, qui a perdu ≈ 90 % de sa superficie depuis les années 1960) : surpâturage, déboisement et sécheresses entraînent érosion, insécurité alimentaire et migrations forcées ;
 - On peut aussi citer l'installation humaine autour des lacs Nyos et Monoun (risque

limnique : l'éruption de 1986 au lac Nyos a tué $\approx$ 1700 personnes) — le dégazage artificiel actuel illustre au contraire une adaptation technique responsable.

4. Synthèse argumentée (corrigé-type, 20–25 lignes) :

La paléontologie, l'anatomie comparée et la biologie moléculaire établissent que l'Homme partage une histoire commune avec l'ensemble du vivant : cousin du chimpanzé (environ 99 % d'identité génétique, ancêtre commun il y a 6–8 Ma), il est un produit de l'évolution, inséré dans la biosphère et non au-dessus d'elle. Cette parenté fonde une première leçon d'humilité : détruire le vivant, c'est dégrader sa propre généalogie.

Mais la lignée humaine s'est singularisée par une adaptation d'un type nouveau : à la lente adaptation génétique (bipédie, encéphalisation) s'est substituée l'adaptation culturelle, cumulative et rapide — outils, feu, langage, agriculture, industrie. Cette plasticité a permis à Homo sapiens de coloniser tous les biomes, de la savane africaine aux milieux polaires, sans modification génétique majeure.

L'envers de cette réussite est l'Anthropocène : devenu une force géologique, l'Homme épuise les ressources, détruit les écosystèmes et dérègle le climat. Au Cameroun, la déforestation du bassin du Congo, la désertification du pourtour du Lac Tchad et la pollution urbaine menacent directement la santé et la survie des populations — preuve que l'espèce la plus adaptable peut, par excès de puissance, détruire les conditions de sa propre adaptation.

La connaissance de notre évolution impose donc un impératif éthique : notre capacité unique de prévision et de coopération doit servir le **développement durable**, conciliant les piliers environnemental, social et économique — reforestation communautaire, agriculture durable, gestion des déchets, énergies renouvelables. Protéger la biosphère, c'est appliquer à l'échelle planétaire la leçon de sept millions d'années d'évolution : une espèce ne survit durablement qu'en équilibre avec son environnement.

ATTENTION Points de vigilance — Bac

Pour la rédaction : annoncer un plan, articuler les quatre étapes demandées, mobiliser au moins un exemple local chiffré, et éviter le hors-sujet moralisateur sans appui scientifique. Distinguer rigoureusement adaptation biologique (génétique, héréditaire) et adaptation culturelle (acquise, transmise par apprentissage).

16 FICHE BILAN

16.1 Fiche Bilan : L'évolution de l'Homme et son adaptation



Carte mentale récapitulative de la leçon 16 : preuves, critères, lignée, phylogénie et enjeux d'adaptation durable.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Preuves de l'évolution de l'Homme

- **Paléontologie** : Fossiles datés (méthodes relatives : stratigraphie ; absolues : ^{14}C < 50000 ans, $^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$ > 100000 ans). Séquence stratigraphique continue.
- **Anatomie comparée** : Homologies structurelles (squelette, membres, crâne) entre Homme et grands singes ; caractères dérivés partagés (synapomorphies).
- **Biochimie & Génétique** : Proximité séquentielle ADN Homme/Chimpanzé $\approx 98,7\%$; horloge moléculaire date divergence $\approx 7\text{ Ma}$; cytochrome c, hémoglobines identiques.
- **Embryologie** : Stades embryonnaires communs (fentes branchiales, queue, préhension palmaire) attestant ancêtre commun.

2. Critères de l'hominisation (synapomorphies des Homininés)

Critère	Caractères dérivés (Homininés)
Bipédie obligatoire	Bassin court/large, fémur oblique (angle col-diaphysaire), pied arqué (grand orteil aligné), foramen magnum antérieur/central.
Libération de la main	Pouce long/opposable, phalanges courtes, préhension de précision (pince pouce-index) → fabrication outils.
Encéphalisation	Volume crânien croissant ($400\text{ cm}^3 \rightarrow 1350\text{ cm}^3$), bossage frontal, réduction face, os pariétaux bombés.
Face orthognathe	Réduction prognathisme, arcade dentaire parabolique, canines réduites (non émoulues), absence diastème, molaires à cuspides basses (bunyodontes).
Comportement	Outils taillés (Oldowayen, Achuléen), maîtrise feu (≈ 400000 ans), langage symbolique, art, rites funéraires.

3. Grandes étapes de la lignée humaine (Buisson évolutif)

Groupe / Espèce	Âge (Ma)	Caractères clés	Lieux emblématiques (Afrique)
Sahelanthropus tchadensis (Toumaï)	≈7	Mosaïque : foramen magnum antérieur (bipédie?), boîte crânienne petite (350 cm ³), face orthognathe, canines réduites.	Toros-Menalla (Tchad)
Orrorin tugenensis	≈6	Fémur suggérant bipédie, dents postérieures épaisses.	Tugen Hills (Kenya)
Ardipithecus ramidus	≈4,4	Bipédie facultative (pied opposant), canines petites, habitat forestier.	Aramis (Éthiopie)
Australopithecus afarensis (Lucy)	3,9–2,9	Bipédie assurée (pied, bassin, Laetoli), encéphale 450 cm ³ , prognathisme fort, dimorphisme sexuel marqué.	Hadar, Laetoli (Éthiopie, Tanzanie)
Australopithecus africanus	3–2	Proche afarensis, face moins prognathe, dents postérieures larges.	Sterkfontein (Afrique du Sud)
Paranthropus (robustus, boisei)	2,5–1	Hyper-robustesse	Afrique Est/Sud

masticatrice
(crête sagittale, molaires géantes),
bipédie,
encéphale

4. Parenté Homme – Grands singes : Arbre phylogénétique

- Groupe frère : Pan (Chimpanzé *P. troglodytes*, Bonobo *P. paniscus*). Divergence ≈ 7 Ma (horloge moléculaire calibrée sur fossiles).
- Homininés (Hominidés au sens strict) : Clade incluant Homo et tous les taxons plus proches de l'Homme que de Pan (Toumaï, Australopithèques, Paranthropus, Homo).
- Structure : Buisson (radiation adaptative) et non échelle linéaire. Coexistence fréquente (ex : *H. erectus*, *H. habilis*, Paranthropus à $\approx 1,8$ Ma).
- Preuve génétique : Caryotype Homo $2n=46$ vs Pan/Gorilla $2n=48$ → fusion chromosomique ancestrale (chromosome 2 humain = fusion 2a+2b ancestraux). Séquences ERV partagées, pseudogènes identiques (ex : GULO vitamine C).

5. Capacité d'adaptation, Environnement et Développement Durable

- Double adaptation : Biologique (lente, sélection naturelle, ex : pigmentation peau, tolérance lactose, résistance paludisme HbS) + Culturelle (rapide, transmission horizontale/verticale : outils, feu, habitat, médecine, agriculture, industrie).
- Retour d'action : L'adaptation culturelle modifie l'environnement → nouvelles pressions de sélection (ex : densité population → maladies infectieuses ; pollution → cancers ; antibiotiques → résistances).
- Développement Durable (DD) : « Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures » (Brundtland 1987). 3 piliers indissociables : Écologique (biodiversité, climat), Social (équité, santé, éducation), Économique (efficacité, lutte pauvreté).
- Contexte Cameroun : Déforestation bassin du Congo (perte biodiversité, carbone), érosion côtière (Kribi, Limbé), éruption limnique Lac Nyos (1986, gestion risque), agriculture cacaoyère durable (agroforesterie), gestion déchets urbains (Yaoundé, Douala), transition énergétique.
- Responsabilité éthique : Espèce unique capable d'anticiper (prospective) et de choisir (éthique). Préservation services écosystémiques = condition survie *H. sapiens*.

Méthode express : Construire un argumentaire évolutif (Bac)

1. Observation : Donnée factuelle (fossile, séquence ADN, anatomie, datation).
2. Question / Problème : Lien de parenté ? Chronologie ? Mode de vie ?
3. Hypothèse : Relation phylogénétique, caractère ancestral/dérivé, pression de sélection.
4. Analyse documents / Expérience : Comparaison caractères (tableau), arbre phylogénétique, courbe encéphalisation, datation.
5. Interprétation : Identification synapomorphies, positionnement nœud, rejet convergence.
6. Conclusion : Énoncé validé (ex : « Toumaï est un homininé basal car il partage le foramen magnum antérieur avec les homininés ultérieurs »).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Citer 4 preuves majeures de l'évolution humaine (Paléontologie, Anatomie, Biochimie, Embryologie) avec un exemple précis chacune.
- ☐ Définir l'hominisation et lister les 5 critères officiels (Bipédie, Main, Encéphale, Face/Dents, Comportement) avec le caractère dérivé associé.
- ☐ Classer chronologiquement les genres : Sahelanthropus → Orrorin/Ardipithecus → Australopithecus → Paranthropus / Homo.
- ☐ Caractériser Toumaï (âge, mosaïcité, statut basal), Lucy (bipédie sûre, encéphale chimpanzé), H. habilis (premier Homo, Oldowayen), H. erectus (sortie Afrique, feu, Achuléen), H. sapiens (Afrique ≈ 300 ka, modernité anatomique/comportementale).
- ☐ Dessiner et interpréter l'arbre phylogénétique Homme/Chimpanzé : divergence ≈ 7 Ma, groupe frère Pan, clade Homininés, structure buissonnante (coexistence).
- ☐ Exploiter la génétique :
- ☐ Différencier adaptation biologique (génétique, lente, générations) et adaptation culturelle (apprise, rapide, cumulable) ; donner un exemple de chaque.
- ☐ Expliquer le retour d'action : culture modifie environnement → nouvelles pressions de sélection (ex : agriculture → amylase, lactase ; urbanisation → maladies).
- ☐ Définir le Développement Durable et ses 3 piliers (Écologique, Social, Économique) ; citer une action concrète au Cameroun par pilier.
- ☐ Éviter les pièges : « L'Homme descend du singe » (faux : cousin commun), « Évolution = progrès linéaire » (faux : buisson, adaptation locale), confusion datation relative/absolue, inversion cause/effet (bipédie → savane ou savane → bipédie?).
- ☐ Maîtriser la rédaction scientifique : Observations → Hypothèses → Arguments (données chiffrées, unités) → Conclusion. Vocabulaire précis (orthognathe, prognathe, synapomorphie, clade, taxons).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**